第一章 函数、极限、连续

第 1 节 函数的概念与性质（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：判断是否为同一函数

【例 1.1】判断题：$y=|x|$，$x\in\mathbf{R}$ 和 $x=\sqrt{y^2}$，$y\in\mathbf{R}$ 是同一函数（ ）

解析：将根号写为绝对值的形式即可判断.

由于 $x=\sqrt{y^2}$ 可改写为 $x=|y|$，所以本质来说 $x=\sqrt{y^2}$，$y\in\mathbf{R}$ 就是 $x=|y|$，$y\in\mathbf{R}$.

故这是同一函数

答案：正确

类型 II：已知一函数的定义域，求另一函数的定义域

【例 1.2】设 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a](a>0)$，求 $f(x)$ 的定义域.

解析：需要注意两方面：定义域永远只看 x 的取值范围；相同 f 的括号内范围相同.

由于 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a]$，所以 $f(x+1)$ 有意义的范围就是 $x\in[0,a]$.

所以 f 的括号内的 $x+1\in[1,a+1]$，所以 $f(x)$ 当中的 f 的括号内的 $x\in[1,a+1]$

而 $f(x)$ 的定义域 x，恰好作为 f 的括号，所以 $f(x)$ 的定义域为 $x\in[1,a+1]$

答案：$[1,a+1]$

【变式】设 $f(x)$ 的定义域为 $[0,2a](a>0)$，求 $F(x)=f(x)+f(x+a)$ 的定义域.

解析：本题在上一题的基础上新增了一个函数，和只有一个函数的情形同理，这里需注意 $f(x)$ 和 $f(x+a)$ 既然可相加，就需满足各自有意义的范围即可.

（求 $f(x+a)$ 的定义域。此时由于 $f(x)$ 的定义域为 $[0,2a]$，所以 $x\in[0,2a]$. 由于此

时 x 作为了 f 的括号，所以当 $x+a$ 作为了 f 的括号时，$x+a\in[0,2a]$）

由题意知 $f(x+a)$ 的定义域是使得 $0\le x+a\le 2a$ 的范围，解得 $-a\le x\le a$.

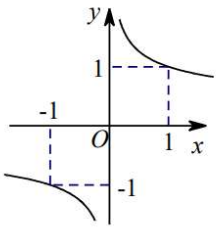
（求解 $F(x)$ 的定义域）

此时为了 $f(x)$ 和 $f(x+a)$ 均有意义，就需要满足 $\begin{cases}0\le x\le 2a\\-a\le x\le a\end{cases}$，解得 $0\le x\le a$.

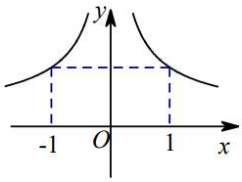
答案：$[0,a]$

类型 III：幂函数的图像判断

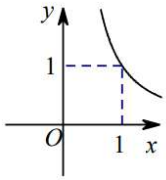
【例 1.3】给定一组函数解析式 ① $y=x^{\frac{1}{4}}$ ；② $y=x^{\frac{2}{3}}$ ；③ $y=x^{-\frac{1}{2}}$ ；④ $y=x^{-\frac{2}{3}}$ ；⑤ $y=x^{\frac{3}{2}}$ ；⑥ $y=x^{-\frac{1}{3}}$ ；⑦ $y=x^{\frac{1}{3}}$ 和一组函数图象．请把图象对应的解析式号码填在下图的括号内．



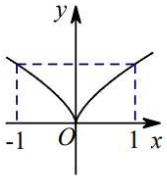
（　）



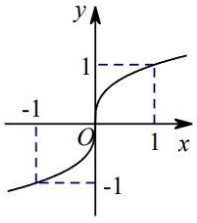
（　）



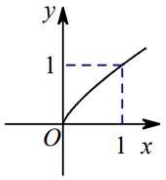
（　）



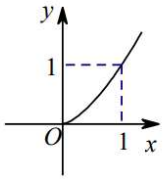
（　）



（　）



（　）



（　）

解析：注意到 $\alpha>0$ 时，x^{α} 一定会过点(0,0)。

B站：一高数

所以经过原点的函数有①②⑤⑦，不经过原点的有③④⑥。

当 $\alpha>1$ 时，曲线在 $[0,1]$ 是先平着然后斜率有个逐步加快上升速度的过程。

当 $0<\alpha<1$ 时，曲线在 $[0,1]$ 是先竖着然后斜率有个逐步缓慢上升速度的过程。

当 α 为偶次开方的时候，定义域只有 $x>0$。

但是当 α 为奇次开方的时候，定义域有 $(-\infty,0)$ 的部分。

综合上述信息就可以判断出来对应的图像了。

从左上角开始先从左向右，再从上往下数。

第一个图：由于定义域没有 0，所以 x 的次幂 <0，那就是从③④⑥里面选择。

由于定义域有 $x<0$ 的部分，所以只能选择④⑥。

由于④是一个偶函数(因为有 2 次方)，⑥是一个奇函数，图像显示的是奇函数。

所以选择⑥。

第二个图：由于定义域没有 0，所以 x 的次幂 <0，那就是从③④⑥里面选择。

由于定义域有 $x<0$ 的部分，所以只能选择④⑥。

由于④是一个偶函数(因为有 2 次方)，⑥是一个奇函数，图像显示的是偶函数。

所以选择④。

第三个图：由于定义域没有 0，所以 x 的次幂 <0，那就是从③④⑥里面选择。

由于定义域没有 $x<0$ 的部分，所以只能选择③。

所以选择③。

第四个图：由于定义域有 0，所以 x 的次幂 >0，那就是从①②⑤⑦里面选择。

由于定义域有 $x<0$ 的部分，所以只能选择②⑦。

由于②是一个偶函数(因为有 2 次方)，⑦是一个奇函数，图像显示的是偶函数。

所以选择②。

第五个图：由于定义域有 0，所以 x 的次幂 >0，那就是从①②⑤⑦里面选择。

由于定义域有 $x<0$ 的部分，所以只能选择②⑦。

由于②是一个偶函数(因为有 2 次方)，⑦是一个奇函数，图像显示的是奇函数。

所以选择⑦。

第六个图：由于定义域有 0，所以 x 的次幂 >0，那就是从①②⑤⑦里面选择。

B站：一高数

由于定义域没有 $x<0$ 的部分，所以只能选择①⑤。

由于①的 x 的次幂 α 满足 $0<\alpha<1$，⑤的 x 的次幂 α 满足 $\alpha>1$，图像显示 $0<\alpha<1$。

所以选择①。

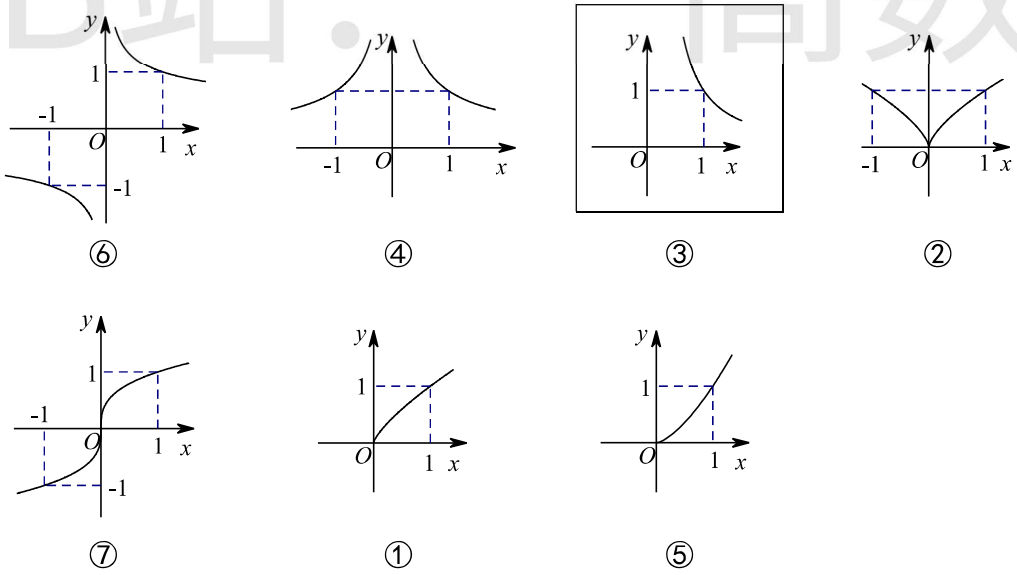
第七个图：由于定义域有 0，所以 x 的次幂 >0，那就是从①②⑤⑦里面选择。

由于定义域没有 $x<0$ 的部分，所以只能选择①⑤。

由于①的 x 的次幂 α 满足 $0<\alpha<1$，⑤的 x 的次幂 α 满足 $\alpha>1$，图像显示 $\alpha>1$。

所以选择⑤。

答案：如下表所示



类型 IV：利用诱导公式变换三角函数

【例 1.4】利用诱导公式将下列三角函数变为 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$ 与 $\tan\alpha$ 的形式.

（1）$\sin\left(\frac{3}{2}\pi-\alpha\right)=$_____.

（2）$\cos(\pi+\alpha)=$_____.

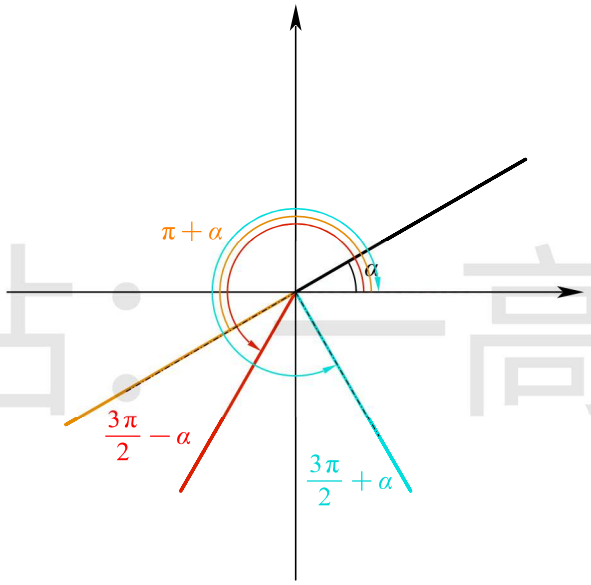
（3）$\tan\left(\frac{3}{2}\pi+\alpha\right)=$_____.

解析：利用“奇变偶不变，符号看象限”来得到结果. 在这个口诀当中，我们是当做 α 为锐角的情况下看待.

B站：一高数

当α为锐角时，$\frac{3}{2}\pi-\alpha$、$\pi+\alpha$也为第三象限角，$\frac{3}{2}\pi+\alpha$为第四象限角.

（如下图所示）



所以结合四个象限中sin、cos、tan的正负性质可得

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin\alpha,\ \cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha,\ \tan\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$$

答案：（1）$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin\alpha$；（2）$\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$；（3）

$\tan\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$

【反思】“奇变偶不变”当中的“奇”“偶”表示的是$\alpha+\frac{n\pi}{2}$当中n的奇偶，所谓“变”和“不变”表示的是三角函数名称是否需要发生改变. “符号看象限”指的是首先将α看作锐角，然后观察变化后的角度落在相应的象限内，从而判断相应的三角函数的符号。

【变式1】$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)+\sin(n\pi+\alpha)=$_____.

解析：由题意可得$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot1+\alpha\right)=-\sin\alpha$

B站·一高数

（$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$ 中 $k=1$ 为奇数，所以要变三角函数名，至于 sin 前面要不要加负号，我们是当做 α 为锐角，$\frac{\pi}{2}+\alpha$ 为钝角，第二象限 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)<0$，所以加负号.）

并且 $\sin(n\pi+\alpha)=\sin\left(\frac{\pi}{2}\cdot 2n+\alpha\right)=(-1)^n\sin\alpha$

（与上述同理 $\sin\left(\frac{\pi}{2}\cdot 2n+\alpha\right)$ 中 $k=2n$ 为偶数，所以不变三角函数名，至于 sin 前面要不要加负号，我们是当做 α 为锐角，此时 $\sin\alpha>0$，那么 $\frac{\pi}{2}\cdot 2n+\alpha$ 为第三象限的角度或者第一象限的角度，此时 $\sin\left(\frac{\pi}{2}\cdot 2n+\alpha\right)$ 可以 >0，也可以 <0，但总而言之，和 $\sin\alpha$ 不是相等就是相反，n 每加一次相当于角度逆时针转了一次 180°，那么就要添加一次负号，所以拢共变了 n 次，所以就会 $=(-1)^n\sin\alpha$ ）

所以 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)+\sin(n\pi+\alpha)=-\sin\alpha+(-1)^n\sin\alpha=\begin{cases}-2\sin\alpha, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数},\end{cases}$

答案： $-\sin\alpha+(-1)^n\sin\alpha$ 或者 $\begin{cases}-2\sin\alpha, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数},\end{cases}$

【总结】关于 $\sin(\alpha\pm n\pi)$、$\sin(n\pi-\alpha)$ 与 $\sin\alpha$ 的关系：

（1）$\sin(\alpha\pm n\pi)=(-1)^n\sin\alpha$

（2）$\sin(n\pi-\alpha)=(-1)^{n+1}\sin\alpha$（因为 $\sin(n\pi-\alpha)=-\sin(\alpha-n\pi)=-(-1)^n\sin\alpha$ ）

其中 n 为正整数

【变式 2】在下面的横线中填入“ + ”、“ − ”、“ $(-1)^{n-1}$ ”、“ $(-1)^n$ ” 中的一个

B站：一高数

（1）$\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}=$_____$\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}$.

（2）$\sin\left(\sqrt{4n^2+1}\pi\right)=$_____$\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}$.

解析：可观察（1）（2）当中的两个角度的相差/相加的结果从而考虑利用诱导公式.

（1）由于$\dfrac{n^3}{n^2+1}\pi+\dfrac{n}{n^2+1}\pi=\dfrac{n^3+n}{n^2+1}\pi=n\pi$，所以

$$\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=\sin\left(n\pi-\frac{n\pi}{n^2+1}\right)\xlongequal[\sin(n\pi-\alpha)=(-1)^{n+1}\sin\alpha]{\text{将}\frac{n\pi}{n^2+1}\text{看作}\alpha\text{，于是变为}}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}=(-1)^{n-1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$$

（2）由于$\sqrt{4n^2+1}\pi-\dfrac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}=\dfrac{(4n^2+2n\sqrt{4n^2+1})\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}=2n\pi$，并且$\sin$的周期为$2\pi$，所以

$$\begin{aligned}\sin\left(\sqrt{4n^2+1}\pi\right)&=\sin\left(\sqrt{4n^2+1}\pi-2n\pi\right)=\sin\left[\left(\sqrt{4n^2+1}-2n\right)\pi\right]\\&=\sin\left[\frac{(\sqrt{4n^2+1})^2-(2n)^2}{\sqrt{4n^2+1}+2n}\pi\right]=\sin\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}\end{aligned}$$

所以$\sin\left(\sqrt{4n^2+1}\pi\right)=+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}$

答案：（1）$(-1)^{n-1}$；（2）+

类型 V：与反函数相关的等式计算

【例 1.5】当$x\in[-1,1]$时，$\sin(\arcsin x)=$_____；当$x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$时，

$\arcsin(\sin x)=$_____，.

解析：利用反函数的性质得到结论.

由于$y=\arcsin x$是$y=\sin x$在$x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$的反函数.

B站·一高数

所以当 $x\in[-1,1]$ 时，$y=\arcsin x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$；当 $y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$x=\sin y\in[-1,1]$

所以当 $x\in[-1,1]$ 时，$\sin(\arcsin x)=x\in[-1,1]$

同理当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\arcsin(\sin x)=x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

答案： x；x

【反思】为什么都是等于 x，而一个范围是 $[-1,1]$，另一个范围却是 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 呢？这是因为基于 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$ 的前提下，反函数的性质当中的两个等式的成立是有范围的：

（1）使得 $f[f^{-1}(x)]=x$ 成立的条件为 x 在 $y=f(x)$ 的值域里面。

（2）使得 $f^{-1}[f(x)]=x$ 成立的条件为 x 在 $y=f^{-1}(x)$ 的值域，也即在 $y=f(x)$ 的定义域里面。

【例 1.6】求函数 $y=\sin x$，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 的反函数.

解析： 注意到题中给的 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 并不是 $y=\sin x$ 存在反函数的区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，所以需要想办法将其变到存在反函数的区间上，再利用该区间上的反函数求解.

此时由于 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，所以 $\pi-x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\subset\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$。

此时 $y=\sin x=\sin(\pi-x)$。

（利用“当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\arcsin(\sin x)=x$”公式对等式两边同时取 $\arcsin$ 得到结果）

此时 $\pi-x=\arcsin y$，即 $x=\pi-\arcsin y$。

所以函数 $y=\sin x$，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 的反函数为 $x=\pi-\arcsin y$，$y\in[-1,1]$.

答案：$x=\pi-\arcsin y$，$y\in[0,1]$.

【变式】若 $\tan x=\frac{\sqrt{3}-2}{3}$，$x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则 $x=$_____.

解析：注意到题中给的 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 并不是 $y=\tan x$ 存在反函数的区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，所以需要想办法将其变到存在反函数的区间上，再利用该区间上的反函数求解.

此时由于 $x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，所以 $\pi-x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\subset\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$。

此时 $\frac{\sqrt{3}-2}{3}=\tan x=-\tan(\pi-x)$，即 $-\frac{\sqrt{3}-2}{3}=\tan(\pi-x)$。

（利用“当 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\arctan(\tan x)=x$”公式对等式两边同时取 arctan 得到结果）

此时 $\pi-x=\arctan\left(-\frac{\sqrt{3}-2}{3}\right)=\arctan\frac{2-\sqrt{3}}{3}$，即 $x=\pi-\arctan\frac{2-\sqrt{3}}{3}$。

答案：$x=\pi-\arctan\frac{2-\sqrt{3}}{3}$

【总结】关于 sin、cos、tan 相关的反函数的事项总结：

（1）$\sin x$、$\cos x$、$\tan x$ 各自存在相应的反函数的区间：

① $y=\sin x$ 存在反函数的区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，相应的反函数为 $y=\arcsin x$

② $y=\cos x$ 存在反函数的区间 $[0,\pi]$，相应的反函数为 $y=\arccos x$

B站：一高数

③ $y=\tan x$ 存在反函数的区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，相应的反函数为 $y=\arctan x$

（2）与 sin 、cos 、tan 的反函数相关的一些恒等式：

① 当 $x\in[-1,1]$ 时，$\sin(\arcsin x)=x$；当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\arcsin(\sin x)=x$

② 当 $x\in[-1,1]$ 时，$\cos(\arccos x)=x$；当 $x\in[0,\pi]$ 时，$\arccos(\cos x)=x$

③ 当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，$\tan(\arctan x)=x$；当 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\arctan(\tan x)=x$

B站：一高数

类型 VI：与复合函数相关的计算

【例 1.7】 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\geq 1\\ e^x, & x<1\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\geq 0\\ x+2, & x<0\end{cases}$，求 $f[g(x)]$.

解析：（首先将 $f(x)$ 当中所有 x 的位置换成 $g(x)$ 得到下面这个结果）

由于 $f(x)=\begin{cases}x, & x\geq 1\\ e^x, & x<1\end{cases}$，所以 $f(g(x))=\begin{cases}g(x), & g(x)\geq 1\\ e^{g(x)}, & g(x)<1\end{cases}$

（其次，将 $g(x)$ 的表达式以及 x 对应的范围带进去并化简得到结果如下）

$$=\begin{cases}x^2-1, & x^2-1\geq 1, x\geq 0\\ x+2, & x+2\geq 1, x<0\\ e^{x^2-1}, & x^2-1<1, x\geq 0\\ e^{x+2}, & x+2<1, x<0\end{cases}=\begin{cases}x^2-1, & x\geq\sqrt{2}\\ x+2, & -1\leq x<0\\ e^{x^2-1}, & 0\leq x<\sqrt{2}\\ e^{x+2}, & x<-1\end{cases}=\begin{cases}e^{x+2}, & x<-1\\ x+2, & -1\leq x<0\\ e^{x^2-1}, & 0\leq x<\sqrt{2}\\ x^2-1, & x\geq\sqrt{2}\end{cases}$$

B站：一高数

答案： $f[g(x)]=\begin{cases}e^{x+2}, & x<-1\\ x+2, & -1\leq x<0\\ e^{x^2-1}, & 0\leq x<\sqrt{2}\\ x^2-1, & x\geq\sqrt{2}\end{cases}$

【变式】（1988，数一）已知 $f(x)=e^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

解析： 由题意，两个函数共用了一个 f，所以可首先利用 $f(x)$ 的表达式算 $f[\varphi(x)]$，其次利用 $f[\varphi(x)]$ 的具体表达式代入从而求出 $\varphi(x)$ 得到结果.

这是一个解答.

答案： 最后的结果

【总结】“已知 $f(x)$ 和 $f(\varphi(x))$，求 $\varphi(x)$”解题方法—将 $f(x)$ 中的 x 换成 $\varphi(x)$ 得到 $f(\varphi(x))$，令其等于已知 $f(\varphi(x))$ 的表达式，从而解出 $\varphi(x)$.

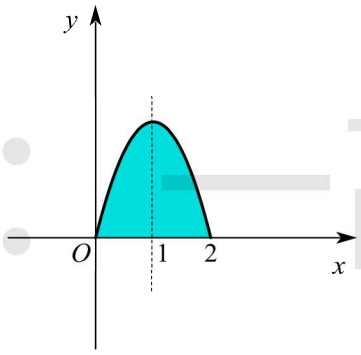
类型 VII：利用函数的性质解题

【例 1.8】设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

解析： 由题意知 $f(1+x)=f(1-x)$ 表示了 $f(x)$ 是关于 $x=1$ 对称，所以可考虑利用图像的方法来处理.

由于 $f(1+x)=f(1-x)$，所以 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称.

所以可简单画出 $f(x)$ 的图像如下图所示.



所以此时由题意知 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 这部分的面积是 0.6，结合 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称可得 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 的面积就是 0.3，所以 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0.3$

答案： 0.3

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：数列极限的定义

【例 2.1】 下列说法与 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 不等价的是_____.

（1）对于 $\forall\varepsilon\in(0,1),\exists N>0$，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-A|<2\varepsilon$；

（2）对于 $\forall k>0,\exists N>0$，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-A|<\dfrac{1}{k}$；

（3）对于 $\forall\varepsilon>0,\exists N>0$，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-A|<\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$；

（4）对于 $\forall\varepsilon>0,\exists N>0$，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-A|<\dfrac{1}{n}\varepsilon$.

解析： 本题考察的是极限的定义，其本质是要抓住这个定义当中的本质，即 $|x_n-A|$ 可以比给定的任何小的正数 ε 还要小.

（1）与其等价。

（从题目推说法（1））

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，所以由极限的定义可得

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbf{N}^*,\ \text{当 } n>N \text{ 时},\ |x_n-A|<\varepsilon$$

此时可令 $\varepsilon=2\varepsilon_1$，则变为 $\forall\varepsilon=2\varepsilon_1>0$，$\exists N\in\mathbf{N}^*$，当 $n>N$ 时，$|x_n-A|<2\varepsilon_1$

即 $\forall\varepsilon_1>0$，$\exists N\in\mathbf{N}^*$，当 $n>N$ 时，$|x_n-A|<2\varepsilon_1$

所以 $\forall\varepsilon_1\in(0,1)$，$\exists N\in\mathbf{N}^*$，当 $n>N$ 时，$|x_n-A|<2\varepsilon_1$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 可推得（1）。

（从说法（1）推题目）

因为 $\forall \varepsilon_1 \in (0,1)$，$\exists N \in \mathbf{N}^*$，当 $n > N$ 时，$|x_n - A| < 2\varepsilon_1$

所以 $\forall \varepsilon = 2\varepsilon_1 \in (0,2)$，$\exists N \in \mathbf{N}^*$，当 $n > N$ 时，$|x_n - A| < \varepsilon$

由题意知可取 $\varepsilon = 1$，

此时对 $\forall \varepsilon_2 \in [2,+\infty)$，$\exists N \in \mathbf{N}^*$，当 $n > N$ 时，$|x_n - A| < \varepsilon = 1 < 2 \le \varepsilon_2$。

即 $\forall \varepsilon_2 \in [2,+\infty)$，$\exists N \in \mathbf{N}^*$，当 $n > N$ 时，$|x_n - A| < \varepsilon_2$

（即要求苛刻的条件都能满足，那么要求宽松的条件也会满足）

综上可得 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbf{N}^*$，当 $n > N$ 时，$|x_n - A| < \varepsilon$

所以此时 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 也可得到（1），故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 与（1）等价

（2）与其等价。

（从题目推说法（2））

因为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，所以由极限的定义可得

$$\forall \varepsilon > 0，\ \exists N \in \mathbf{N}^*，\ 当\ n > N\ 时，\ |x_n - A| < \varepsilon$$

所以当 $\varepsilon = \dfrac{1}{k}$ 时，上述不等式也成立，即变为

$$\forall (\frac{1}{k}) > 0，\ \exists N \in \mathbf{N}^*，\ 当\ n > N\ 时，\ |x_n - A| < \frac{1}{k}$$

即 $\forall k > 0$，$\exists N \in \mathbf{N}^*$，当 $n > N$ 时，$|x_n - A| < \dfrac{1}{k}$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 可推得（2）。

（从说法（2）推题目）

并且上述操作都是等价的，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 与（2）等价.

B站：高数

（3）不与其等价。

（从题目推说法（3））

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，所以由极限的定义可得

$$\forall\varepsilon>0，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\varepsilon$$

所以当 $\varepsilon_1=\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$ 时，上述不等式也成立，即变为

$$\forall\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}>0，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$$

即 $\forall\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}>0，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$

此时可得 $\forall\varepsilon>0，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 可推得（3）。

（从说法（3）推题目）

因为 $\forall\varepsilon>0，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$.

所以令 $\varepsilon_1=\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}$，于是 $\forall\varepsilon_1=\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon}{2026}}>1，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\varepsilon_1$.

此时无法推出 $\forall\varepsilon_1>0，\ \exists N\in\mathbf{N}^*，\ 当\ n>N\ 时，\ |x_n-A|<\varepsilon_1$.

（这里主要是标准 ε 定的过于宽松，导致无法收紧）

所以（3）不可推得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$。

（4）不与其等价。可取 $x_n=A+\dfrac{1}{n}$，于是题目无法推得说法（4）。

答案：（3）（4）

类型 II：数列收敛与子数列收敛的关系

【例 2.2】　设 $\{x_n\}$ 为数列，下列命题中不正确的是（　　）

（A）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$

（B）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

（C）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$

（D）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

解析： 数列收敛的其中一个充要条件就是其任意子数列都收敛与同一个值.

AC 成立，因为 AC 说的是数列收敛推任何子数列都收敛于同一个值，这没问题.

B 成立，这里因为 $2n$ 和 $2n+1$ 已经可以覆盖任意的子数列了，所以可以

D 成立，这里因为 $3n$、$3n+1$ 无法完全覆盖任意的子数列了，所以不行

（反例可考虑 $3n+2$ 与 $3n$、$3n+1$ 完全不同的情形，例如 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+2}=\infty$）

答案： D

类型 III：数列极限的四则运算

【例 2.3】 设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$ 则必有（　　）。

（A）$a_n<b_n$ 对任意 n 成立　　（B）$b_n<c_n$ 对任意 n 成立

（C）极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在　　（D）极限 $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在

解析： 本题 AB 选项考察的是极限的保序性，CD 选项考察的是极限的四则运算.

（本题当中 c_n 已经是非负数列了，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$ 就会等价于 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=+\infty$）

A 错误，可考虑 $a_n=\dfrac{2}{n}$，$b_n=1-\dfrac{1}{n}$，此时 $a_1=2$，$b_1=0$，此时 $a_1>b_1$ 了

B 错误，可考虑 $b_n=1+\dfrac{1}{n}$，$c_n=n-2$，此时 $a_1=2$，$b_1=0$，此时 $a_1>b_1$ 了

C 错误，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 为 $0\cdot\infty$，属于未定式，极限存在与否不确定，所以并不能说一定不存在

B站：二高数

D 正确，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 为 $1\cdot\infty=\infty$，所以极限 $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在.

答案：D

【注意】AB 选项只有当 n 充分大的时候才会成立，并不是对所有的 n 都成立.

类型 IV：极限存在准则

【例 2.4】 判断正误：若数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $y_n\le x_n\le z_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-z_n)=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. （ ）

解析：本题考察夹逼准则的使用条件，但是这里要注意的是和夹逼准则的条件不太一样.

$\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-z_n)=0$ 看起来可以推 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n$，但实际上不行，原因在于 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 或者 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n$ 可能不存在.

具体反例可取：$y_n=n-\dfrac{1}{n},x_n=n,z_n=n+\dfrac{1}{n}$

答案：错误

【例 2.5】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$

解析：这可观察到分母部分可以放缩，并且变动的部分相对 n^2 太小，所以可考虑夹逼准则.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+n+i}$

并且 $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+n+n}\le\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+n+i}\le\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+n+1}$

并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2+2n}\sum\limits_{i=1}^{n}i=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2(n^2+2n)}=\dfrac{1}{2}$

并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2+n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}i=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}=\dfrac{1}{2}$

B站：一高数

所以由夹逼准则得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=\dfrac{1}{2}$.

答案：$\dfrac{1}{2}$

【例 2.6】　设 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$

解析：记 $a_{\max}=\max\limits_{1\le i\le m}\{a_i\}$

由于 $a_{\max}=\sqrt[n]{(a_{\max})^n}\le\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\le\sqrt[n]{m(a_{\max})^n}=\sqrt[n]{m}\cdot a_{\max}$.

并且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{\max}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}\cdot a_{\max}=a_{\max}$

所以由夹逼准则得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\limits_{1\le i\le m}\{a_i\}$

答案：$\max\limits_{1\le i\le m}\{a_i\}$

【例 2.7】　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}}$.

解析：由于

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2n}}\le\sqrt[n]{1\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\frac{1}{2n}}\le\sqrt[n]{\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}}\le\sqrt[n]{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n}}\le\sqrt[n]{\frac{1}{2}\cdot1\cdots1}=\sqrt[n]{\frac{1}{2}}$$

并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{2n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{2}}=1$

所以由夹逼准则得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}}=1$.

答案：1

【例 2.8】　证明：数列 $\sqrt{2},\sqrt{2+\sqrt{2}},\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}},\ldots$ 的极限存在.

B站：高数
B站：一高数

证明： 由题意可得这可看作一个递推数列$\{x_n\}$满足：$x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，其本质就是在计算$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，可采用单调有界准则得到结果.

由题意知本质为递推数列$\{x_n\}$满足：$x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，求证：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

由题意可得$x_n>0$。

（证明单调性）

由题意，可令$f(x)=\sqrt{2+x}$，$x>0$。

由于$x>0$时，$f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2+x}}>0$，所以数列$\{x_n\}$单调。

由于$x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}>\sqrt{2}=x_1$，所以数列$\{x_n\}$单调递增。

（证明有界性）

由题意知$x_1=\sqrt{2}<2$，并且假设$x_k<2$，于是$x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}<\sqrt{2+2}=2$，所以由数学归纳法得$x_n<2$，结合$x_n>0$得数列$\{x_n\}$有界

（求极限结果）

所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，假设$=A$，于是$A=\sqrt{2+A}$，结合$A\geq 0$解得$A=2$

【注意】判断数列的单调性的方法还有很多，比如说：

（1）作差法

（2）求导法

（3）数学归纳法

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：利用左右极限计算函数极限

【例 3.1】　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\dfrac{1}{x}$.

解析： 本题当中出现了导致必须要分左右极限的两个因素：$\mathrm{e}^{\infty},\arctan\infty$，所以需要分左右极限来讨论.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\dfrac{1}{x}=1\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$.

（由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}=1$，并且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，所以利用极限的四则运算可得到结果）

并且 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\dfrac{1}{x}=(-1)\cdot\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$.

（由于 $\lim\limits_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}=\dfrac{0+1}{0-1}=-1$，并且 $\lim\limits_{x\to 0^-}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$，所以利用极限的四则运算可得到结果）

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}\arctan\dfrac{1}{x}$ 存在且等于 $\dfrac{\pi}{2}$.

答案： $\dfrac{\pi}{2}$

B站：一高数

类型 II：函数极限的四则运算相关概念题

【例 3.2】　设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to a} h(x)$ 不存在，则

（1）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)]$ 不存在　　（2）$\lim\limits_{x\to a}[h(x)+g(x)]$ 不存在

（3）$\lim\limits_{x\to a}[h(x)\cdot g(x)]$ 不存在　　（4）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ 不存在.

以上命题中正确的个数是（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

解析： 利用极限的四则运算判断即可.

（1）不对，反例：$f(x)=x$，$g(x)=\dfrac{1}{x}$，$a=0$。$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 不存在，但是此时 $f(x)g(x)\equiv 1$.

（2）不对，反例：$g(x)=\dfrac{1}{x}$，$h(x)=-\dfrac{1}{x}$，$a=0$。$\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to a} h(x)$ 不存在，但是此时 $g(x)+h(x)\equiv 0$.

（3）不对，反例：$g(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$，$h(x)=\begin{cases}0, & x\geq 0,\\ 1, & x<0,\end{cases}$，$a=0$。此时 $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to a} h(x)$ 不存在，但是此时 $g(x)h(x)\equiv 0$.

（4）正确，假设 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ 存在，那么此时结合 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 得

$$\lim_{x\to a} g(x)=\lim_{x\to a}\{[f(x)+g(x)]-f(x)\}=\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]-\lim_{x\to a} f(x)$$

存在，这与 $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 不存在矛盾，所以 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ 不存在.

答案： B

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：无穷小与无穷大的判断

【例 4.1】 当 $x\to 0$ 时，变量 $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 是（ ）

（A）无穷小 （B）无穷大

（C）有界的，但不是无穷小 （D）无界的，但不是无穷大

解析： 当 $x\to 0$ 时，$\frac{1}{x^2}\to\infty$，$\sin\frac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 之间震荡，此时可能趋向无穷大，也可能趋向于 0.

取点列 $\{x_n\}=\dfrac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}\to 0^+(n\to\infty)$，则相应 $y_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}\to\infty(n\to\infty)$，因此 $y=\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 内为无界函数.

（找出一个无穷大点列，即无界）

取 $\{x_n\}=\frac{1}{n\pi}$，当 $n\to\infty$ 时，$x_n\to 0^+$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}n\pi\sin n\pi=0$，故当 $x\to 0^+$ 时，函数 $y=\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 不是无穷大.

（找出一个收敛点列，即不是无穷大）

答案： D

【注意】对于极限不存在又不是无穷大的情形，一般可取两个子数列使得函数值趋向不同.

【例 4.2】 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)$ 都存在，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}3xf(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}[4f(x)+6]$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=$_____.

解析： 利用题中的极限存在得到结果.

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)$ 都存在，所以

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\cdot xf(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\cdot\lim_{x\to+\infty} xf(x)=0\cdot A=0$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x)=\frac{1}{3}\lim_{x\to+\infty} 3xf(x)=\frac{1}{3}\lim_{x\to+\infty}[4f(x)+6]=\frac{1}{3}(4\cdot 0+6)=2$$

答案： 2

类型 II：无穷小的比阶

【例 4.3】 设 $f(x)=x-\sin x\cos x\cos 2x$，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+\sin^4 x)}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　）.

（A）高阶无穷小。　　（B）低价无穷小。

（C）同阶非等价无穷小。　　（D）等价无穷小。

解析： 由题意知实际上就是判断 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的极限是否存在、存在时具体为多少.

由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x\cos 2x}{\frac{\ln(1+\sin^4 x)}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-\sin x\cos x\cos 2x)}{\ln(1+\sin^4 x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(x-\frac{1}{2}\sin 2x\cos 2x\right)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{4}\sin 4x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{4x-\sin 4x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}(4x)^3}{4x^3}=\frac{8}{3}$$

所以当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶非等价无穷小.

答案： C

【注意】也可考虑找到各自的等价无穷小之后再来比较。

B站：一高数

即当 $x\to 0$ 时，$g(x)\sim \dfrac{\sin^4 x}{x}\sim \dfrac{x^4}{x}=x^3$ 且

$$f(x)=x-\sin x\cos x\cos 2x=x-\frac{1}{2}\sin 2x\cos 2x=x-\frac{1}{4}\sin 4x=\frac{1}{4}(4x-\sin 4x)$$
$$\sim \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}(4x)^3=\frac{8}{3}x^3$$

所以当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶非等价无穷小

类型 III：利用常用等价无穷小计算极限

【例 4.4】 计算下列极限

1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{(1-\cos x)\tan x}$

2） $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x\sin x}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$

3） $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}}\right)$

解析： 1）当 $x\to 0$ 时，$x-\sin x\to 0$，$1-\cos x\to 0$，$\tan x\to 0$，所以总体来说为 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{(1-\cos x)\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{\frac{x^2}{2}\cdot x}=\frac{1}{3}.$$

2）当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{1}{x\sin x}\to\infty$，$\dfrac{1}{x\tan x}\to\infty$，所以总体来说为 $\infty-\infty$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

3）当 $x\to+\infty$ 时，$x\to+\infty$，$a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}}\to 1-1=0$，所以总体来说为 $\infty\cdot 0$ 型未定式.

B站：一高数

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}x\left(a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(a^{\frac{1}{x}}-1\right)-\lim_{x\to+\infty}x\left(b^{\frac{1}{x}}-1\right)=\ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}.$$

答案： 1）$\frac{1}{3}$；2）$\frac{1}{2}$；3）$\ln\frac{a}{b}$

【总结】我们一般看结构的时候一般先从最外层开始看，然后一步一步往里深入，根据相应的结构，就会有相应的方法，比如说分式相减的形式，一般可考虑先通分，再等价无穷小等等之类的方法，如果长得比较复杂，那可能就要考虑利用极限的四则运算配凑或者泰勒展开

【变式】下列各极限能拆？不能拆？还是不一定？

（1）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\tan x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x^3}-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x^3}$

（2）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)+f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$

解析：本题考察极限四则运算的计算方法.

（1）因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x^3}=\infty$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x^3}=\infty$，所以这么拆分的话就是$\infty-\infty$型，这样就是未定式了，肯定不能拆.

（2）因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$，当$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$存在且$=A$时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)+f(x)}{x}=1+A$

当$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$不存在时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)+f(x)}{x}$不存在。

但是无论如何，这个拆分的结果是正确的，所以是可以拆分的

答案：（1）不能；（2）能拆

【注意】本来正常来说，我们需要看两个部分是否都存在就行.

但是我们知道：（1）“存在+存在=存在”，即

若$\lim\limits_{x\to\cdot}f(x),\lim\limits_{x\to\cdot}g(x)$都存在，则$\lim\limits_{x\to\cdot}[f(x)+g(x)]=\lim\limits_{x\to\cdot}f(x)+\lim\limits_{x\to\cdot}g(x)$

（2）“存在+不存在＝不存在”，即

B站：一高数

若 $\lim\limits_{x\to\cdot} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to\cdot} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to\cdot}[f(x)+g(x)]$ 一定不存在.

所以，拆极限的终极原则

（1）若拆开后，两项极限都不存在，则不能拆.

（2）在任何情况下，只要看到一项存在，那么这项就立马拆出！

【例 4.5】 设 $\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1),\alpha_2=-\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[4]{x}),\alpha_3=\sqrt{3x+1}-1$，当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是（　　）

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$　　（C）$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$　　（D）$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

B站：一高数

解析： 由题意知等价于计算当 $x\to 0^+$ 时，每个无穷小量 $\sim ax^n$ 的时候 n 的大小关系.

当 $x\to 0^+$ 时，

$$\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1)\sim x\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\sqrt{x}\right)^2=-\frac{1}{2}x^2$$

$$\alpha_2=-\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[4]{x})\sim-\sqrt{x}\cdot\sqrt[4]{x}=-x^{\frac{3}{4}}$$

$$\alpha_3=\sqrt{3x+1}-1\sim\frac{1}{2}\cdot 3x=\frac{3}{2}x$$

所以从低阶到高阶的排序为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$.

答案： B

【例 4.6】 当 $x\to 0$ 时，$\alpha=(x-\sin x)\ln\left(1+2x^3\right)$ 是 $\beta=\arctan x\cdot\left[(1+x)^4-1\right]$ 的_____（用数字作答）阶无穷小。

B站：一高数

解析： 判断当 $x\to 0$ 时，$\alpha=(x-\sin x)\ln\left(1+2x^3\right)$ 是 $\beta=\arctan x\cdot\left[(1+x)^4-1\right]$ 的几阶无穷小，但是因无法直接看出 $\beta=\arctan x\cdot\left[(1+x)^4-1\right]$ 的阶数导致用定义过于复杂，故可考虑利用分别等价的思路来处理.

由于当 $x\to 0$ 时，

$$\alpha=(x-\sin x)\ln\left(1+2x^3\right)\sim\frac{1}{6}x^3\cdot 2x^3=\frac{1}{3}x^6$$
$$\beta=\arctan x\cdot\left[(1+x)^4-1\right]\sim x\cdot 4x=4x^2$$

所以当 $x\to 0$ 时，α 为 x 的 6 阶无穷小；当 $x\to 0$ 时，β 为 x 的 2 阶无穷小.

所以当 $x\to 0$ 时，α 为 β 的 3 阶无穷小.

答案： 3

【例 4.7】 求下列函数极限

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^4}-1}{1-\cos(x\sqrt{1-\cos x})}$

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x+(1-\cos x)}{\ln(1+2x)+\left(1-\mathrm{e}^{x^2}\right)}$

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\arctan(1+x)}{\sin x+x\cos x}$

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]$

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}$

（6）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin^2 x}-\sqrt{\cos x}}{\tan x^2}$

（7）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{\sin x-\tan x}$

解析：（1）当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^{x^4}-1\to 0$，$1-\cos(x\sqrt{1-\cos x})\to 0$，所以这是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{\frac{1}{2}(x\sqrt{1-\cos x})^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{\frac{1}{2}x^2(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{\frac{x^2}{2}}=4.$$

（2）当 $x\to 0$ 时，$\arcsin x\to 0$，$1-\cos x\to 0$，$\ln(1+2x)\to 0$，$1-\mathrm{e}^{x^2}\to 0$，所以这是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x+\frac{x^2}{2}}{2x-x^2}=\frac{1}{2}.$$

（3）当 $x\to 0$ 时，$2x\arctan(1+x)\to 0$，$\sin x+x\cos x\to 0$，所以这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\frac{\pi}{4}}{\sin x+x\cos x}=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\frac{\sin x}{x}+\cos x}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

（4）当 $x\to 0$ 时，$\frac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}\to\infty$，$\frac{1}{\ln(1+x)}\to\infty$，所以这是 $\infty-\infty$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1+x}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1+x}{x+\sqrt{1+x^2}}-1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1+x-\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x^2\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1+x^2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

（5）当 $x\to 0$ 时，$3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}\to 0$，$(1+\cos x)\ln(1+x)\to 0$，所以这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{2x}.$$

$$\text{（法一）}=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cos\frac{1}{x}}{x}\right)=\frac{1}{2}\left(3+\lim_{x\to 0}x\cos\frac{1}{x}\right)=\frac{3}{2}$$

（法二）由于 $x^2\cos\frac{1}{x}=o(x)$，所以原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x}{2x}=\frac{3}{2}$

（6）当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+\sin^2 x}-\sqrt{\cos x}\to 0$，$\tan(x^2)\to 0$，所以这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{1+\sin^2 x-\cos x}{x^2\left(\sqrt{1+\sin^2 x}+\sqrt{\cos x}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+\sin^2 x}{2x^2}$$

B站：高数

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{2x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{2x^2}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

（7）当 $x\to 0$ 时，$\arcsin x-\arctan x\to 0$，$\sin x-\tan x\to 0$，所以这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-\left[x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]}{x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-\left[x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{-\frac{1}{2}x^3}=-1.$$

答案：（1）4；（2）$\frac{1}{2}$；（3）$\frac{\pi}{4}$；（4）$-\frac{1}{2}$；（5）$\frac{3}{2}$；（6）$\frac{3}{4}$；（7）-1.

类型 IV：高阶无穷小的计算规则

【例 4.8】 当 $x\to 0$ 时，用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小，则下列式子错误的是（ ）

（A）$x\cdot o(x^2)=o(x^3)$　　（B）$o(x)\cdot o(x^2)=o(x^3)$

（C）$o(x^2)-o(x^2)=o(x^2)$　　（D）$o(x)+o(x^2)=o(x^2)$

解析： 本题考查高阶无穷小的运算性质进行计算.

由于 $\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot o(x^2)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}=0$，所以 $x\cdot o(x^2)=o(x^3)$，所以 A 正确.

由于 $\lim_{x\to 0}\frac{o(x)\cdot o(x^2)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}=0$，所以 $o(x)\cdot o(x^2)=o(x^3)$，所以 B 正确.

由于 $\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)-o(x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}=0-0=0$，所以 $o(x^2)-o(x^2)=o(x^2)$，所以 C 正确.

由于 $\lim_{x\to 0}\frac{o(x)+o(x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x^2}$，但是 $\lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x^2}$ 不知道是否存在，所以 D 错误.

答案：D

【反思】D 选项的话是这样的：由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{o(x)+o(x^2)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}\cdot x=0+0\cdot 0=0$$

所以 $o(x)+o(x^2)=o(x)$，所以这也就是为什么和取低阶.

【例 4.9】 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=$（　　）

（A）-6　　（B）6　　（C）36　　（D）-36

解法 1：利用极限的四则运算法则求解.

由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x-6x+6x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x-6x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{6x+xf(x)}{x^3}$$

$$=-\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{(6x)^3}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}=-36+\lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}=0$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=36$，所以选择 C.

解法 2：利用极限与无穷小的关系求解.

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0$，所以 $\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0+\alpha(x)$，其中 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=0$.

所以 $f(x)=-\dfrac{\sin 6x}{x}+x^2\alpha(x)$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{6-\dfrac{\sin 6x}{x}+x^2\alpha(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{6x-\sin 6x+x^3\alpha(x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{6x-\sin 6x}{x^3}+\alpha(x)\right]=\lim_{x\to 0}\frac{6x-\sin 6x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\alpha(x)=36+0=36$$

所以选择 C

答案：C

B站：一高数

类型 V：极限存在有关的结论

【例 4.10】 （2014，数二）当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x),(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的取值范围是（ ）.

（A）$(2,+\infty)$. （B）$(1,2)$. （C）$\left(\frac{1}{2},1\right)$. （D）$\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

解析： 利用高阶无穷小的定义计算.

由题意知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln^{\alpha}(1+2x)}{x}=0$ 并且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}}{x}=0$.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln^{\alpha}(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(2x)^{\alpha}}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}2^{\alpha}x^{\alpha-1}=0$，所以 $\alpha-1>0$，即 $\alpha>1$

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\left(\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{1}{\alpha}}}{x}=\dfrac{1}{2^{\frac{1}{\alpha}}}\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\frac{2}{\alpha}-1}=0$，所以 $\dfrac{2}{\alpha}-1>0$，即 $\alpha<2$

（由题意，这俩都得是比 x 的高阶无穷小，所以就需要同时满足 $\alpha>1$ 和 $\alpha<2$）

所以由题意知当 $\ln^{\alpha}(1+2x),(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小时，$1<\alpha<2$.

答案： B

【注意】一个有趣的小结论：$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{a}=\begin{cases}0, & a>0,\\ 1, & a=0,\\ +\infty, & a<0,\end{cases}$ 应用到本题当中就是：由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}2^{\alpha}x^{\alpha-1}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}=0$，所以根据上述结论可得需要 $\alpha-1>0$

B站·二高数

本节核心题型

类型 I：计算 0/0 型极限

【例 5.1】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{x^4}$.

解法 1：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2-2\cos x}\left(\mathrm{e}^{x^2-2+2\cos x}-1\right)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2-2+2\cos x}-1}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)\right]}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{x^4}=\frac{1}{12}.$$

解法 2：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2-2\cos x}\left(\mathrm{e}^{x^2-2+2\cos x}-1\right)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2-2+2\cos x}-1}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}.$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}=\frac{1}{12}.$$

答案：$\dfrac{1}{12}$

【例 5.2】 （2015）设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 当 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

解析：利用等价无穷小的定义和泰勒公式计算结果.

由题意知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，结合 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的表达式得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=1$

由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x+a\left[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right]+bx\left[x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right]}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)}{kx^3}$$

结合 $\lim_{x\to 0}\frac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=1$ 得 $1+a=0,b-\frac{a}{2}=0,\frac{a}{3k}=1$。

解得 $a=-1,b=-\frac{1}{2},k=-\frac{1}{3}$.

答案： $a=-1,b=-\frac{1}{2},k=-\frac{1}{3}$

【变式】求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)\ln(1-x)+x^2}{x^4}$.

解法 1：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)\right]\left[-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)\right]+x^2}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-x^2+\frac{x^3}{2}-\frac{x^4}{3}-\frac{x^3}{2}+\frac{x^4}{4}-\frac{x^4}{3}+o\left(x^4\right)+x^2}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\right)x^4+o\left(x^4\right)}{x^4}=-\frac{5}{12}.$$

解法 2：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln(1+x)-x\right]\left[\ln(1-x)+x\right]-x\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]+2x^2}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln(1+x)-x\right]\left[\ln(1-x)+x\right]}{x^4}-\lim_{x\to 0}\frac{x\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]-2x^2}{x^4}$$

B站：一高数

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln(1+x)-x\right]\left[\ln(1-x)+x\right]}{x^4}-\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)-2x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{2}\cdot\left[-\frac{(-x)^2}{2}\right]}{x^4}-\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\left(-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)-2x+o\left(x^3\right)}{x^3}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x^4}-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x^3}{3}+o\left(x^3\right)}{x^3}=\frac{1}{4}-\frac{2}{3}=-\frac{5}{12}.$$

答案：$-\frac{5}{12}$

类型 II：计算∞/∞型极限

【例 5.3】　求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-100x+10}{5x^3+7x^2}=$_____.　（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-100x+10}{5x^3+7x^2}=$_____.

（3）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-100x+10}{5x+7x^2}=$_____.　（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^3-10x}{5x+7x^2}=$_____.

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}=$_____.　（6）$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

（7）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^x\left(2\mathrm{e}^x+1\right)}{\left[1+\left(\mathrm{e}^x+1\right)^2\right]\left(1+\mathrm{e}^x\right)}$.　（8）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan x}{\tan 3x}=$_____.

（9）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(2^x+\sin x\right)}{x}$　（10）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(x^3+\cos x\right)}{\ln\left(x^5+\arctan x\right)}$

解析：

（1）原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-100x+10}{5x^3+7x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3}{5x^3}=\dfrac{2}{5}$

（2）原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-100x+10}{5x^3+7x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{5x^3}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2}{5x}=0$

B站：一高数

（3）原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-100x+10}{5x+7x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3}{7x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2}{7}x=\infty$

（4）原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x^3-10x}{5x+7x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-10x}{5x}=-2$

（5）原式 $\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-t^2}}{t^{-100}}=\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{t^{100}}{\mathrm{e}^{t^2}}=0$

（6）原式 $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2}+x}{\sqrt{x^2}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2|x|+x}{|x|}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-2x+x}{-x}=1$.

（7）原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^x\left(2\mathrm{e}^x+1\right)}{\left[1+\left(\mathrm{e}^x+1\right)^2\right]\left(1+\mathrm{e}^x\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^x\left(2\mathrm{e}^x\right)}{\left(\mathrm{e}^x+1\right)^2\mathrm{e}^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x\mathrm{e}^{2x}}{\mathrm{e}^{2x}\mathrm{e}^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{\mathrm{e}^x}=0$.

（8）（法一）原式 $=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{\cos x}\cdot\dfrac{\cos3x}{\sin3x}=-\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos3x}{\cos x}=-\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-3\sin3x}{-\sin x}=3$

（法二）原式 $\overset{t=\frac{\pi}{2}-x}{=\!=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-t\right)}{\tan\left(\dfrac{3\pi}{2}-3t\right)}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\cot t}{\cot3t}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\tan3t}{\tan t}=3$

（9）原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(2^x+\sin x\right)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(2^x\right)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\ln2}{x}=\ln2$

（10）原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(x^3+\cos x\right)}{\ln\left(x^5+\arctan x\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(x^3\right)}{\ln\left(x^5\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3\ln x}{5\ln x}=\dfrac{3}{5}$

答案：（1）$\dfrac{2}{5}$；（2）0；（3）∞；（4）-2；（5）0；（6）1；（7）0；（8）3；（9）$\ln2$；（10）$\dfrac{3}{5}$

类型 III：计算 0*∞型极限

【例 5.4】 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\cos\sqrt{\dfrac{2x}{x^2+1}}-1\right)=$_____.

B站：二高数

解析：利用等价无穷小得到结果.

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}x\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\sqrt{\frac{2x}{x^2+1}}\right)^2=\lim_{x\to+\infty}x\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{2x}{x^2+1}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x^2+1}=-1.$$

答案：-1

【例 5.5】　求极限 $\lim\limits_{x\to1^-}\ln x\ln(1-x)$.

解析：

$$\text{原式}=\lim_{x\to1^-}(x-1)\ln(1-x)\overset{t=1-x}{=\!=\!=\!=}-\lim_{t\to0^+}t\ln t=0.$$

答案：0.

【总结】一般地，$\lim\limits_{x\to0^+}x^a\ln^\beta x=0$，其中 $a>0,\beta\in\mathbf{R}$.

【例 5.6】　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt[n]{n}-1)$，其中 n 是正整数.

解析：

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}}-1)=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot\frac{\ln n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}=0.$$

答案：0

类型 IV：计算∞-∞型极限

【例 5.7】　$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{\cos^2x}{x^2}\right)=$_____.

解析：

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2x}-\frac{\cos^2x}{x^2}\right)=\lim_{x\to0}\frac{x^2-\sin^2x\cos^2x}{x^2\sin^2x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(x-\sin x\cos x)(x+\sin x\cos x)}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{\left(x-\frac{1}{2}\sin2x\right)\left(x+\frac{1}{2}\sin2x\right)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}(2x-\sin2x)\cdot2x}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}\cdot(2x)^3\cdot2x}{x^4}=\frac{4}{3}.$$

B站：一高数

答案：$\frac{4}{3}$

【例 5.8】　求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$.

解法 1：

$$\text{原式}\overset{t=\frac{1}{x}}{===}\lim_{t\to0^+}\left[\frac{1}{t^2}\left(\mathrm{e}^t-1\right)-\frac{1}{t}\right]=\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1-t}{t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1}{2t}=\frac{1}{2}.$$

解法 2：

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

答案：$\frac{1}{2}$

【例 5.9】　求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x})$

解法 1：

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}-x}{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}+\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2}.$$

解法 2：

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{x}}-1\right)=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{x}}{x}=\frac{1}{2}.$$

答案：$\frac{1}{2}$

类型 V：计算 1^{∞}，∞^0，0^0 型极限

【例 5.10】　$\lim\limits_{x\to0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解法 1：

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\left[(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right]^{2x\cdot\frac{3}{\sin x}}=\mathrm{e}^6.$$

B站：一高数

解法 2：

原式 $=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{3}{\sin x}\cdot 2x}=\mathrm{e}^{6}$.

答案：e^{6}

【例 5.11】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$（$n$ 为正整数）.

解析：由于 $\lim\limits_{n\to\infty}n\tan\dfrac{1}{n}\overset{\frac{1}{n}=u}{=\!=\!=}\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\tan u}{u}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}n^2=+\infty$，所以这是 1^{∞} 型未定式.

原式 $=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(n\tan\frac{1}{n}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left(\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^3\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{n^3}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$.

答案：$\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$

【例 5.12】 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

解析：当 $x\to\infty$ 时，$\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\to 1$，$x\to\infty$，所以这是 1^{∞} 型未定式.

原式 $=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}\left[x\sin\frac{2}{x}+x\left(\cos\frac{1}{x}-1\right)\right]}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\frac{2}{x}+\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\cos\frac{1}{x}-1\right)}=\mathrm{e}^{2+0}=\mathrm{e}^{2}$.

答案：e^{2}

【例 5.13】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$，其中 n 是任意给定的正整数.

解析：

原式 $=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}-n}{nx}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\mathrm{e}^{x}-1\right)+\left(\mathrm{e}^{2x}-1\right)+\cdots+\left(\mathrm{e}^{nx}-1\right)}{nx}}$

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{nx}+\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{nx}+\cdots+\frac{\mathrm{e}^{nx}-1}{nx}\right)}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n}+\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{1+2+\cdots+n}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{n(n+1)}{2n}}=\mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}}$.

答案：$\mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}}$

B站：一高数

【例 5.14】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}$.

解析：

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x^2\left[\frac{1}{x}-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}.$$

答案：$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$

【例 5.15】 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解析：当 $x\to0^+$ 时，$\cot x\to\infty$，$\dfrac{1}{\ln x}\to0$，所以这是 ∞^0 型未定式.

$$\text{原式}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln(\cot x)}{\ln x}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=\!=}\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{\cot x}\cdot\left(-\csc^2x\right)}{\frac{1}{x}}}=\mathrm{e}^{-\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x\tan x}{\sin^2x}}=\mathrm{e}^{-1}.$$

答案：e^{-1}

【例 5.16】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解析：当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\to0$，$\dfrac{1}{\ln x}\to0$，所以这是 0^0 型未定式.

$$\text{原式}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\ln x}\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=\!=}\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-x}{\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)\left(1+x^2\right)}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-x}{\left(\arctan\frac{1}{x}\right)\left(1+x^2\right)}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-x^2}{\left(1+x^2\right)}}=\mathrm{e}^{-1}.$$

答案：e^{-1}

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：利用连续的定义计算参数

【例 6.1】　设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x\arcsin x}{x-\ln(1+x)}, & x>0,\\ a\left(x^2+1\right), & x\le 0.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

解析： 利用连续的定义解题.

由题意知 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，由 $f(x)$ 的形式可得

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\arcsin x}{x-\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2,\quad \lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}a\left(1+x^2\right)=a$$

所以为了 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，所以 $a=2$.

答案： 2

类型 II：间断点的定义及分类

【例 6.2】　设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-\mathrm{e}^{-1}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x<0,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的间断点，并说明间断点的类型，如果是可去间断点，则补充或改变定义使它连续.

解析： 找到所有可能的无定义点，它就是间断点，并对每个间断点分析类型，本题还有一个要求，若为可去间断点的话，需要对题目的函数值进行补充或者替换.

（找到所有可能的间断点）

由题意知 $f(x)$ 的无定义点为 $x=0$，$x=1$.

（对每个间断点分析类型）

由于 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-\mathrm{e}^{-1}\right)=+\infty$，所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-\mathrm{e}^{-1}\right)=\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-1}=0$.

并且 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\ln(1+x)=0$.

所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

由于原式 $f(0)$ 无定义，所以需补充 $f(0)=0$，使得新的 $f(x)$ 连续

答案：$f(x)$ 的间断点为 $x=0$ 和 $x=1$，$x=1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点，$x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，补充 $f(0)=0$ 使得它连续

【例 6.3】 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有（ ）

（A） 1 个可去间断点， 1 个跳跃间断点

（B） 1 个可去间断点， 1 个无穷间断点

（C） 2 个跳跃间断点

（D） 2 个无穷间断点

解析：找到所有可能的无定义点，它就是间断点，并对每个间断点分析类型.

（找到所有可能的间断点）

由题意知 $f(x)$ 的无定义点为 $x=0$，$x=1$.

（对每个间断点分析类型）

由于 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x=\lim\limits_{x\to 0} x\ln|x|=0$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x=(\sin 1)\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}=(\sin 1)\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln x}{x-1}=\sin 1$

并且 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x=(\sin 1)\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}=-(\sin 1)\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln x}{x-1}=-\sin 1$

并且 $\sin 1\neq-\sin 1$，所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

所以 $f(x)$ 有 1 个可去间断点， 1 个跳跃间断点.

答案：A

【例 6.4】　设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，研究 $f(x)$ 的间断点.

解析：

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ 1, & |x|=1,\\ +\infty, & |x|>1,\end{cases}$

（因为 $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}0, & |q|<1,\\ 1, & q=1,\\ \text{不存在}, & q=-1,\\ \infty, & |q|>1\end{cases}$）

所以

（1）当 $|x|<1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}=\dfrac{1+x}{1+0}=1+x$

（2）当 $|x|>1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}=0$

（3）当 $|x|=1$ 时，

1）当 $x=1$ 时，$f(1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+1}{1+1^{2n}}=\dfrac{2}{2}=1$

2）当 $x=-1$ 时，$f(-1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+(-1)}{1+(-1)^{2n}}=\dfrac{0}{2}=0$

综上所述，$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1\text{或}x>1,\\ 1+x, & -1<x<1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$.

此时 $f(x)$ 的分段点为 $x=1$ 和 $x=-1$，由于

$$\lim_{x\to(-1)^+}f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}(1+x)=0 \text{ 并且 } \lim_{x\to(-1)^-}f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}0=0 \text{ 并且 } f(-1)=0$$

所以 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的连续点. 由于

B站：一高数

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} 0=0 \text{ 并且 } \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(1+x)=2 \text{ 并且 } 0\neq 2$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

答案： $f(x)$ 存在跳跃间断点 $x=1$

【变式】（2024 数三）设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　　）

（A）在 $x=1,x=-1$ 处都连续　　（B）在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C）在 $x=1,x=-1$ 处都不连续　　（D）在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

解析：

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} x^{2n}=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ 1, & |x|=1,\\ +\infty, & |x|>1,\end{cases}$ 并且 $\lim\limits_{n\to\infty} nx^{2n}=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ +\infty, & |x|\geq 1,\end{cases}$

（因为 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n=\begin{cases}0, & |q|<1,\\ 1, & q=1,\\ \text{不存在}, & q=-1,\\ \infty, & |q|>1\end{cases}$）

所以

（1）当 $|x|<1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}=\dfrac{1+x}{1+0}=1+x$

（2）当 $|x|>1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}=0$

（3）当 $|x|=1$ 时，

1）当 $x=1$ 时，$f(1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+1}{1+n\cdot 1^{2n}}=0$

2）当 $x=-1$ 时，$f(-1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+(-1)}{1+n\cdot(-1)^{2n}}=0$

B站·一高数

综上所述，$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$.

此时$f(x)$的分段点为$x=1$和$x=-1$，由于

$$\lim_{x\to(-1)^+} f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}(1+x)=0 \text{ 并且 } \lim_{x\to(-1)^-} f(x)=\lim_{x\to(-1)^+} 0=0 \text{ 并且 } f(-1)=0$$

所以$x=-1$是$f(x)$的连续点. 由于

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} 0=0 \text{ 并且 } \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(1+x)=2 \text{ 并且 } 0\neq 2$$

所以$x=1$是$f(x)$的跳跃间断点.

所以$f(x)$在$x=1$处不连续，$x=-1$处连续

答案：D

B站：一高数

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：判断函数的有界性

【例 7.1】 设 $f(x)=\dfrac{\left(x^3-1\right)\sin x}{\left(x^2+1\right)|x|}$，讨论 $f(x)$ 在其定义域上的有界性.

解析：

定义域 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

（1） $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{-1\cdot\sin x}{1\cdot x}=-1$ 存在

（2） $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-1\cdot\sin x}{1\cdot(-x)}=1$ 存在。

（3） $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3-1}{\left(x^2+1\right)x}\sin x$ 有界

（由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3-1}{\left(x^2+1\right)x}=1$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 有界震荡，所以有界）

（4） $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3-1}{\left(x^2+1\right)(-x)}\sin x$ 有界.

（由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3-1}{\left(x^2+1\right)(-x)}=-1$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 有界震荡，所以有界）

结合 $f(x)$ 在定义区间内连续可得 $f(x)$ 在其定义域上有界

答案：$f(x)$ 在其定义域上有界

【总结】1. 判断一个函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的有界性需要以下三点：

（1） $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续

（2） $\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 各自存在

其中 (a,b) 可换为无穷区间，即 $(a,+\infty)$， $(-\infty,b)$， $(-\infty,+\infty)$

2. 判断一个函数有界的方法：

（1）连续函数在闭区间内一定有界

（2）连续函数在开区间内的有界性参考第一点

（3）常见的 $(-\infty,+\infty)$ 内的有界函数：$|\sin x|\le 1$， $|\cos x|\le 1$， $|\arctan x|<\dfrac{\pi}{2}$，$0<\operatorname{arccot} x<\pi$

（4）有界函数的四则运算：有界±有界=有界；有界×有界=有界.

类型 II：利用零点定理得到结论

【例 7.2】 设方程 $x^n+nx-1=0, n\in N^*$，证明：此方程至少有一个正实根 x_n.

证明：

令 $f(x)=x^n+nx-1$，此时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续

由于 $f(0)=-1<0$， $f(1)=1+n-1=n>0$。

并且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内连续，故由零点定理可得存在 $x_n\in(0,1)$，使得 $f(x_n)=0$。

即此方程至少有一个正实根 x_n.

【例 7.3】 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明：至少存在一点 $\xi\in[0,2]$，使得 $f(\xi)=1$.

证明：

由于 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，所以设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的最大值和最小值分别为 M 和 m.

于是 $m\le f(0)\le M$， $m\le f(1)\le M$， $m\le f(2)\le M$，于是

$$m\le\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}\le M$$

所以由介值定理可得存在$\xi\in[0,2]$，使得$f(\xi)=\dfrac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=1$

【例 7.4】　设$f(x)$在$[0,2a]$上连续，且$f(0)=f(2a)$，证明$\exists\xi\in[0,a)$使

$f(\xi)=f(\xi+a)$.

证明：

令$g(x)=f(x)-f(x+a)$，此时$g(x)$的定义域为$[0,a]$.

（利用$0\le x\le 2a$以及$0\le x+a\le 2a$可解得$x\in[0,a]$）

由于$g(0)=f(0)-f(a)$，$g(a)=f(a)-f(2a)\overset{f(0)=f(2a)}{=\!=\!=\!=\!=\!=}f(a)-f(0)$。

此时$g(0)g(a)=-[f(0)-f(a)]^2\le 0$。

（看起来这很像零点定理，但是和需要的零点定理的条件不一样，因为需要的零点的定理的要求是<0，但是得到的东西是≤ 0，此时无法确定取到的是<0还是$=0$，故需分类讨论）

（1）若$f(0)=f(a)$，此时存在$\xi=0$，使得$g(0)=0$成立，即使$f(\xi)=f(\xi+a)$.

（2）若$f(0)\ne f(a)$，此时$g(0)g(a)=-[f(0)-f(a)]^2<0$。

所以结合$g(x)$连续以及零点定理可得存在$\exists\xi\in(0,a)$使$f(\xi)=f(\xi+a)$.

综上所述，$\exists\xi\in[0,a)$使$f(\xi)=f(\xi+a)$.

B站：一高数

第二章 导数与微分

第 1 节 导数的概念（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：利用导数定义计算/判断

【例 1.1】 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$_____.

解析： 利用导数定义得到结果.

由题意知原式 $=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{-h}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=f'(3)\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}f'(3)\overset{f'(3)=2}{=\!=\!=\!=}-1.$

答案： -1

【变式】已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3+h\sin h)-f(3)}{1-\cos h}=$_____.

解析： 利用导数定义得到结果.

由题意知原式 $=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3+h\sin h)-f(3)}{h\sin h}\cdot\dfrac{h\sin h}{1-\cos h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(3+h\sin h)-f(3)}{h\sin h}\cdot\lim_{h\to 0}\frac{h\sin h}{1-\cos h}=f'(3)\cdot 2=2f'(3)=4.$$

答案： 4

【例 1.2】 设 $f(x+1)=af(x)$ 恒成立，$f'(0)=b,a\neq 1,b\neq 1$，则 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处（　　）。

（A）不可导. （B）可导且 $f'(1)=a$.

（C）可导且 $f'(1)=b$. （D）可导且 $f'(1)=ab$

解析：

由题意可得

B站：一高数

$$f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{af(h)-af(0)}{h}=a\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=af'(0)=ab$$

由于$a\neq 1,b\neq 1$，所以$ab\neq a,ab\neq b$，故只能选 D.

答案：D

【例 1.3】　讨论下列函数在指定点处的可导性

（1）设$f(x)=\begin{cases}x^2, & x<1,\\ x^3, & x\geq 1,\end{cases}$在点$x=1$处.

（2）设$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$在点$x=0$处.

解析：

（1）法 1：

由于

$$f'_{+}(1)=\lim_{x\to 1^{+}}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^{+}}\frac{x^3-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^{+}}3x^2=3$$

并且

$$f'_{-}(1)=\lim_{x\to 1^{-}}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^{-}}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^{-}}2x=2$$

所以左右导数不相同，此时$f(x)$在$x=1$处不可导.

法 2：

由法 1 可得实际上

$$f'_{+}(1)=\lim_{x\to 1^{+}}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^{+}}\frac{x^3-1}{x-1}=(x^3)'\Big|_{x=1}=3x^2\Big|_{x=1}=3$$

$$f'_{-}(1)=\lim_{x\to 1^{-}}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^{-}}\frac{x^2-1}{x-1}=(x^2)'\Big|_{x=1}=2x\Big|_{x=1}=2$$

B站：一高数

因此左右导数不相同，此时 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.

（2）由于 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$ 存在

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

答案：（1）不可导；（2）可导

【总结】第（1）题如果 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的单侧连续，那么相应侧的导数可考虑直接利用函数的导数公式计算，例如因为本题当中 $f(x)$ 在 $x=1$ 处右连续，那么右侧导数可考虑直接对表达式 x^3 求导再代入 $x=1$ 计算.

【例 1.4】　判断下列命题的正误：

（1）若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在.　　（　　）

（2）若 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.　　（　　）

解析：

（1）此时可以得到：

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(2h)-f(h)}{h}&=\lim_{h\to 0}\frac{f(2h)-f(0)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}\\&=2\lim_{h\to 0}\frac{f(2h)-f(0)}{2h}-\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}\\&=2f'(0)-f'(0)=f'(0)\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在

（2）错误，反例为：$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 此时 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1-1}{h}=0$。

但是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

答案：（1）正确；（2）错误

【总结】若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+ah)-f(x_0+bh)}{h}=(a-b)f'(x_0)$，但反过来不行.

类型 II：导数的几何意义

【例 1.5】 说明下述事实的几何意义并举例：

$$\text{函数 } y=f(x) \text{ 在点 } x=x_0 \text{ 处连续，且有 } \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\infty .$$

解析：

答案：此时意味着 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 这处连续且存在垂直于 x 轴的切线 $x=x_0$，比如 $f(x)=x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 连续，此时 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{-\frac{2}{3}}=\infty$ 不存在

【例 1.6】 说明下述几何意义对应的函数关系：

$$\text{函数 } f(x),g(x) \text{ 在点 } x=x_0 \text{ 处有公切线}$$

解析：公切线的意思是，是这个切线又是函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的切线，又是函数 $g(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的切线.

由于函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$.

并且函数 $g(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为 $y-g(x_0)=g'(x_0)(x-x_0)$.

由于两函数在点 $x=x_0$ 处有公切线，于是两个切线方程相同。

所以 $\begin{cases}f'(x_0)=g'(x_0)\\ f(x_0)-x_0f'(x_0)=g(x_0)-x_0g'(x_0)\end{cases}$，从而得到 $\begin{cases}f'(x_0)=g'(x_0)\\ f(x_0)=g(x_0)\end{cases}$

答案：$\begin{cases}f'(x_0)=g'(x_0)\\ f(x_0)=g(x_0)\end{cases}$

【例 1.7】 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，试判断下列命题正误

1） $f(x)$ 在 x_0 处连续. （ ）

2） $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处可导. （ ）

3） $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处连续. （ ）

4） $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处有定义. （ ）

解析：

1）正确，因为此时由 $f(x)$ 在 x_0 处可导得 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，假设 $=A$.

于是 $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-f(x_0)\right]=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot(x-x_0)=A\cdot 0=0$ 。

所以 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，即 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续

2）错误，反例为 $g(x)=\begin{cases}x^2, & x\text{为有理数},\\ 0, & x\text{为无理数},\end{cases}$ 该函数在 $x=0$ 处可导，但是在其余点处均不可导.

3）错误，反例为 $g(x)=\begin{cases}x^2, & x\text{为有理数},\\ 0, & x\text{为无理数},\end{cases}$ 该函数在 $x=0$ 处可导，但是在其余点处均不连续.

4）正确，可利用导数的定义以及极限的定义证明可得.

答案：1）正确 2）错误 3）错误 4）正确

B站：高数

本节核心题型

类型 I：利用导数的四则运算以及基本导数公式计算

【例 2.1】　已知 $y=\sqrt[3]{x^2}\sin x$，求 y'.

解析：

当 $x\neq 0$ 时，$y'=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}}\sin x+\sqrt[3]{x^2}\cos x$.

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y-y(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x^2}\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[3]{x^2}=0$.

所以 $y'=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}\sin x+\sqrt[3]{x^2}\cos x, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

答案：$y'=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}\sin x+\sqrt[3]{x^2}\cos x, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

类型 II：求反函数的导数

【例 2.2】　证明：$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

证明：

$y=\arcsin x$ 的反函数为 $x=\sin y$，此时

$$(\arcsin x)'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

【例 2.3】　设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+2x$，则 $f(x)$ 的反函数在 $y=1$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=$____.

解析：

此时 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=\dfrac{1}{\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}}=\dfrac{1}{\left.\mathrm{e}^{x}+2\right|_{x=0}}=\dfrac{1}{3}$.

答案：$\dfrac{1}{3}$

【注意】所有反函数的求导问题有一句口诀：无脑取倒数，无脑换变量.

类型 III：求复合函数的导数

【例 2.4】 求下列函数的导数：

（1）$y=\arctan \mathrm{e}^{x^2}$；

（2）$y=\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

解析：利用复合函数求导.

（1）$y'=\dfrac{1}{1+(\mathrm{e}^{x^2})^2}\cdot(\mathrm{e}^{x^2})'=\dfrac{1}{1+(\mathrm{e}^{x^2})^2}\cdot 2x\mathrm{e}^{x^2}=\dfrac{2x\mathrm{e}^{x^2}}{1+(\mathrm{e}^{x^2})^2}$.

（2）此时 $\ln|y|=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}\right|=\dfrac{1}{2}\left(\ln|x-1|+\ln|x-2|-\ln|x-3|-\ln|x-4|\right)$.

所以两边对 x 求导得 $\dfrac{y'}{y}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-4}\right)$，所以

$$y'=\frac{y}{2}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right)$$
$$=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right)$$

答案：（1）$\dfrac{2x\mathrm{e}^{x^2}}{1+(\mathrm{e}^{x^2})^2}$；（2）$y'=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-4}\right)$

【例 2.5】 证明奇偶函数与周期函数的导数性质：

（1）设 $f(x)$ 在 I 上可导，若 $f(x)$ 在 I 上为奇函数，则 $f'(x)$ 在 I 上为偶函数；

B站：一高数

若 $f(x)$ 在 I 上为偶函数，则 $f'(x)$ 在 I 上为奇函数.

（2）设 $f(x)$ 可导且以 T 为周期，则 $f'(x)$ 也以 T 为周期.

证明：

（1）由题意知

当 $f(x)$ 在 I 上为奇函数时，$f(-x)=-f(x)$，两边对 x 求导得 $-f'(-x)=-f'(x)$，即 $f'(-x)=f'(x)$，所以 $f'(x)$ 在 I 上为偶函数.

当 $f(x)$ 在 I 上为偶函数时，$f(-x)=f(x)$，两边对 x 求导得 $-f'(-x)=f'(x)$，即 $f'(-x)=-f'(x)$，所以 $f'(x)$ 在 I 上为奇函数.

（2）由题意知当 $f(x)$ 可导且以 T 为周期，$f(x+T)=f(x)$，两边对 x 求导得 $f'(x+T)=f'(x)$，所以 $f'(x)$ 也以 T 为周期.

【注意】也可考虑利用导数定义来处理，留给读者练习.

【例 2.6】 已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

解析：

由题意知

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left[f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\right]'=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)'=\arctan\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^2\cdot\frac{4\cdot3}{(3x+2)^2}$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\arctan(-1)^2\cdot3=\dfrac{3\pi}{4}$.

答案： $\dfrac{3\pi}{4}$

类型 IV：隐函数求导

【例 2.7】 设函数 $y=f(x)$ 由 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos xy=\mathrm{e}-1$ 确定，则 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的法线方程为_____.

解析：

当 $x=0$ 时，代入 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos xy=\mathrm{e}-1$ 得 $y=1$，所以切点为 $(0,1)$.

此时对方程，两边对 x 求导得

$$\mathrm{e}^{2x+y}(2+y')+(xy'+y)\sin xy=0$$

所以代入 $x=0,y=1$ 得 $y'(0)=-2$，所以法线斜率为 $k_{\text{法向量}}=-\dfrac{1}{y'(0)}=-\dfrac{1}{-2}=\dfrac{1}{2}$.

所以法线方程为：$y-1=\dfrac{1}{2}(x-0)$，即 $y=\dfrac{x}{2}+1$

答案： $y=\dfrac{x}{2}+1$

【例 2.8】　设函数 $y=f(x)$ 由 $y=g(x+y)$ 确定，g 二阶可导且 $g'\neq 1$，求 y''.

解析：

由题意对方程 $y=g(x+y)$，两边对 x 求导得 $y'=g'\left(x+y\right)\left(1+y'\right)$，解得 $y'=\dfrac{g'}{1-g'}$.

（法一）此时

$$y''=\left(\frac{g'}{1-g'}\right)'=\left(-1+\frac{1}{1-g'}\right)'=-\frac{-g''\cdot\left(1+y'\right)}{\left(1-g'\right)^2}=-\frac{-g''\cdot\left(1+\dfrac{g'}{1-g'}\right)}{\left(1-g'\right)^2}=\frac{g''}{\left(1-g'\right)^3}$$

其中 g' 为 $g'\left(x+y\right)$，g'' 为 $g''\left(x+y\right)$

（法二）对方程 $y'=g'\left(x+y\right)\left(1+y'\right)$，两边再次对 x 求导得

$$y''=g''\left(x+y\right)\left(1+y'\right)^2+g'\left(x+y\right)y''$$

所以 $y''=\dfrac{g''\left(x+y\right)\left(1+y'\right)^2}{1-g'(x+y)}=\dfrac{g''\left(x+y\right)\left[1+\dfrac{g'(x+y)}{1-g'(x+y)}\right]^2}{1-g'(x+y)}=\dfrac{g''\left(x+y\right)}{\left[1-g'(x+y)\right]^3}$

B站：一高数

答案：$y''=\dfrac{g''}{(1-g')^3}$，其中 g' 为 $g'(x+y)$，g'' 为 $g''(x+y)$

类型 V：参数方程求导（仅数一二）

【例 2.9】　设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=$_____.

解析：

由题意知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{1-\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{t}{2}$，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\dfrac{1}{2}$.

答案：$\dfrac{1}{2}$

【例 2.10】　设 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=\cos t\end{cases}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

解析：

由题意知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-\sin t}{2t}$，此时

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{t\cos t-\sin t}{t^2}}{2t}=-\frac{t\cos t-\sin t}{4t^3}.$$

答案：$-\dfrac{t\cos t-\sin t}{4t^3}$

类型 VI：分段函数求导

【例 2.11】　设 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}, & x>-1\text{且}x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

解析：注意到这是一个分段函数的形式，并且分段点为 $x=0$，所以剩余部分直接用求导公式，0 处用导数定义计算.

当 $x>-1$ 且 $x\neq 0$ 时，

B站：一高数

$$f'(x)=\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]'=\left[\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}\right]'=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}\cdot\frac{\frac{1}{1+x}\cdot x-\frac{1}{x^2}\ln(1+x)}{x^2}$$
$$=(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$$

当 $x=0$ 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-\mathrm{e}}{x}=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}-1}{x}$$
$$=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}{x}=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{\mathrm{e}}{2}$$

所以 $f'(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\dfrac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}, & x>-1\text{且}x\neq0,\\ -\dfrac{\mathrm{e}}{2}, & x=0,\end{cases}$.

答案：$f'(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\dfrac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}, & x>-1\text{且}x\neq0,\\ -\dfrac{\mathrm{e}}{2}, & x=0,\end{cases}$

类型 VII：绝对值函数求导

【例 2.12】 函数 $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数是（　　）

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0

解析：

由题意知 $f(x)=(x-2)(x+1)|x||x-1||x+1|$，可能的不可导点为 $x=0,x=1,x=-1$.

此时

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{(x-2)(x+1)|x||x-1||x+1|}{x}=-2\lim_{x\to0}\frac{|x|}{x}\text{ 不存在}$$

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{(x-2)(x+1)|x||x-1||x+1|}{x-1}=-4\lim_{x\to1}\frac{|x-1|}{x-1}\text{ 不存在}$$

B站：一高数

$$\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{(x-2)(x+1)|x||x-1||x+1|}{x+1}=\lim_{x\to -1}(x-2)|x||x-1||x+1|=0$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，$x=1$ 处不可导，$x=-1$ 处可导.

所以 $f(x)$ 的不可导点个数为 2

答案：B

类型 VIII：高阶导数

【例 2.13】 求以下函数的 $y^{(n)}(x)$，其中 $n\in\mathbf{N}^*$.

（1） $y=\dfrac{5x-1}{x^2-x-2}$

（2） $y=\dfrac{x^n}{1-x}$

（3） $y=\sin^4 x$

解析：

（1）假设 $y=\dfrac{5x-1}{x^2-x-2}=\dfrac{5x-1}{(x-2)(x+1)}=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x+1}$

由于 $\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x+1}=\dfrac{A(x+1)+B(x-2)}{(x-2)(x+1)}=\dfrac{(A+B)x+A-2B}{(x-2)(x+1)}$

此时可得 $A+B=5, A-2B=-1$，所以 $A=3, B=2$，所以 $y=\dfrac{3}{x-2}+\dfrac{2}{x+1}$

所以 $y^{(n)}=\left(\dfrac{3}{x-2}+\dfrac{2}{x+1}\right)^{(n)}=3\cdot\dfrac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}}+2\cdot\dfrac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$

（2）此时 $y=\dfrac{x^n}{1-x}=\dfrac{1-(1-x^n)}{1-x}=\dfrac{1}{1-x}-(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})$.

此时 $y^{(n)}=\left[\frac{1}{1-x}-(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})\right]^{(n)}=-\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)}=-\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$.

（3）此时

$$y=\sin^4 x=(\sin^2 x)^2=\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2=\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}$$

$$=\frac{1-2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}}{4}=\frac{2-4\cos 2x+1+\cos 4x}{8}=\frac{3-4\cos 2x+\cos 4x}{8}$$

所以

答案：（1）$y^{(n)}=3\cdot\frac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}}+2\cdot\frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$；（2）$y^{(n)}=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$；（3）

$y^{(n)}=-2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)+2^{2n-3}\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$

【例 2.14】 求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)(n\geq 3)$.

解析：利用莱布尼兹求导公式可得结论.

此时

$$f^{(n)}(x)=\left[x^2\ln(1+x)\right]^{(n)}$$

$$=C_n^0x^2\left[\ln(1+x)\right]^{(n)}+C_n^1\left(x^2\right)'\left[\ln(1+x)\right]^{(n-1)}+C_n^2\left(x^2\right)''\left[\ln(1+x)\right]^{(n-2)}$$

$$=C_n^0x^2\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-1)}+C_n^1\left(x^2\right)'\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-2)}+C_n^2\left(x^2\right)''\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-3)}$$

$$=x^2\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}+n\cdot 2x\cdot\frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}}+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot\frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}}$$

所以 $f^{(n)}(0)=\left.\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot\frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}}\right|_{x=0}=(-1)^{n-3}n(n-1)\cdot(n-3)!=(-1)^{n-1}\frac{n!}{n-2}$.

答案：$(-1)^{n-1}\frac{n!}{n-2}$

本节核心题型

类型 I：利用微分的定义判断

【例 3.1】 函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x)>0, f''(x)>0, \Delta x>0$，问 Δy 和 $\mathrm{d}y$ 的大小关系？

解析：利用微分的定义以及拉格朗日中值定理计算.

由题意知

$$\Delta y-\mathrm{d}y=f(x+\Delta x)-f(x)-f'(x)\Delta x=f'(\xi)\Delta x-f'(x)\Delta x=[f'(\xi)-f'(x)]\Delta x$$

其中 $x<\xi<x+\Delta x$. 由于 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调递增，所以 $f'(\xi)-f'(x)>0$。

结合 $\Delta x>0$ 得 $\Delta y-\mathrm{d}y=[f'(\xi)-f'(x)]\Delta x>0$，所以 $\Delta y>\mathrm{d}y$.

答案：$\Delta y>\mathrm{d}y$

类型 II：复合函数的微分法则

【例 3.2】 设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$，则 $\Delta x\to 0$ 时 $f(x)$ 在 x_0 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（ ）.

（A）与 Δx 等价的无穷小　　（B）与 Δx 同阶的无穷小

（C）比 Δx 低阶的天穷小　　（D）比 Δx 高阶的开穷小

解析：利用微分的定义以及导数定义计算.

由题意知 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f'(x_0)\Delta x}{\Delta x}=f'(x_0)=\dfrac{1}{2}\neq 1$

所以 $\Delta x\to 0$ 时 $f(x)$ 在 x_0 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是与 Δx 同阶的无穷小.

答案：B

【例 3.3】 设 $y=(1+\sin x)^x$，则 $\mathrm{d}y=$_____，$\mathrm{d}y\big|_{x=\pi}=$_____.

解析：

此时

$$y'=\left[(1+\sin x)^{x}\right]'=\left[\mathrm{e}^{x\ln(1+\sin x)}\right]'=\mathrm{e}^{x\ln(1+\sin x)}\left[\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}\right]$$

$$=(1+\sin x)^{x}\left[\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}\right]$$

所以 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x=(1+\sin x)^{x}\left[\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}\right]\mathrm{d}x$.

所以 $\mathrm{d}y\big|_{x=\pi}=y'\big|_{x=\pi}\mathrm{d}x=(1+\sin x)^{x}\left[\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}\right]\Bigg|_{x=\pi}\mathrm{d}x=-\pi\mathrm{d}x$.

答案： $\mathrm{d}y=(1+\sin x)^{x}\left[\ln(1+\sin x)+x\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}\right]\mathrm{d}x$；$\mathrm{d}y\big|_{x=\pi}=-\pi\mathrm{d}x$

【例 3.4】 设 $f(u)$ 可导，$y=f\left(x^{2}\right)$ 当 x 在 $x=-1$ 处取 $\Delta x=-0.1$ 时，Δy 的线性主部为 0.1，则 $f'(1)=$_____.

解析： 利用线性主部的定义计算即可.

由题意知

$$\mathrm{d}y\big|_{x=-1,\Delta x=-0.1}=y'\mathrm{d}x\big|_{x=-1,\Delta x=-0.1}=2xf'\left(x^{2}\right)\Delta x\Big|_{x=-1,\Delta x=-0.1}=-2f'(1)(-0.1)=0.2f'(1).$$

并且 $\mathrm{d}y\big|_{x=-1,\Delta x=-0.1}=0.1$，所以 $0.2f'(1)=0.1$，即 $f'(1)=0.5$

答案： 0.5

B站：一高数

第三章 中值定理与导数应用

第 1 节 微分中值定理（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：利用中值定理得到结果

【例 1.1】 求 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)$.

解法 1：利用“当 $f,g\to0$ 时，$\mathrm{e}^f-\mathrm{e}^g\sim f-g$”来处理结果.

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}x^2\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2}{4x^2-1}=\frac{1}{2}.$$

解法 2：具有相同的结构，可考虑利用拉格朗日中值定理计算.

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}x^2\mathrm{e}^{\xi}\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1}\right)=\lim_{x\to\infty}x^2\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2}{4x^2-1}=\frac{1}{2}.$$

答案：$\frac{1}{2}$

【例 1.2】 设 $0<a<b$，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $f(a)=b$，$f(b)=a$，证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

证明：由题意知 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$，可将其看作 $[xf(x)]'\big|_{x=\xi}=0$，故可考虑构造 $xf(x)$.

令 $f(x)=xf(x)$. 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导。

$$F(a)=af(a)=ab\cdot F(b)=bf(b)=ab$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\dfrac{-f(\xi)}{\xi}$

B站：一高数

【例 1.3】　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：$\exists \xi \in (a,b)$，使得

$$\frac{f(\xi)-f(a)}{b-\xi}=f'(\xi).$$

证明： 由题意知 $f(\xi)-f(a)+(\xi-b)f'(\xi)=0$，此时可看作 $\{(x-b)[f(x)-f(x)]\}'\big|_{x=\xi}=0$，故可考虑构造 $(x-b)[f(x)-f(a)]$.

令 $F(x)=(x-b)[f(x)-f(a)]$.

于是 $F(a)=F(b)=0$，并且 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导.

由罗尔定理可得 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $F'(\xi)=f(\xi)-f(a)+(\xi-b)f'(\xi)=0$.

即 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $\frac{f(\xi)-f(a)}{b-\xi}=f'(\xi)$.

【例 1.4】　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，证明：任意实数 α，$\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi)=\alpha f(\xi)$.

证明： 由题意知 $f'(\xi)-\alpha f(\xi)=0$，此时可看作 $[f(x)\mathrm{e}^{-\alpha x}]'\big|_{x=\xi}=0$，故可考虑构造 $f(x)\mathrm{e}^{-\alpha x}$.

令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{-\alpha x}$.

于是 $F(a)=F(b)=0$，并且 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导.

由罗尔定理可得 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $F'(\xi)=f'(\xi)-\alpha f(\xi)=0$.

即 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi)=\alpha f(\xi)$.

【例 1.5】　已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明：

B站：一高数

（1）存在$c\in(0,1)$，使$f(c)=1-c$.

（2）存在两个不同的点$\xi,\eta\in(0,1)$，使得$f'(\xi)f'(\eta)=1$.

证明：（1）构造新函数利用零点定理处理；（2）要求两中值不相同，可考虑分区间各自利用拉格朗日得到结果.

（1）令$g(x)=f(x)+x-1$，此时$g(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导.

由于$g(0)=f(0)-1=-1<0$，$g(1)=f(1)+1-1=f(1)>0$.

所以由零点定理可得存在$c\in(0,1)$，使$g(c)=0$. 即存在$c\in(0,1)$，使$f(c)=1-c$.

（2）由于$f(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导.

所以由拉格朗日中值定理得存在$\xi\in(0,c),\eta\in(c,1)$，使

$$\frac{f(c)-f(0)}{c}=\frac{1-c-0}{c}=\frac{1-c}{c}=f'(\xi)$$

$$\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{1-(1-c)}{1-c}=\frac{c}{1-c}=f'(\eta)$$

此时$f'(\xi)f'(\eta)=\frac{1-c}{c}\cdot\frac{c}{1-c}=1$.

【反思】已经知道两个中值不相同，一般的思路就是分区间并考虑利用拉格朗日中值定理来考虑这个问题.

【例 1.6】　已知$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，$b>a>1$，证明：存在$\xi,\eta\in(a,b)$使$f'(\eta)=\frac{b-a}{\eta(\ln b-\ln a)}f'(\xi)$

证明：

由于$f(x)$，$\ln x$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导.

并且$(\ln x)'=\frac{1}{x}>0$，$x\in(a,b)\subset(1,+\infty)$

B站：一高数

所以由柯西中值定理得存在$\eta\in(a,b)$，使得$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f'(\eta)}{\dfrac{1}{\eta}}=\eta f'(\eta)$.

由拉格朗日中值定理得存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

所以存在$\xi,\eta\in(a,b)$，使$\dfrac{f'(\xi)(b-a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f'(\eta)}{\dfrac{1}{\eta}}=\eta f'(\eta)$

即存在$\xi,\eta\in(a,b)$使$f'(\eta)=\dfrac{b-a}{\eta(\ln b-\ln a)}f'(\xi)$

【总结】何时考虑比较难的柯西中值定理？在最复杂的部分无法凑出任何函数的导数的前提下，或者即使凑了也无法利用上题目的条件的时候.

类型 II：泰勒中值定理的应用

【例 1.7】　写出$f(x)=x^2\ln x$在$x=1$处带有拉格朗日余项的二阶泰勒公式.

解析：利用高阶导数计算泰勒公式.

由于$f(x)=x^2\ln x$得$f'(x)=2x\ln x+x$.

从而$f''(x)=2\ln x+2+1=2\ln x+3$，从而$f'''(x)=\dfrac{2}{x}$.

所以$f(1)=0$，$f'(1)=1$，$f''(1)=3$

所以$f(x)=x^2\ln x$在$x=1$处带有拉格朗日余项的二阶泰勒公式为：

$$\begin{aligned}f(x)&=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(1)}{2}(x-1)^2+\frac{f'''(\xi)}{3!}(x-1)^3\\&=(x-1)+\frac{3}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3\xi}(x-1)^3\end{aligned}$$

其中ξ介于x和1之间.

答案：$f(x)=(x-1)+\dfrac{3}{2}(x-1)^2+\dfrac{1}{3\xi}(x-1)^3$，其中$\xi$介于$x$和$1$之间

【例 1.8】　利用泰勒公式证明不等式$\sqrt{1+x}>1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}(x>0)$

证明：

令 $f(x)=\sqrt{1+x}$，此时 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}$，

$f''(x)=\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{1}{2}\right)\dfrac{1}{\left(\sqrt{1+x}\right)^3}=-\dfrac{1}{4(1+x)^{\frac{3}{2}}}$，$f'''(x)=-\dfrac{1}{4}\left(-\dfrac{3}{2}\right)\dfrac{1}{(1+x)^{\frac{5}{2}}}=\dfrac{3}{8(1+x)^{\frac{5}{2}}}$.

所以 $f(0)=1$，$f'(0)=\dfrac{1}{2}$，$f''(0)=-\dfrac{1}{4}$.

所以 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 在 $x=0$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒公式为：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(\xi)}{3!}x^3=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16(1+\xi)^{\frac{5}{2}}}$$

其中 $0<\xi<x$，此时 $\dfrac{1}{16(1+\xi)^{\frac{5}{2}}}>0$，所以

$$1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16(1+\xi)^{\frac{5}{2}}}>1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2$$

所以 $x>0$ 时，$\sqrt{1+x}=1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2+\dfrac{1}{16(1+\xi)^{\frac{5}{2}}}>1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2$

【总结】利用泰勒公式证明函数不等式，一般可考虑利用拉格朗日余项，并利用中值的范围得到两边的不等式.

【例 1.9】　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，证明：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'''(\xi)=3$.

证明：

由泰勒公式得 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\dfrac{f'''(\xi)}{3!}x^3$.

所以

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}$$

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}-\frac{f'''(\xi_2)}{3!}$$

其中 $\xi_1\in(0,1)$，$\xi_2\in(-1,0)$，所以两式相减得

$$f(1)-f(-1)=2f'(0)+\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{3!}$$

结合 $f(-1)=0$， $f(1)=1$， $f'(0)=0$ 得 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$.

由于 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数.

设 $f(x)$ 在闭区间 $[\xi_2,\xi_1]$ 上的最大值和最小值分别为 M 和 m.

此时 $m\le f'''(\xi_1)\le M$， $m\le f'''(\xi_2)\le M$， 所以 $m\le\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}\le M$.

所以由介值定理可得存在 $\xi\in[\xi_2,\xi_1]\subset(-1,1)$， 使得 $\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}=f'''(\xi)$

即存在 $\xi\in(-1,1)$， 使得 $f'''(\xi)=3$

【例 1.10】 求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)(n\ge3)$.

解析： 利用泰勒公式再次解决本题.

由于 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^k}{k}+o(x^k)$， 其中 $k\in\mathbf{N}^*$.

所以

$$\begin{aligned}x^2\ln(1+x)&=x^2\left[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{k-1}x^k}{k}+o(x^k)\right]\\&=x^3-\frac{x^4}{2}+\frac{x^5}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{k-1}x^{k+2}}{k}+o(x^{k+2})\end{aligned}$$

由于 $f(x)=f(0)+f'(0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$

所以 $k+2=n$， 于是 $k=n-2$， 于是

$$x^2\ln(1+x)=x^3-\frac{x^4}{2}+\frac{x^5}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-3}x^n}{n-2}+o(x^n)$$

所以利用泰勒展开式的唯一性可得 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{(-1)^{n-3}}{n-2}$， 所以 $f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$

答案： $f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$

B站：一高数

【反思】过程当中看起来没有什么地方用到$n\geq 3$，为什么要有这个限制呀？这是因为泰勒公式得唯一性当中，需要做匹配的上相应的系数，而$x^2\ln(1+x)$的泰勒公式当中最低次数为3，所以$n\geq 3$就是为了保证能在$x^2\ln(1+x)$的泰勒公式当中找得到系数.

本节核心题型

【例 2.1】 设$f(x)$在$x=x_0$处二阶可导，求证

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}=f''(x_0).$$

证法 1：利用洛必达法则计算.

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}\\
=&\lim_{h\to 0}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0+h)}{2h}=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0+h)}{h}\\
=&\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}\\
=&2\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0)}{2h}-\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}=2f''(x_0)-f''(x_0)=f''(x_0)
\end{aligned}$$

证法 2：利用泰勒公式计算.

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}\\
&f(x_0)+f'(x_0)2h+\frac{f''(x_0)}{2}(2h)^2+o(h^2)-\\
=&\lim_{h\to 0}\frac{2\left[f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2}h^2+o(h^2)\right]+f(x_0)}{h^2}.\\
&f(x_0)+f'(x_0)2h+2f''(x_0)h^2+o(h^2)-\\
=&\lim_{h\to 0}\frac{2f(x_0)-2f'(x_0)h-f''(x_0)h^2+o(h^2)+f(x_0)}{h^2}\\
=&\lim_{h\to 0}\frac{f''(x_0)h^2+o(h^2)}{h^2}=f''(x_0)
\end{aligned}$$

本节核心题型

类型 I：判断极值

【例 3.1】 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$ 则在 $x=a$ 处（ ）

（A）$f(x)$ 的导数存在，且 $f'(a)\neq 0$ （B）$f(x)$ 取得极大值

（C）$f(x)$ 取得极小值 （D）$f(x)$ 的导数不存在

解析： 由极限结果为 $-1<0$，故可考虑利用保号性处理，从而得到极值.

由题意知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1<0$

所以由保号性得 $\exists\delta>0$，使得当 $x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$ 时，$\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}<0$.

即当 $x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$ 时，$f(x)-f(a)<0$.

即当 $x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$ 时，$f(x)<f(a)$.

所以 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得极大值.

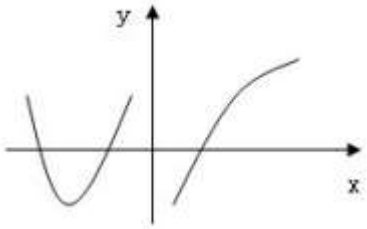
答案： B

【注意】由该 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$ 还可得

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}\cdot(x-a)=-1\cdot 0=0$$

所以 $f'(a)=0$.

【例 3.2】　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有（　　）.



（A）一个极小值点和两个极大值点

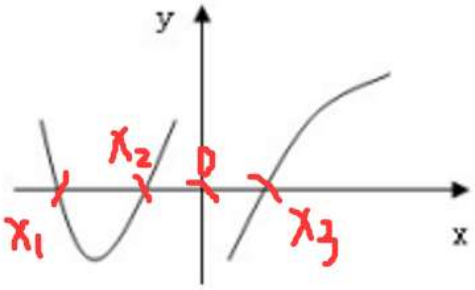
（B）两个极小值点和一个极大值点

（C）两个极小值点和两个极大值点

（D）三个极小值点和一个极大值点

解析： 利用图像看极值的时候需注意 $f'(x)$ 在图像当中到底反映了什么趋势以及对应的 $f(x)$ 如何变化，结合 $f(x)$ 的连续性可得结果.

可假设 x_1,x_2,x_3 的位置如下图所示：



由图可得当 $x<x_1$ 时，$f'(x)>0$；当 $x_1<x<x_2$ 时，$f'(x)<0$；当 $x_2<x<0$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<x_3$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>x_3$ 时，$f'(x)>0$.

结合 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续以及极值点的第一充分条件可得

$f(x)$ 在 x_1 和 0 处取得极大值；$f(x)$ 在 x_2 和 x_3 处取得极小值

所以 $f(x)$ 有两个极小值点和两个极大值点

答案： C

B站：高数

类型 II：利用泰勒公式证明不等式

【例 3.3】　证明不等式 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\geq\sqrt{1+x^2},-\infty<x<+\infty$

证法 1：不等式证明的一般方法可考虑将不等式一边变为 0，通过构造函数得到结果.

令 $f(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}$.

由于 $f(x)$ 为偶函数，所以只需要证明 $x\geq0$ 时不等式成立即可

所以 $f'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>0(x>0)$

于是 $f''(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}>0$，所以 $f'(x)$ 单调递增.

所以当 $x>0$ 时，$f'(x)>f'(0)=0$. 所以 $f(x)$ 在 $x>0$ 时单调递增.

所以 $f(x)\geq f(0)=0\ (x\geq0)$，所以 $f(x)\geq0$.

证法 2：不等式证明的一般方法可考虑将不等式一边变为 0，通过构造函数得到结果.

令 $f(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}$，则

$$f'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$$

于是 $f''(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}>0$，所以 $f'(x)$ 单调递增.

当 $x>0$ 时，$f'(x)>f'(0)=0$；当 $x<0$ 时，$f'(x)<f'(0)=0$

所以 $f(x)$ 在 $x<0$ 时单调递减，在 $x>0$ 时单调递增，所以 $f(x)\geq f(0)=0$

所以 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\geq\sqrt{1+x^2},-\infty<x<+\infty$

类型 III：讨论方程根的个数

【例 3.4】　讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数

B站：二高数

解析： 由题意知等价于方程 $4x+\ln^4 x=4\ln x+k$ 的根的个数，也即等价于方程 $4x+\ln^4 x-4\ln x=k$ 的根的个数.

令 $f(x)=4x+\ln^4 x-4\ln x$，此时 $x>0$.

于是 $f'(x)=4+\dfrac{4\ln^3 x}{x}-\dfrac{4}{x}=\dfrac{4}{x}(x+\ln^3 x-1)$.

令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$，当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$.

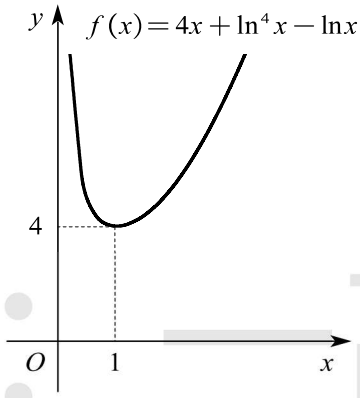
所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递减，$(1,+\infty)$ 单调递增.

由于

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(4x+\ln^4 x-4\ln x)=\lim_{x\to 0^+}4x+\lim_{x\to 0^+}(\ln^4 x-4\ln x)=+\infty$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x)=\lim_{x\to +\infty}(4x+\ln^4 x-4\ln x)=\lim_{x\to +\infty}4x\left(1+\frac{\ln^4 x}{4x}-\frac{\ln x}{x}\right)=+\infty$$

并且 $f(1)=4$，所以可简单画出 $f(x)$ 的示意图如下图所示：



所以当 $k<4$ 时，无交点；当 $k=4$ 时，一个交点；当 $k>4$ 时，两个交点.

答案：当 $k<4$ 时，无交点；当 $k=4$ 时，一个交点；当 $k>4$ 时，两个交点.

类型 IV：判断凹凸性

【例 3.5】 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定，试判断曲线 $y=y(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的凹凸性.

解析：

B站：一高数

由题意，对方程 $y\ln y-x+y=0$，两边对 x 求导得

$$y'\ln y+y\cdot\frac{y'}{y}-1+y'=0$$

化简得 $y'=\frac{1}{\ln y+2}$。对 $y'=\frac{1}{\ln y+2}$，两边再次对 x 求导得

$$y''=-\frac{1}{(\ln y+2)^2}\cdot(\ln y+2)'=-\frac{1}{(\ln y+2)^2}\cdot\frac{y'}{y}=-\frac{1}{y(\ln y+2)^3}$$

此时 $y''(1)=-\frac{1}{8}<0$.

由于 $y''(x)$ 连续，所以 $\lim\limits_{x\to1}y''(x)=-\frac{1}{8}<0$，所以由保号性得在 $x=1$ 附近 $y''(x)<0$

所以 $y=y(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的曲线是凸的.

答案： $y=y(x)$ **在点** $(1,1)$ **附近的曲线是凸的.**

【例 3.6】　求函数 $f(x)=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点.

解析：

此时 $f'(x)=\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}-\frac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5(x-2)}{3\sqrt[3]{x}}$，并且 $f''(x)=\frac{10}{9}x^{-\frac{1}{3}}+\frac{10}{9}x^{-\frac{4}{3}}=\frac{10(x+1)}{9x^{\frac{4}{3}}}$.

所以 $f''(x)=0$ 的点为 $x=-1$，$f''(x)$ 不存在的点为 $x=0$.

当 $x<-1$ 时，$f''(x)<0$；当 $-1<x<0$ 时，$f''(x)>0$；当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$.

所以拐点为 $(-1,f(-1))=(-1,-6)$

答案： $(-1,-6)$

B站：一高数

类型 V：曲线的渐近线

【例 3.7】　曲线 $y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有（　　）.

（A）1 条　　（B）2 条　　（C）3 条　　（D）4 条.

解析： 首先找铅直渐近线，其次找水平渐近线和斜渐近线.

曲线 y 的定义域为 $(-\infty,-2)\cup(-2,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$. 由于

$$\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=\left(-\arctan\frac{1}{2}\right)\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}=+\infty$$

所以 $x=0$ 为其铅直渐近线.

由于 $\lim\limits_{x\to 1^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{\pi}{2}\mathrm{e}$, $\lim\limits_{x\to 1^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=-\dfrac{\pi}{2}\mathrm{e}$

并且 $\lim\limits_{x\to(-2)^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=-\dfrac{\pi}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}$, $\lim\limits_{x\to(-2)^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{\pi}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}$

所以 $x=1, x=-2$ 都不为其铅直渐近线.

由于

$$\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\cdot\lim_{x\to\infty}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}=1\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$$

所以 $y=\dfrac{\pi}{4}$ 为其水平渐近线. 所以此时不存在斜渐近线.

所以该曲线的渐近线有 2 条

答案： B

【注意】 同一侧极限下，不会同时出现水平渐近线和斜渐近线.

【例 3.8】　曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)$ 的渐近线条数为（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

解析：

曲线 y 的定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

由于$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)\right]=\infty$，所以$x=0$为其铅直渐近线.

由于

$$\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}+\lim_{x\to-\infty}\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)=0+0=0$$

所以$y=0$为其水平渐近线. 所以$x\to-\infty$时不存在斜渐近线.

由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{2}}+\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)=0+1=1$$

并且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)-x\right]&=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}+\lim_{x\to+\infty}\left[\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)-x\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}+\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)=0+0=0\end{aligned}$$

所以$y=x$为其斜渐近线. 所以$x\to+\infty$不存在水平渐近线.

所以该曲线的渐近线有 3 条

答案：D

类型 VI：利用导数研究曲率

【例 3.9】 曲线$y=x^{2}+x(x<0)$上曲率为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$的点的坐标是_____.

解析：

由题意知$y'=2x+1$，$y''=2$，此时由曲率公式以及曲率为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$得

$$\frac{\left|y''\right|}{\left[\sqrt{1+\left(y'\right)^{2}}\right]^{3}}=\frac{2}{\left[\sqrt{1+\left(2x+1\right)^{2}}\right]^{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

B站：一高数

结合 $x<0$ 解得 $x=-1$，所以点的坐标就是 $(-1,0)$.

答案： $(-1,0)$

【例 3.10】 曲线 $\begin{cases}x=t^2+7\\y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　　）

（A）$\dfrac{\sqrt{10}}{50}$　　（B）$\dfrac{\sqrt{10}}{100}$　　（C）$10\sqrt{10}$　　（D）$5\sqrt{10}$

解析：

此时 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{2t+4}{2t}=1+\dfrac{2}{t}$，并且此时

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{-\dfrac{2}{t^2}}{2t}=-\frac{1}{t^3}$$

所以 $t=1$ 处对应的曲率为：

$$K=\left.\frac{\left|\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|}{\left[\sqrt{1+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\right]^3}\right|_{t=1}=\left.\frac{\left|-\dfrac{1}{t^3}\right|}{\left[\sqrt{1+\left(1+\dfrac{2}{t}\right)^2}\right]^3}\right|_{t=1}=\frac{1}{10\sqrt{10}}$$

此时曲率半径为 $R=\dfrac{1}{K}=10\sqrt{10}$.

答案： C

类型 VII：函数作图

【例 3.11】 描绘 $y=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图形.

解析：

B站·一高数

（1）定义域：$(-\infty,+\infty)$，由于 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(-x)^2}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$，所以为偶函数，所以只需讨论 $[0,+\infty)$ 的部分的单调性和凹凸性，其余部分自动根据对称性得到

（2）单调性：$y'=-\frac{x}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$．当 $x>0$ 时，$y'<0$，所以当 $x>0$ 时，y 单调递减

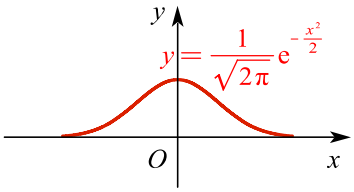
（3）凹凸性：$y''=\frac{x^2-1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$．当 $0<x<1$ 时，$y''<0$；当 $x>1$ 时，$y''>0$．

所以当 $0<x<1$ 时，y 的曲线凸；当 $x>1$ 时，y 的曲线凹．

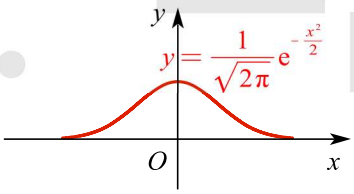
（4）渐近线：由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}=0$，所以 $y=0$ 为其水平渐近线

（5）特殊点：$f(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$，$f(1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\mathrm{e}}}$

所以描绘结果如下：



答案：描绘结果如下：



B站：二高数

第四章 不定积分

第 1 节 不定积分的概念与性质（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：不定积分的概念

【例 1.1】 下列等式中正确的是（ ）

（A） $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$ （B） $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$

（C） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$ （D） $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$

解析： 利用不定积分的概念得到结果.

由原函数的定义可得 $\int f'(x)\mathrm{d}x=\int \mathrm{d}f(x)=f(x)+C$，所以（A）（B）错误.

（C）正确，不定积分的概念

由微分的定义可得 $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]'\mathrm{d}x=f(x)\mathrm{d}x$

答案： C

【例 1.2】 若 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$，则 $f(x)$ 的全部原函数为_____.

解析： 利用原函数、导函数等概念对原函数进行计算.

由题意可得 $f'(x)=\sin x$，所以此时

$$f(x)=\int f(x)\mathrm{d}x+C_1=\int \sin x\mathrm{d}x+C_1=-\cos x+C_1$$

此时 $f(x)$ 的全部原函数为

$$\int f(x)\mathrm{d}x+C_2=\int(-\cos x+C_1)\mathrm{d}x+C_2=-\sin x+C_1x+C_2$$

答案： $-\sin x+C_1x+C_2$

类型 II：不定积分的计算

【例 1.3】 求下列不定积分：

（1）$\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x}\mathrm{d}x$　　（2）$\int \frac{1}{x^4(x^2+1)}\mathrm{d}x$

（3）$\int \frac{x^4+2x^2+4}{x^2+1}\mathrm{d}x$　　（4）$\int \frac{\cos 2x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$

（5）$\int \cos^2 \frac{x}{2}\mathrm{d}x$　　（6）$\int \tan^2 x\mathrm{d}x$

解析：

（1）（法一）

$$\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \sec^2 x\mathrm{d}x + \int \csc^2 x\mathrm{d}x = \tan x - \cot x + C$$

（法二）

$$\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\frac{1}{4}\sin^2 2x}\mathrm{d}x = 4\int \csc^2 2x\mathrm{d}x = 2\int \csc^2 2x\mathrm{d}(2x) = -2\cot 2x + C$$

（2）由题意知

$$\int \frac{1}{x^4(x^2+1)}\mathrm{d}x = \int\left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x = -\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C$$

（3）由题意知 $\int \frac{x^4+2x^2+4}{x^2+1}\mathrm{d}x = \int\left(x^2+1+\frac{3}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + x + 3\arctan x + C$

（4）由题意知

$$\int \frac{\cos 2x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{(\cos x+\sin x)(\cos x-\sin x)}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$
$$= \int (\cos x - \sin x)\mathrm{d}x = \sin x + \cos x + C$$

（5）由题意知 $\int \cos^2 \frac{x}{2}\mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos x}{2}\mathrm{d}x = \frac{x+\sin x}{2} + C$.

（6）由题意知 $\int \tan^2 x\mathrm{d}x = \int (\sec^2 x - 1)\mathrm{d}x = \tan x - x + C$.

答案：（1）$\tan x-\cot x+C$ 或 $-2\cot 2x+C$；（2）$-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{x}+\arctan x+C$；（3）$\frac{x^3}{3}+x+3\arctan x+C$；（4）$\sin x+\cos x+C$；（5）$\frac{x+\sin x}{2}+C$；（6）$\tan x-x+C$

（形式不唯一，只要不计算出错均可）

第 2 节　换元积分法（★）　　►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：第一类换元法

【例 2.1】　求下列不定积分

（1）$\int x^2\sqrt{x^3+1}\mathrm{d}x$

（2）$\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}\mathrm{d}x$

（3）$\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

（4）$\int \frac{\tan\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x$

（5）$\int \frac{x}{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$

（6）$\int \sec x\mathrm{d}x$.

解析：

（1）由题意知

$$\begin{aligned}\int x^2\sqrt{x^3+1}\mathrm{d}x&=\frac{1}{3}\int\sqrt{x^3+1}\mathrm{d}(x^3)=\frac{1}{3}\int\sqrt{x^3+1}\mathrm{d}(x^3+1)\\&=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}(x^3+1)^{\frac{3}{2}}+C=\frac{2}{9}(x^3+1)^{\frac{3}{2}}+C\end{aligned}$$

（2）$\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}\mathrm{d}x=\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}\cdot\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}+C$

（3）由题意知

$$\begin{aligned}\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}}\mathrm{d}x&=2\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}(\sqrt{x})=2\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x})^2}\mathrm{d}(\sqrt{x})\\&=2\int(\arctan\sqrt{x})\mathrm{d}(\arctan\sqrt{x})=(\arctan\sqrt{x})^2+C\end{aligned}$$

B站：一高数

（4）由题意知$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$，所以

$$\int\frac{\tan\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x=\int\tan\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]\mathrm{d}\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]$$
$$=-\ln\left|\cos\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]\right|+C$$

（5）由题意知

$$\int\frac{x}{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x=\int x\left(\sqrt{x}+\sqrt{x-1}\right)\mathrm{d}x=\int\left(x^{\frac{3}{2}}+x\sqrt{x-1}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\int\left[x^{\frac{3}{2}}+(x-1)^{\frac{3}{2}}+(x-1)^{\frac{1}{2}}\right]\mathrm{d}x$$
$$=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{5}(x-1)^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}+C$$

（6）由题意知

$$\int\sec x\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{\cos x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}(\sin x)}{1-\sin^2 x}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{(1+\sin x)^2}{1-\sin^2 x}\right|+C$$
$$=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{(1+\sin x)^2}{\cos^2 x}\right|+C=\ln\left|\frac{1+\sin x}{\cos x}\right|+C=\ln\left|\sec x+\tan x\right|+C$$

答案：（1）$\dfrac{2}{9}(x^3+1)^{\frac{3}{2}}+C$；（2）$\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}+C$；（3）$(\arctan\sqrt{x})^2+C$；（4）$-\ln\left|\cos\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]\right|+C$；（5）$\dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\dfrac{2}{5}(x-1)^{\frac{5}{2}}+\dfrac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}+C$；（6）$\ln\left|\sec x+\tan x\right|+C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

【例 2.2】　求下列不定积分

（1）$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}$　　（2）$\displaystyle\int\frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}}\mathrm{d}x$

解析：

（1）（法一）

B站：高数

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\sqrt{4-x}}=2\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{4-x}}=2\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{4-\left(\sqrt{x}\right)^2}}=2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}+C$$

（法二）

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-2)^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C$$

（2）由题意知

$$\begin{aligned}\int\frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}}\mathrm{d}x&=\int\frac{1}{\sqrt{9-4x^2}}\mathrm{d}x-\int\frac{x}{\sqrt{9-4x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(2x)}{\sqrt{9-4x^2}}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2)}{\sqrt{9-4x^2}}\\&=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(2x)}{\sqrt{9-4x^2}}+\frac{1}{8}\int\frac{\mathrm{d}(-4x^2)}{\sqrt{9-4x^2}}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(2x)}{\sqrt{9-4x^2}}+\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}(9-4x^2)}{2\sqrt{9-4x^2}}\\&=\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x}{3}+\frac{1}{4}\sqrt{9-4x^2}+C\end{aligned}$$

答案：（1）$2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}+C$ 或 $\arcsin\frac{x-2}{2}+C$；（2）$\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x}{3}+\frac{1}{4}\sqrt{9-4x^2}+C$

（形式不唯一，只要不计算出错均可）

【例 2.3】　求下列不定积分

（1）$\int\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x$　　（2）$\int\sin^2 x\cos^2 x\mathrm{d}x$　　（3）$\int\sin^2 x\cos^3 x\mathrm{d}x$.

（4）$\int\tan^3 x\sec x\mathrm{d}x$　　（5）$\int\frac{1}{3+\sin^2 x}\mathrm{d}x$

解析：

（1）设

$$\begin{aligned}\cos x-\sin x&=A\left(\sin x+2\cos x\right)+B\left(\sin x+2\cos x\right)'\\&=A\left(\sin x+2\cos x\right)+B\left(\cos x-2\sin x\right)\\&=\left(2A+B\right)\cos x+\left(A-2B\right)\sin x\end{aligned}$$

于是 $\begin{cases}2A+B=1\\A-2B=-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}A=\frac{1}{5}\\B=\frac{3}{5}\end{cases}$，所以

B站：一高数

$$\int \frac{\cos x-\sin x}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x=\int \frac{\frac{1}{5}(\sin x+2\cos x)+\frac{3}{5}(\sin x+2\cos x)'}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x$$
$$=\int \frac{1}{5}\mathrm{d}x+\frac{3}{5}\int \frac{\mathrm{d}(\sin x+2\cos x)}{\sin x+2\cos x}$$
$$=\frac{x}{5}+\frac{3}{5}\ln\left|\sin x+2\cos x\right|+C$$

（2）$\int \sin^2 x\cos^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int \sin^2 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int (1-\cos 4x)\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\left(x-\frac{\sin 4x}{4}\right)+C$

（3）由题意知

$$\int \sin^2 x\cos^3 x\mathrm{d}x=\int \sin^2 x\cos^2 x\mathrm{d}(\sin x)=\int \sin^2 x(1-\sin^2 x)\mathrm{d}(\sin x)$$
$$=\int (\sin^2 x-\sin^4 x)\mathrm{d}(\sin x)=\frac{\sin^3 x}{3}-\frac{\sin^5 x}{5}+C$$

（4）由题意知

$$\int \tan^3 x\sec x\mathrm{d}x=\int \tan^2 x\mathrm{d}(\sec x)=\int (\sec^2 x-1)\mathrm{d}(\sec x)=\frac{\sec^3 x}{3}-\sec x+C$$

（5）由题意知

$$\int \frac{1}{3+\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{4\sin^2 x+3\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{\sec^2 x}{4\tan^2 x+3}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}(\tan x)}{4\tan^2 x+3}$$
$$=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(2\tan x)}{4\tan^2 x+3}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan x}{\sqrt{3}}+C$$

答案：（1）$\frac{x}{5}+\frac{3}{5}\ln\left|\sin x+2\cos x\right|+C$；（2）$\frac{1}{8}\left(x-\frac{\sin 4x}{4}\right)+C$；（3）$\frac{\sin^3 x}{3}-\frac{\sin^5 x}{5}+C$；（4）$\frac{\sec^3 x}{3}-\sec x+C$；（5）$\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan x}{\sqrt{3}}+C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

类型 II：第二类换元法

【例 2.4】　求下列不定积分

（1）$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4-x^2}}$　　（2）$\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}}$

B站：一高数

（3）$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}}$　　（4）$\int \frac{\mathrm{d}x}{(1-\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}$

解析：

（1）令 $x=2\sin t$，于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4-x^2}} \overset{x=2\sin t}{=\!=\!=\!=} \int \frac{1}{2\sin t}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int \csc t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\ln\left|\csc t-\cot t\right|+C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{2}{x}-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\right|+C$$

（2）令 $x=\tan t$，于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}} \overset{x=\tan t}{=\!=\!=\!=\!=} \int \frac{\sec^2 t\mathrm{d}t}{\sec^3 t} = \int \cos t\mathrm{d}t = \sin t+C = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$$

（3）（法一）

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2x}}} = \int \frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2x}}}\mathrm{d}x = -\int \frac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2x}}} = -\arcsin(\mathrm{e}^{-x})+C$$

（法二）令 $t=\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}$，于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}} \overset{t=\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \int \frac{1}{t}\cdot\frac{t}{t^2+1}\mathrm{d}t = \int \frac{1}{t^2+1}\mathrm{d}t = \arctan t = \arctan\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}+C$$

（4）令 $\sqrt[6]{x}=t$，于是

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{(1-\sqrt[3]{x})\sqrt{x}} &\overset{\sqrt[6]{x}=t}{=\!=\!=\!=\!=} \int \frac{6t^5\mathrm{d}t}{(1-t^2)t^3} = 6\int \frac{t^2}{1-t^2}\mathrm{d}t = -6\int \frac{t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t \\ &= -6\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t = -6t-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C \\ &\overset{\sqrt[6]{x}=t}{=\!=\!=\!=\!=} -6\sqrt[6]{x}-3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1}\right|+C\end{aligned}$$

答案：（1）$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{2}{x}-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\right|+C$；（2）$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$；（3）$-\arcsin(\mathrm{e}^{-x})+C$ 或 $\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}+C$；（4）$-6\sqrt[6]{x}-3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1}\right|+C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

B站：高数

类型 III：有理函数的不定积分

【例 2.5】　求 $\int \frac{3x^2-x+4}{(x-1)\left(2+x^2\right)}\mathrm{d}x$.

解析：

假设 $\frac{3x^2-x+4}{(x-1)\left(x^2+2\right)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+2}$，由于

$$\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+2}=\frac{A\left(x^2+2\right)+(Bx+C)(x-1)}{(x-1)\left(x^2+2\right)}=\frac{(A+B)x^2+(C-B)x+2A-C}{(x-1)\left(x^2+2\right)}$$

此时 $A+B=3, C-B=-1, 2A-C=4$，解得 $A=2, B=1, C=0$，所以

$$\frac{3x^2-x+4}{(x-1)\left(x^2+2\right)}=\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x^2+2}$$

所以

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2-x+4}{(x-1)\left(2+x^2\right)}\mathrm{d}x&=\int\left(\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x^2+2}\right)\mathrm{d}x=\int\frac{2}{x-1}\mathrm{d}x+\int\frac{x}{x^2+2}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{2}{x-1}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2+2)}{x^2+2}=2\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln(x^2+2)+C\end{aligned}$$

答案：$2\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln(x^2+2)+C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

【例 2.6】　求 $\int \frac{3}{x^3+1}\mathrm{d}x$.

解析：利用立方差公式对分母变形为相乘的形式.

由题意假设 $\frac{3}{x^3+1}=\frac{3}{(x+1)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1}$，于是

$$\begin{aligned}\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1}&=\frac{A\left(x^2-x+1\right)+(Bx+C)(x+1)}{x^3+1}\\&=\frac{(A+B)x^2+(-A+B+C)x+A+C}{x^3+1}\end{aligned}$$

所以 $A+B=0, -A+B+C=0, A+C=3$，解得 $A=1, B=-1, C=2$

所以 $\dfrac{3}{x^3+1}=\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{-x+2}{x^2-x+1}$，所以

$$\begin{aligned}\int\frac{3}{x^3+1}\mathrm{d}x&=\int\left(\frac{1}{x+1}+\frac{-x+2}{x^2-x+1}\right)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x+\int\frac{-x+2}{x^2-x+1}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{2x-1-3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{2x-1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x+\frac{3}{2}\int\frac{1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2-x+1)}{x^2-x+1}+\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\\&=\ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln(x^2-x+1)+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}+C\\&=\ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln(x^2-x+1)+\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C\end{aligned}$$

答案：$\ln|x+1|-\dfrac{1}{2}\ln(x^2-x+1)+\sqrt{3}\arctan\dfrac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

类型 IV：三角函数有理式的积分（数一二）

【例 2.7】　求不定积分 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$

解法 1：一般的三角有理式积分的一个实在是不知道如何处理的方法就是万能代换.

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}&\overset{\tan\frac{x}{2}=t}{=\!=\!=}\int\frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=\int\frac{2}{t^2+2t+1}\mathrm{d}t=\int\frac{2}{(t+1)^2}\mathrm{d}t\\&=-\frac{2}{t+1}+C=-\frac{2}{\tan\frac{x}{2}+1}+C\end{aligned}$$

解法 2：

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}&=\int\frac{1-\sin x}{(1+\sin x)(1-\sin x)}\mathrm{d}x=\int\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x-\int\frac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x\\&=\int\sec^2 x\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos^2 x}=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C\end{aligned}$$

解法 3：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1}{2}\int\sec^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int\sec^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)+C$$

答案：$-\frac{2}{\tan\frac{x}{2}+1}+C$ 或 $\tan x-\frac{1}{\cos x}+C$ 或 $\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)+C$ 的结果（形式不唯一，只要不计算出错均可）

类型 V：求分段形式的连续函数的不定积分

【例 2.8】 求不定积分 $\int\min\left\{x^2,x\right\}\mathrm{d}x$

解析：

由题意知 $\min\left\{x^2,x\right\}=\begin{cases}x, & x<0,\\ x^2, & 0\le x<1,\\ x, & x\ge 1.\end{cases}$

所以此时 $F(x)=\int\min\left\{x^2,x\right\}\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{x^2}{2}+C_1, & x<0,\\ \frac{x^3}{3}+C_2, & 0\le x<1,\\ \frac{x^2}{2}+C_3, & x\ge 1\end{cases}$

由于 $F(x)$ 可导，所以 $F'(x)$ 连续，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=1$ 处连续.

所以 $\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=F(0)$，即 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\frac{x^2}{2}+C_1\right)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{x^3}{3}+C_2\right)=C_2$

所以 $C_1=C_2$，即 $C_2=C_1$

所以 $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=F(1)$，即 $\lim\limits_{x\to 1^-}\left(\frac{x^3}{3}+C_2\right)=\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\frac{x^2}{2}+C_3\right)=\frac{1}{2}+C_3$

所以 $\frac{1}{3}+C_2=\frac{1}{2}+C_3$，即 $C_3=C_2-\frac{1}{6}=C_1-\frac{1}{6}$

B站：一高数

所以 $F(x)=\int \min\left\{x^2,x\right\}\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+C_1, & x<0,\\ \dfrac{x^3}{3}+C_1, & 0\le x<1,\\ \dfrac{x^2}{2}+C_1-\dfrac{1}{6}, & x\ge 1\end{cases}$

答案：$F(x)=\int \min\left\{x^2,x\right\}\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+C_1, & x<0,\\ \dfrac{x^3}{3}+C_1, & 0\le x<1,\\ \dfrac{x^2}{2}+C_1-\dfrac{1}{6}, & x\ge 1\end{cases}$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

【反思】本题方法不唯一，也可考虑首先计算其中一个原函数，然后整体加上 C 的方式，也就是一开始这个原函数具体满足的一个条件自己定，然后根据不定积分=一个原函数+C 的情况亦可获得.

第 3 节　分部积分法（★）　　►►习题：PX

本节核心题型

【例 3.1】　求下列不定积分

（1）$\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x$　　（2）$\int \frac{\arctan \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$

解析：

（1）（法一）由题意知

$$\begin{aligned}\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x &= x\sin(\ln x)-\int x\mathrm{d}[\sin(\ln x)] = x\sin(\ln x)-\int x\cos(\ln x)\frac{1}{x}\mathrm{d}x\\ &= x\sin(\ln x)-\int \cos(\ln x)\mathrm{d}x\\ &= x\sin(\ln x)-\left\{x\cos(\ln x)-\int x\mathrm{d}[\cos(\ln x)]\right\}\\ &= x\sin(\ln x)-\left\{x\cos(\ln x)+\int x\sin(\ln x)\mathrm{d}x\right\}\\ &= x\sin(\ln x)-x\cos(\ln x)-\int x\sin(\ln x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

B站：一高数

所以 $\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x = \dfrac{x\sin(\ln x) - x\cos(\ln x)}{2} + C$

（法二）令 $\ln x = t$，于是

$$\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x \overset{\ln x = t}{=\!=\!=} \int \mathrm{e}^t \sin t\mathrm{d}t = \frac{1}{1^2+1^2}\begin{vmatrix} (\mathrm{e}^t)' & (\sin t)' \\ \mathrm{e}^t & \sin t \end{vmatrix} + C = \frac{1}{2}\mathrm{e}^t(\sin t - \cos t) + C$$

$$\overset{\ln x = t}{=\!=\!=} \frac{1}{2}x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$$

（2）（法一）此时

$$\int \frac{\arctan \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$$

$$= \int \mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \arctan \mathrm{e}^x \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-2x}) = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x + \frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}(\arctan \mathrm{e}^x)$$

$$= -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}(1+\mathrm{e}^{2x})}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x + \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{\mathrm{e}^x} - \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\right)\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x + \frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x} - \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)}{1+\mathrm{e}^{2x}}$$

$$= -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x} - \frac{1}{2}\arctan \mathrm{e}^x + C$$

（法二）令 $\mathrm{e}^x = t$，于是

$$\int \frac{\arctan \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x \overset{\mathrm{e}^x = t}{=\!=\!=} \int \frac{\arctan t}{t^2}\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t = \int \frac{\arctan t}{t^3}\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int (\arctan t)\mathrm{d}\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

$$= -\frac{\arctan t}{2t^2} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2}\mathrm{d}(\arctan t) = -\frac{\arctan t}{2t^2} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{\arctan t}{2t^2} + \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t = -\frac{\arctan t}{2t^2} - \frac{1}{2t} - \frac{1}{2}\arctan t + C$$

$$\overset{\mathrm{e}^x = t}{=\!=\!=} -\frac{\arctan \mathrm{e}^x}{2\mathrm{e}^{2x}} - \frac{1}{2\mathrm{e}^x} - \frac{1}{2}\arctan \mathrm{e}^x + C$$

案：（1）$\dfrac{1}{2}x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$；（2）$-\dfrac{\arctan \mathrm{e}^x}{2\mathrm{e}^{2x}} - \dfrac{1}{2\mathrm{e}^x} - \dfrac{1}{2}\arctan \mathrm{e}^x + C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

【例 3.2】　求下列不定积分

（1）$\int x^2\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$　　（2）$\int x^2\cos 3x\mathrm{d}x$　　（3）$\int \mathrm{e}^{2x}\sin^2 x\mathrm{d}x$

B站·一高数

解析：

（1）由题意知

$$\begin{aligned}\int x^2\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int x^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2x})=\frac{1}{2}\left[x^2\mathrm{e}^{2x}-\int \mathrm{e}^{2x}2x\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{2}\left[x^2\mathrm{e}^{2x}-\int x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2x})\right]\\&=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2x})=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2x}+C\end{aligned}$$

（2）由题意知

$$\begin{aligned}\int x^2\cos 3x\mathrm{d}x&=\frac{1}{3}\int x^2\mathrm{d}(\sin 3x)=\frac{1}{3}x^2\sin 3x-\frac{1}{3}\int(\sin 3x)\mathrm{d}(x^2)\\&=\frac{1}{3}x^2\sin 3x-\frac{2}{3}\int x\sin 3x\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^2\sin 3x+\frac{2}{9}\int x\mathrm{d}(\cos 3x)\\&=\frac{1}{3}x^2\sin 3x+\frac{2}{9}x\cos 3x-\frac{2}{9}\int\cos 3x\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{3}x^2\sin 3x+\frac{2}{9}x\cos 3x-\frac{2}{27}\sin 3x+C\end{aligned}$$

（3）由题意知 $\int \mathrm{e}^{2x}\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}(1-\cos 2x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\cos 2x\mathrm{d}x$

由于 $\int \mathrm{e}^{2x}\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2^2+2^2}\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{2x})' & (\cos 2x)'\\ \mathrm{e}^{2x} & \cos 2x\end{vmatrix}+C=\frac{\mathrm{e}^{2x}(\cos 2x-\sin 2x)}{4}+C$

所以

$$\int \mathrm{e}^{2x}\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2x}-\frac{\mathrm{e}^{2x}(\cos 2x-\sin 2x)}{8}+C$$

答案：（1）$\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2x}+C$；（2）$\frac{1}{3}x^2\sin 3x+\frac{2}{9}x\cos 3x-\frac{2}{27}\sin 3x+C$；

（3）$\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2x}-\frac{\mathrm{e}^{2x}(\cos 2x-\sin 2x)}{8}+C$（形式不唯一，只要不计算出错均可）

B站：一高数

第五章 定积分及其应用

第 1 节 定积分的概念和性质（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：利用几何意义/定积分定义计算定积分

【例 1.1】 设 $I=\int_0^2\sqrt{4x-x^2}\mathrm{d}x$，则 I 的值为（ ）

（A）4π （B）2π （C）π （D）$\frac{1}{2}\pi$

解析： 利用定积分的几何意义.

由题意知这是一个半径为 2 的半个圆 $y=\sqrt{4x-x^2}$ 的区间为 $[0,2]$ 的部分围成的面积，恰好为 $[0,4]$ 的部分围成的面积的一半，即 $\frac{1}{4}$ 个圆的面积，所以就是 $\frac{\pi}{4}\cdot 2^2=\pi$.

答案： C

【例 1.2】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)=$_____.

解析： 将其化为定积分定义的形式并利用定积分得到结果.

由题意知

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k^2}{n^2}}}$$

$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_0^1=\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$$

答案： $\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$

类型 II：函数的可积性与原函数的存在性判定

【例 1.3】 函数 $f(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 在区间 $[-2,2]$ 上（ ）

（A）可积且存在原函数 （B）可积但不存在原函数

（C）不可积但存在原函数　　（D）不可积且不存在原函数.

解析： 利用可积与原函数各自存在的条件得到结论.

注意到 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点，所以在区间 $[-2,2]$ 上包含了跳跃间断点 $x=0$，所以 $f(x)$ 没有原函数. 由于 $f(x)$ 有界且只有一个第一类间断点，所以 $f(x)$ 可积.

答案： B

【反思】 1. 当下列条件之一满足时，$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在原函数

（1）$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续（这里是一定存在原函数）

（2）$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上震荡有界（这里是可能存在原函数）

2. 当下列条件之一满足时，$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上必然可积

（1）$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续

（2）$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界且有有限个第一类间断点

类型 III：利用定积分的性质比较两定积分的大小

【例 1.4】 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x$，则（　　）

（A）$I_1>I_2>1$.　（B）$1>I_1>I_2$.　（C）$I_2>I_1>1$.　（D）$1>I_2>I_1$.

解析： 利用同一区间上被积函数大对应的积分也就大这个性质即可.

当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$x<\tan x<\frac{4}{\pi}x$. 所以 $1<\frac{\tan x}{x}<\frac{4}{\pi}$

所以 $\frac{\pi}{4}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}1\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{4}{\pi}\mathrm{d}x=1$，所以 $I_1<1$.

由于 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$\frac{\tan x}{x}>1$，所以 $0<\frac{x}{\tan x}<1<\frac{\tan x}{x}$.

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x$，所以 $I_2<I_1<1$

答案：B

【反思】证明 $I_1<1$ 当中，可考虑这么放缩：

当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\dfrac{\dfrac{\tan x}{x}}{\sec^2 x}=\dfrac{\tan x\cos^2 x}{x}=\dfrac{\sin x\cos x}{x}=\dfrac{\sin 2x}{2x}<1$

所以当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\dfrac{\tan x}{x}<\sec^2 x$，所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2 x\mathrm{d}x=\tan\dfrac{\pi}{4}=1$

【例 1.5】　求证：$1\leq\int_0^1 \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\leq\mathrm{e}$

证明：本题的定积分不可直接计算出来，于是可考虑利用最大最小值放缩.

当 $0\leq x\leq 1$ 时，$0\leq x^2\leq 1$，所以 $1\leq \mathrm{e}^{x^2}\leq\mathrm{e}$，所以 $1=\int_0^1 1\mathrm{d}x\leq\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\leq\int_0^1\mathrm{e}\mathrm{d}x=\mathrm{e}$.

类型 IV：积分中值定理与平均值

【例 1.6】　2024，数二）某物体以速度 $v(t)=t+k\sin\pi t$ 做直线运动，若它是从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度为 $\dfrac{5}{2}$，则 $k=$_____.

解析：利用平均速度的定义：位移/时间，所以需要对该段上的位移做计算，位移是速度的积分，那么可考虑利用积分来计算位移.

由题意知 $\dfrac{5}{2}=\dfrac{1}{3}\int_0^3 v(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{3}\int_0^3(t+k\sin\pi t)\mathrm{d}t$，即 $\int_0^3(t+k\sin\pi t)\mathrm{d}t=\dfrac{15}{2}$，由于

$$\int_0^3(t+k\sin\pi t)\mathrm{d}t=\left(\frac{t^2}{2}-\frac{k}{\pi}\cos\pi t\right)\Big|_0^3=\frac{9}{2}+\frac{2k}{\pi}$$

所以 $\dfrac{9}{2}+\dfrac{2k}{\pi}=\dfrac{15}{2}$，即 $k=\dfrac{3\pi}{2}$

答案：$k=\dfrac{3\pi}{2}$

类型 I：函数的性质判断

【例 2.1】　设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则下列说法中正确的是（　　）.

（A）$f(x)$ 是奇函数，$F(x)$ 必为偶函数

（B）$f(x)$ 是偶函数，$F(x)$ 必为奇函数

（C）$f(x)$ 是周期函数，$F(x)$ 必为周期函数

（D）$f(x)$ 是单调函数，$F(x)$ 必为单调函数

解析：利用原函数的定义可得结果.

（B）（C）错误，反例为：$f(x)=1+\cos x$，此时 $F(x)=1+x+\sin x$.

（D）错误，反例为：$f(x)=2x$，此时 $F(x)=x^2$

答案：A

类型 II：综合计算

【例 2.2】　设函数 $g(x)$ 连续，且 $f(x)=\dfrac{1}{2}\int_0^x(x-t)^2g(t)\mathrm{d}t$，求 $f'(x)$.

解析：本题不可直接对 x 求导，因为被积函数当中有求导变量 x，所以需将积分内括号打开并单独计算.

由题意知

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{1}{2}\int_0^x(x-t)^2g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^x(x^2-2xt+t^2)g(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\left[x^2\int_0^x g(t)\mathrm{d}t-2x\int_0^x tg(t)\mathrm{d}t+\int_0^x t^2g(t)\mathrm{d}t\right]\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{1}{2}\left[2x\int_0^x g(t)\mathrm{d}t+x^2g(x)-2x\cdot xg(x)-2\int_0^x tg(t)\mathrm{d}t+x^2g(x)\right]\\&=x\int_0^x g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tg(t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

答案：$f'(x)=x\int_0^x g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tg(t)\mathrm{d}t$

B站：一高数

【例 2.3】　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\int_0^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t}{\sin^{10}x}$.

解析：

由题意知

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}(1-\cos t^2)\mathrm{d}t}{x^{10}}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\frac{1}{2}(t^2)^2\mathrm{d}t}{x^{10}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}t^4\mathrm{d}t}{x^{10}}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{5}t^5\Big|_0^{x^2}}{x^{10}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{5}x^{10}}{x^{10}}=\frac{1}{10}$$

答案：$\dfrac{1}{10}$

类型 III：利用性质计算定积分

【例 2.4】　求 $\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\mathrm{d}x$.

解析：由于被积函数 $\sqrt{1+\sin 2x}$ 是周期为 π 的周期函数，而区间长度为 $n\pi$，恰好为整数个周期，所以可考虑利用周期函数的性质对被积函数化简.

由题意知

$$\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}\sqrt{(\sin x+\cos x)^2}\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}|\sin x+\cos x|\mathrm{d}x$$

$$=n\int_0^{\pi}\left|\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|\mathrm{d}x\xlongequal{t=x+\frac{\pi}{4}}\sqrt{2}n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\sin t|\mathrm{d}t=\sqrt{2}n\int_0^{\pi}|\sin t|\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{2}n\int_0^{\pi}\sin t\mathrm{d}t=2\sqrt{2}n$$

答案：$2\sqrt{2}n$

【例 2.5】　计算定积分 $\int_0^{\pi}x\sin^4 x\mathrm{d}x$.

解析：

$$\int_0^{\pi}x\sin^4 x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^4 x\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\mathrm{d}x=\pi\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi^2}{16}$$

答案：$\dfrac{3\pi^2}{16}$

B站：一高数

【例 2.6】　计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解析：注意到区间为对称区间，但是被积函数不是奇函数也不是偶函数，所以这个时候无法直接用对称性，可考虑利用 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x$ 来计算.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{\sin^2(-x)}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{\mathrm{e}^x\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\right)\sin^2 x\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$$

答案： $\frac{\pi}{4}$

【例 2.7】　设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$_____.

解析：注意到结果为 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$ 常数，所以可考虑利用积分重现出这个常数.

令 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=A$，于是 $f(x)=x+2A$，于是两边对 x 在 $[0,1]$ 上积分得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(x+2A)\mathrm{d}x$$

所以 $A=\frac{1}{2}+2A$，所以 $A=-\frac{1}{2}$，所以 $f(x)=x+2A=x-1$.

答案： $f(x)=x-1$

【例 2.8】　求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+1)\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x$.

解析：注意到区间为对称区间，所以可观察被积函数是否有奇函数/偶函数，这样可以用性质化简.

由于 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 关于原点对称，$x\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}$ 为奇函数，所以

B站：一高数

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+1)\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x$$
$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x$$
$$=0+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\min\left\{\frac{1}{2},\cos x\right\}\mathrm{d}x$$
$$=2\left(\int_{0}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x\right)=2\left(\frac{\pi}{6}+\sin\frac{\pi}{2}-\sin\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\pi}{3}+2-\sqrt{3}$$

答案：$\frac{\pi}{3}+2-\sqrt{3}$

【例 2.9】 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0\end{cases}$，求 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

解析：

由题意知

$$\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x\overset{x-2=t}{=\!=\!=}\int_{-1}^{1}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}f(t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}(1+t^2)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$$
$$=\left(t+\frac{t^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{0}-\mathrm{e}^{-t}\Big|_{0}^{1}=\frac{7}{3}-\mathrm{e}^{-1}$$

答案：$\frac{7}{3}-\mathrm{e}^{-1}$

【例 2.10】 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\le\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$$

证法 1：一般来说双变量不等式的一个比较经典的思路就是考虑将其中一个变量变成 x，此时等价于证明这个关于 x 的不等式就可以.

令 $F(x)=\left[\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t\right]^2-\int_a^x f^2(t)\mathrm{d}t\int_a^x g^2(t)\mathrm{d}t$，此时 $F(a)=0$.

于是

$$F'(x)=2f(x)g(x)\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-f^2(x)\int_a^x g^2(t)\mathrm{d}t-g^2(x)\int_a^x f^2(t)\mathrm{d}t$$
$$=-\int_a^x\left[f^2(x)g^2(t)+g^2(x)f^2(t)-2f(x)g(x)f(t)g(t)\right]\mathrm{d}t$$
$$=-\int_a^x\left[f(x)g(t)-g(x)f(t)\right]^2\mathrm{d}t\le 0$$

所以$F(x)$单调不增，所以$a\le x\le b$时，$F(x)\le F(a)=0$.

即$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\le\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$.

证法 2：

$\forall k\in\mathbb{R}$，$[f(x)-kg(x)]^2\ge 0$，所以$\int_a^b[f(x)-kg(x)]^2\mathrm{d}x\ge 0$

所以$\forall k\in\mathbb{R}$，$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x-2k\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x+k^2\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\ge 0$

所以$\Delta=\left[-2\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2-4\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\le 0$

所以$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\le\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$

第 3 节 反常积分（★）

习题：PX

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：计算反常积分

【例 3.1】 计算下列反常积分

（1）$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$　　（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$

解析：

（1）此时$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\ln^2 x}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty}=1$

（2）此时

$$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{\arctan x}{x}\bigg|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}\left(\arctan x\right)$$

$$=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}(x^2)$$

$$=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}(x^2)=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}\bigg|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$$

答案：（1）1；（2）$\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

【例 3.2】　计算反常积分 $\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

解析：

令 $x=\sin t$，于是

$$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\sin t}{===}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1-\cos 2t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\mathrm{d}t-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\cos 2t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}t^2\bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\mathrm{d}(\sin 2t)$$

$$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{4}t\sin 2t\bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2t\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}\sin^2 t\bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$$

答案：$\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$

类型 II：判断反常积分的敛散性

【例 3.3】　判断反常积分的敛散性：

（1）$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+5}$　　（2）$\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x$　　（3）$\int_0^1\frac{1}{\sqrt[3]{x\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)}}\mathrm{d}x$

解析：

B站：一高数

（1）当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{1}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+5}\sim\dfrac{1}{2x}$，并且 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{2x}$ 发散，所以由极限审敛法得 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+5}$ 发散

（2）由于 $0\le\dfrac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}}\le\dfrac{1}{\sqrt{x^3}}=\dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$，并且 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$ 收敛，所以由极限审敛法得 $\int_1^{+\infty}\dfrac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x$ 收敛

（3）当 $x\to0^+$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt[3]{x\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)}}\sim\dfrac{1}{\sqrt[3]{x(2x)}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{2x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}x^{\frac{2}{3}}}$，并且 $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}x^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}x$ 收敛，所以由极限审敛法得 $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt[3]{x\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)}}\mathrm{d}x$ 收敛.

答案：（1）发散；（2）收敛；（3）收敛

【例 3.4】　计算反常积分 $\int_0^2\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$.

解析：

（反常积分敛散性判定）

由于 $\int_0^2\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}+\int_1^2\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$.

并且当 $x\to0$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt{2x-x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\sim\dfrac{1}{\sqrt{2x}}$

当 $x\to2$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt{2x-x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\sim\dfrac{1}{\sqrt{2(2-x)}}$

并且 $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x}}$ 收敛，$\int_1^2\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2(2-x)}}$ 也收敛，所以 $\int_0^2\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$ 收敛

（反常积分计算）

B站：一高数

此时 $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}=\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\sqrt{2-x}}=2\int_0^2 \frac{\mathrm{d}(\sqrt{x})}{\sqrt{2-(\sqrt{x})^2}}=2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}\Big|_0^2=\pi$.

答案：该反常积分收敛，且收敛到 π

【例 3.5】　设有下列命题

（1）设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的奇函数，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=0$.

（2）设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

（3）若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 均发散，则 $\int_a^{+\infty}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$ 一定发散.

（4）若 $\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 均发散，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 一定发散.

则上述命题中正确的个数是（　　）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

解析：

（1）（2）错误，反例为 $f(x)=x$.

（3）错误，合并后也可能收敛，比如说 $f(x)=x$，$g(x)=-x$

（4）正确，只要有一个发散就是发散

答案：A

【注意】（3）和（4）选项看起来矛盾，但实际上是不同的情况.（3）是区间相同，拆分被积函数，这个时候两个发散可能收敛.而（4）是被积函数相同，拆分区间，这个时候有一个发散就是发散.

【例 3.6】　下列反常积分发散的是（　　）

（A）$\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$　　（B）$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^4}}$

（C）$\int_0^{+\infty} x^{10}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$　　（D）$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$

解析：

（A）选项，由于 $0\le\frac{\ln^2 x}{x^2}\le\frac{1}{x^2}$，并且 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，所以由极限审敛法得 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛.

（B）选项，$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^4}}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^4}}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^4}}$

并且当 $x\to 0^+$ 时，$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^4}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{4}{3}}}$ 发散，所以该反常积分发散

（C）选项，由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{10}\mathrm{e}^{-x^2}}{\frac{1}{(x+1)^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^{10}(x+1)^2\mathrm{e}^{-x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^{12}\mathrm{e}^{-x^2}=0$

且反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+1)^2}\mathrm{d}x$ 收敛，于是反常积分 $\int_0^{+\infty}x^{10}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 收敛

（D）选项，由于 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，

并且当 $x\to(-1)^+$ 时，$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{(1-x)(1+x)}}\sim\frac{1}{\sqrt{2(1+x)}}$

当 $x\to 1^-$ 时，$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{(1-x)(1+x)}}\sim\frac{1}{\sqrt{2(1-x)}}$

并且 $\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$ 收敛，$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2(1-x)}}$ 也收敛，所以 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$ 收敛

B站：高数

B站：高数

答案：B

第 4 节　定积分的应用（★）　　►►习题：PX

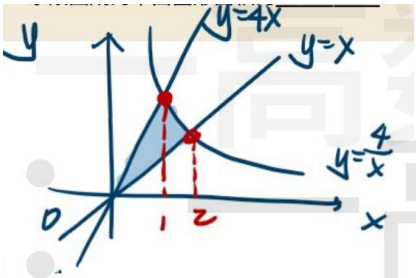
本节核心题型

类型 I：各种形式下的平面图形面积计算

【例 4.1】　由曲线 $y=\dfrac{4}{x}$，直线 $y=x$ 及 $y=4x$ 在第一象限围成的平面图形面积为_____.

解析：

由题意知可画出图形如下图所示：



由题意知围成的面积为

$$S=\int_0^1(4x-x)\mathrm{d}x+\int_1^2\left(\frac{4}{x}-x\right)\mathrm{d}x=\int_0^1 3x\mathrm{d}x+\int_1^2\left(\frac{4}{x}-x\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{3}{2}x^2\Big|_0^1+\left(4\ln x-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_1^2=\frac{3}{2}+4\ln 2-2-\left(4\ln 1-\frac{1}{2}\right)=4\ln 2$$

答案：$4\ln 2$

【反思】本题也可考虑利用极坐标来处理，可留作读者练习.

【例 4.2】　求心形线 $\rho=a(1+\cos\theta)(a>0)$ 所围平面图形的面积.

解析：

由题意知面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\rho^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left[a(1+\cos\theta)\right]^2\mathrm{d}\theta=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

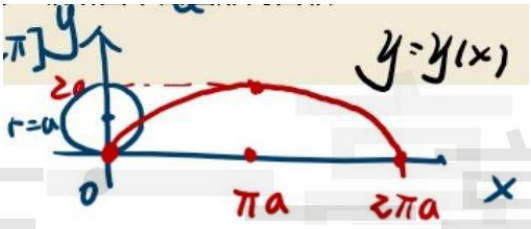
$$=\frac{a^2}{2}\left(2\pi+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\right)=\frac{a^2}{2}\left(2\pi+4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2}a^2$$

答案：$\dfrac{3\pi}{2}a^2$

【例 4.3】　（仅数一二）求摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases},(a>0)$ 的一拱与 x 轴所围平面图形的面积.

解析：

由题意知可画出图形如下图所示：



设 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases},(a>0)$ 确定了函数 $y=f(x)$，于是 $a(1-\cos t)=f[a(t-\sin t)]$

所以摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases},(a>0)$ 的一拱与 x 轴所围平面图形的面积为

$$S=\int_0^{2\pi a}f(x)\mathrm{d}x\overset{x=a(t-\sin t)}{=\!=\!=\!=\!=\!=}\int_0^{2\pi}f\left(a(t-\sin t)\right)\mathrm{d}\left(a(t-\sin t)\right)=\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}a^2\left(1-2\cos t+\cos^2 t\right)\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}a^2\left(1+\cos^2 t\right)\mathrm{d}t=2\pi a^2+4a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=2\pi a^2+4a^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi a^2+\pi a^2=3\pi a^2$$

答案： $3\pi a^2$

类型 II：各种形式下的旋转体的体积计算

【例 4.4】　设两曲线 $y=a\sqrt{x}(a>0)$ 与 $y=\ln\sqrt{x}$ 在 (x_0,y_0) 处有公切线，求这两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 V。

解析：

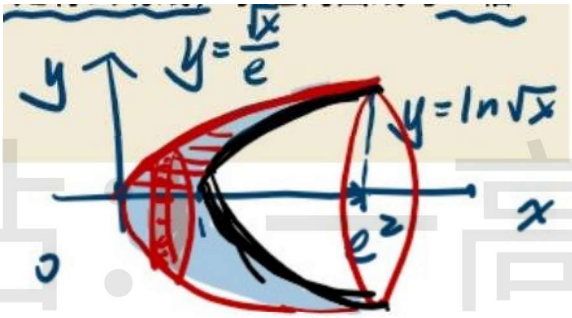
（利用公切线计算 (x_0,y_0) 点以及 a）

由于两曲线 $y=a\sqrt{x}(a>0)$ 与 $y=\ln\sqrt{x}$ 在 (x_0,y_0) 处有公切线，

所以 $\begin{cases} y_0 = a\sqrt{x_0} = \ln\sqrt{x_0} \\ (a\sqrt{x})'\big|_{x=x_0} = (\ln\sqrt{x})'\big|_{x=x_0} \end{cases}$，所以 $\begin{cases} y_0 = a\sqrt{x_0} = \ln\sqrt{x_0} \\ \dfrac{a}{2\sqrt{x_0}} = \dfrac{1}{2x_0} \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x_0 = \mathrm{e}^2 \\ a = \dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}} \end{cases}$

（画出图形并计算旋转体体积）

所以可画出图形如下图所示：



所以这两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积

$$V = \int_0^{\mathrm{e}^2} \pi\left(\frac{\sqrt{x}}{\mathrm{e}}\right)^2 \mathrm{d}x - \int_1^{\mathrm{e}^2} \pi\left(\ln\sqrt{x}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{\pi}{\mathrm{e}^2}\int_0^{\mathrm{e}^2} x\mathrm{d}x - \frac{\pi}{4}\int_1^{\mathrm{e}^2} (\ln x)^2 \mathrm{d}x$$

$$= \frac{\pi}{\mathrm{e}^2}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^{\mathrm{e}^2} - \frac{\pi}{4}\left\{x(\ln x)^2\Big|_1^{\mathrm{e}^2} - \int_1^{\mathrm{e}^2} x\mathrm{d}\left[(\ln x)^2\right]\right\} = \frac{\pi\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\pi}{4}\left(4\mathrm{e}^2 - \int_1^{\mathrm{e}^2} 2\ln x\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{\pi\mathrm{e}^2}{2} - \pi\mathrm{e}^2 + \frac{\pi}{4}\int_1^{\mathrm{e}^2} 2\ln x\mathrm{d}x = -\frac{\pi\mathrm{e}^2}{2} + \frac{\pi}{2}\int_1^{\mathrm{e}^2} \ln x\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{\pi\mathrm{e}^2}{2} + \frac{\pi}{2}\left[x\ln x\Big|_1^{\mathrm{e}^2} - \int_1^{\mathrm{e}^2} x\mathrm{d}(\ln x)\right] = -\frac{\pi\mathrm{e}^2}{2} + \frac{\pi}{2}\left(2\mathrm{e}^2 - \int_1^{\mathrm{e}^2} 1\mathrm{d}x\right) = \frac{\pi}{2}$$

答案： $\dfrac{\pi}{2}$

类型 III：弧长计算（仅数一二）

【例 4.5】　求摆线 $\begin{cases} x = 1-\cos t \\ y = t-\sin t \end{cases}$ 的一拱 $(0 \le t \le 2\pi)$ 的弧长 s.

解析：

弧长

B站：一高数

$$s=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{(\sin t)^2+(1-\cos t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2 t+1-2\cos t+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{2-2\cos t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{2(1-\cos t)}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{2\cdot 2\sin^2\frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}2\left|\sin\frac{t}{2}\right|\mathrm{d}t\overset{\frac{t}{2}=u}{=\!=\!=}\int_0^{\pi}2|\sin u|\,2\mathrm{d}u=4\int_0^{\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u=8$$

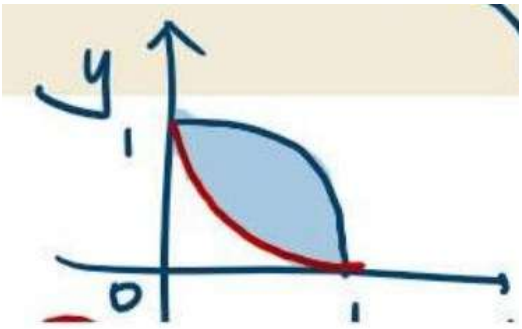
答案：8

类型 IV：旋转表面积的计算

【例 4.6】 （2016 节选）设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\frac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积.

解析：

由题意知画出图形如下图所示：



所以曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积为

$$S_1=\int_0^1 2\pi x\sqrt{1+\left[\left(\sqrt{1-x^2}\right)'\right]^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 2\pi x\sqrt{1+\left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 2\pi x\sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 2\pi x\sqrt{\frac{1}{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{2\pi x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=-2\pi\sqrt{1-x^2}\Big|_0^1=2\pi$$

曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\frac{\pi}{2}\right)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积为

B站：二高数

$$S_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi x(t)\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\sqrt{\left(-3\cos^2 t(-\sin t)\right)^2+\left(3\sin^2 t\cos t\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\sqrt{9\cos^4 t\sin^2 t+9\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\sqrt{9\cos^2 t\sin^2 t(\cos^2 t+\sin^2 t)}\,\mathrm{d}t$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\cdot 3\cos t\sin t\,\mathrm{d}t=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\sin t\,\mathrm{d}t=-6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=-6\pi\cdot\frac{\cos^5 t}{5}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{6\pi}{5}$$

所以总共的表面积就是 $S=S_1+S_2=2\pi+\dfrac{6\pi}{5}=\dfrac{16\pi}{5}$

答案： $\dfrac{16\pi}{5}$

类型 V：经济学应用（仅数三）

【例 4.7】 设总成本关于产量 x 的函数为 $C(x)=400+3x+\dfrac{1}{2}x^2$，需求量 x 关于价格 P 的函数为 $P=\dfrac{100}{\sqrt{x}}$．求边际成本，边际收益，边际利润以及收益对价格的弹性．（仅数三）

解析：

由题意知边际成本 $MC=C'(x)=3+x$

此时收益 $R=Px=\dfrac{100}{\sqrt{x}}\cdot x=100\sqrt{x}$，所以边际收益为 $MR=R'(x)=\dfrac{50}{\sqrt{x}}$

此时边际利润 $ML=MR-MC=\dfrac{50}{\sqrt{x}}-(3+x)$

收益对价格的弹性为：$\dfrac{ER}{EP}=\dfrac{P\mathrm{d}R}{R\mathrm{d}P}=\dfrac{P\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}}{R\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}}=\dfrac{\dfrac{100}{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{50}{\sqrt{x}}}{100\sqrt{x}\cdot 100\cdot\left(-\dfrac{1}{2\sqrt{x^3}}\right)}=-1$

B站：一高数

答案：边际成本 $MC=3+x$，边际收益为 $MR=\frac{50}{\sqrt{x}}$，边际利润 $ML=\frac{50}{\sqrt{x}}-(3+x)$，

收益对价格的弹性为 -1

B站：一高数

B站：一高数

第六章 多元函数微分学

第 1 节 多元函数的极限与连续性（★） ►►习题：PX

本节核心题型

【例 1.1】 求下列二重极限：

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+4}-2}$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left(x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}\right)$

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}$

解析：

（1）由题意知

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+4}-2}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(xy)}{2\left(\dfrac{\sqrt{xy+4}}{2}-1\right)}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(xy)}{2\left(\sqrt{1+\dfrac{xy}{4}}-1\right)}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{2\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{xy}{4}}=4$$

（2）（法一）由于 $0\le\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{x^2+y^2}{2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}=0$

所以由夹逼准则得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

（法二）由题意知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}|x|\cdot\dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}|x|\cdot\underbrace{\sqrt{\dfrac{y^2}{x^2+y^2}}}_{\text{有界量}}=0$

（法三）由题意知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\overset{x=r\cos\theta,y=r\sin\theta}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\lim\limits_{\substack{r\to 0^+\\\forall\theta}}|r\cos\theta\sin\theta|=\lim\limits_{\substack{r\to 0^+\\\forall\theta}}r\underbrace{|\cos\theta\sin\theta|}_{\text{有界量}}=0$

B站：一高数

（3）由题意知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left(x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}\right)=\underset{\text{有界量}}{\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}x\sin\dfrac{1}{y}}+\underset{\text{有界量}}{\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}y\sin\dfrac{1}{x}}=0+0=0$

（4）由题意知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}x^2\cdot\underbrace{\dfrac{y^2}{x^2+y^2}}_{\text{有界量}}=0$.

（注意这里：因为 $0\le y^2\le x^2+y^2$，所以 $0\le\dfrac{y^2}{x^2+y^2}\le 1$，所以 $\dfrac{y^2}{x^2+y^2}$ 为有界量）

答案：（1）4；（2）0；（3）0；（4）0

【例 1.2】 讨论下列极限的存在性：

（1）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$　　（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$.

解析：

（1）（法一）由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=kx\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=kx\to 0}}\dfrac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$，极限的结果与 k 有关

所以极限不存在

（法二）极坐标换元

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}\overset{x=r\cos\theta,y=r\sin\theta}{==========}\lim\limits_{\substack{r\to 0^+\\\forall\theta}}\cos\theta\sin\theta$，极限的结果与 θ 有关

（2）$\lim\limits_{\substack{x=ky^2\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{ky^2y^2}{k^2y^4+y^4}=\dfrac{k}{1+k^2}$，极限的结果与 k 有关

所以极限不存在.

答案：（1）不存在；（2）不存在

【总结】形如 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^py^q}{x^m+y^n}\ (m,n\in\mathbf{N}^*,p,q>0)$ 的极限存在性问题结论：

（1）当 m 和 n 中有奇数时，极限不存在是一个小反思.

（2）当 m 和 n 全为偶数时，

B站：一高数

（i）若 $\frac{p}{m}+\frac{q}{n}>1$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^p y^q}{x^m+y^n}=0$

（ii）若 $\frac{p}{m}+\frac{q}{n}\le 1$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^p y^q}{x^m+y^n}$ 不存在。可选择路径 $y=kx^{\frac{m-p}{q}}$ 即可说明极限不存在。

【例 1.3】 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，试讨论 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性.

解析： 利用二元函数连续的定义得到结果.

由题意知

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\underbrace{\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}_{\text{有界量}}=0=f(0,0)$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

答案： $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续

本节核心题型

类型 I：一阶偏导数计算

【例 2.1】 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（ ）

（A）连续且偏导数存在　　（B）连续但偏导数不存在

（C）不连续但偏导数存在　　（D）不连续且偏导数不存在

解析： 利用连续的定义和可偏导的定义解答.

由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}=$不存在，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$，所以 $f_x'(0,0)$ 存在且 $=0$

由于 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{0-0}{y}=0$，所以 $f_y'(0,0)$ 存在且 $=0$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导.

答案：C

【总结】注意到本题的表达式满足 $f(x,y)=f(y,x)$，所以也可由对称性可得当 $f_x'(0,0)$ 存在且 $=0$ 时，$f_y'(0,0)$ 存在且 $=0$

【例 2.2】　设 $z=\left(x+\mathrm{e}^y\right)^x$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$_____.

解法 1：首先计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，再求解 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$.

由题意知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left[\mathrm{e}^{x\ln\left(x+\mathrm{e}^y\right)}\right]=\mathrm{e}^{x\ln\left(x+\mathrm{e}^y\right)}\left[\ln\left(x+\mathrm{e}^y\right)+x\cdot\dfrac{1}{x+\mathrm{e}^y}\right]$.

所以 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=\mathrm{e}^{x\ln\left(x+\mathrm{e}^y\right)}\left[\ln\left(x+\mathrm{e}^y\right)+x\cdot\dfrac{1}{x+\mathrm{e}^y}\right]\Bigg|_{(1,0)}=2\ln 2+1$.

解法 2：首先代入 $y=0$，再求解 $\dfrac{\mathrm{d}z(x,0)}{\mathrm{d}x}$，再求解 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z(x,0)}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,0)}$.

由题意知 $z(x,0)=(x+1)^x$，此时 $\dfrac{\mathrm{d}z(x,0)}{\mathrm{d}x}=(x+1)^x\left[\ln(x+1)+\dfrac{x}{x+1}\right]$.

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z(x,0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=(x+1)^x\left[\ln(x+1)+\dfrac{x}{x+1}\right]\Bigg|_{x=1}=2\ln 2+1$.

B站：一高数

解法 3：利用偏导定义求解 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$.

由题意知

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x,0)-f(1,0)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)^x-2}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\mathrm{e}^{x\ln(x+1)}-2}{x-1}=2\lim_{x\to 1}\frac{\mathrm{e}^{x\ln(x+1)-\ln 2}-1}{x-1}$$

$$=2\lim_{x\to 1}\frac{x\ln(x+1)-\ln 2}{x-1}=2\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)\ln(x+1)+\ln(x+1)-\ln 2}{x-1}$$

$$=2\lim_{x\to 1}\ln(x+1)+2\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x+1)-\ln 2}{x-1}=2\ln 2+2[\ln(x+1)]'\big|_{x=1}=2\ln 2+1$$

答案：$2\ln 2+1$

【例 2.3】 设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$.

解析：

由题意知

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-0}{x}=2$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{3y-0}{y}=3$$

所以 $f'_x(0,0)=2$，$f'_y(0,0)=3$.

答案：$f'_x(0,0)=2$，$f'_y(0,0)=3$

类型 II：高阶偏导数的计算

【例 2.4】 设 $f(x,y)=x^2\arctan\dfrac{y}{x}-y^2\arctan\dfrac{x}{y}$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

解析：

由题意知

B站：一高数

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2x\arctan\frac{y}{x}+x^2\cdot\frac{\left(-\frac{y}{x^2}\right)}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}-y^2\cdot\frac{\frac{1}{y}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}=2x\arctan\frac{y}{x}-y$$

所以

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(2x\arctan\frac{y}{x}-y\right)=2x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}-1=\frac{2x^2}{x^2+y^2}-1=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

B站：一高数

答案：$\frac{\partial f}{\partial x}=2x\arctan\frac{y}{x}-y$；$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

类型 III：多元复合函数求偏导数

【例 2.5】　设 $z=f\left(\mathrm{e}^x\sin y,x^2+y^2\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解析：可将其看作 $z=f(u,v)$、$u=\mathrm{e}^x\sin y$、$v=x^2+y^2$ 的复合结构，所以可考虑利用复合函数的求导来处理.

此时 $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot\mathrm{e}^x\sin y+f_2'\cdot 2x=(\mathrm{e}^x\sin y)f_1'+2xf_2'$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot\mathrm{e}^x\cos y+f_2'\cdot 2y$

所以结合 f 具有二阶连续偏导数得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial z}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial z}{\partial y}\left[(\mathrm{e}^x\sin y)f_1'+2xf_2'\right]\\&=(\mathrm{e}^x\cos y)f_1'+(\mathrm{e}^x\sin y)\left(f_{11}''\cdot\mathrm{e}^x\cos y+f_{12}''\cdot 2y\right)+2x\left(f_{21}''\cdot\mathrm{e}^x\cos y+f_{22}''\cdot 2y\right)\\&=(\mathrm{e}^x\cos y)f_1'+(\mathrm{e}^{2x}\sin y\cos y)f_{11}''+2y\mathrm{e}^x\sin yf_{12}''+2x\mathrm{e}^x\cos yf_{21}''+4xyf_{22}''\\&=(\mathrm{e}^x\cos y)f_1'+(\mathrm{e}^{2x}\sin y\cos y)f_{11}''+(2y\mathrm{e}^x\sin y+2x\mathrm{e}^x\cos y)f_{12}''+4xyf_{22}''\end{aligned}$$

答案：$\frac{\partial z}{\partial y}=(\mathrm{e}^x\cos y)f_1'+2yf_2'$；

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=(\mathrm{e}^x\cos y)f_1'+(\mathrm{e}^{2x}\sin y\cos y)f_{11}''+(2y\mathrm{e}^x\sin y+2x\mathrm{e}^x\cos y)f_{12}''+4xyf_{22}''$.

【例 2.6】　设 $u=f(x,xy,xyz)$，$f(x,y,z)$ 有连续偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}$.

解析： 可将其看作 $u=f(p,q,r)$、$p=x$、$q=xy$、$r=xyz$ 的复合结构，所以可考虑利用复合函数的求导来处理.

由题意知 $\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'\cdot 1+f_2'\cdot y+f_3'\cdot yz$，$\frac{\partial u}{\partial y}=f_2'\cdot x+f_3'\cdot xz$，$\frac{\partial u}{\partial z}=f_3'\cdot xy$

答案： $\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'+yf_2'+yzf_3'$，$\frac{\partial u}{\partial y}=xf_2'+xzf_3'$，$\frac{\partial u}{\partial z}=xyf_3'$

【例 2.7】　设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 f,φ 均可微，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

解析： 注意 f 是一个二元函数的形式，φ 是一元函数的形式，所以走的形式不一样.

由题意知 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'-\frac{y}{x^2}\varphi'\left(\frac{y}{x}\right)$.

答案： $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'-\frac{y}{x^2}\varphi'\left(\frac{y}{x}\right)$

类型 IV：隐函数存在定理

【例 2.8】　设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　）

（A）只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$

（B）可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$

（C）可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$

（D）可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$

解析： 利用隐函数存在定理得到结果.

令 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}-1$，此时

$$F'_x(x,y,z)=y-z\ln y+z\mathrm{e}^{xz},\quad F'_y(x,y,z)=x-\frac{z}{y},\quad F'_z(x,y,z)=-\ln y+x\mathrm{e}^{xz}$$

所以 $F'_x(0,1,1)=2$，$F'_y(0,1,1)=-1$，$F'_z(0,1,1)=0$.

故由隐函数存在定理得可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$

答案：D

类型 V：隐函数求偏导数

【例 2.9】 设 $xy+\ln y+\ln x=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解法 1： 直接对方程两边对 x 求导即可得到结果.

对方程 $xy+\ln y+\ln x=0$，两边对 x 求导得 $y+xy'+\dfrac{y'}{y}+\dfrac{1}{x}=0$.

所以 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'=-\dfrac{y+\dfrac{1}{x}}{x+\dfrac{1}{y}}=-\dfrac{\dfrac{xy+1}{x}}{\dfrac{xy+1}{y}}=-\dfrac{y}{x}$.

解法 2： 利用隐函数的公式法求导得到结果.

令 $F(x,y)=xy+\ln y+\ln x$，于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}=-\dfrac{y+\dfrac{1}{x}}{x+\dfrac{1}{y}}=-\dfrac{\dfrac{xy+1}{x}}{\dfrac{xy+1}{y}}=-\dfrac{y}{x}$.

答案： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{y}{x}$

【例 2.10】 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z+\mathrm{e}^z=xy$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解法 1： 直接对方程两边对 x 求偏导、对 y 求偏导即可得到结果.

对方程 $z+\mathrm{e}^z=xy$，两边对 x 求偏导得 $z'_x+\mathrm{e}^z z'_x=y$，解得 $z'_x=\dfrac{y}{1+\mathrm{e}^z}$.

同理对方程 $z+\mathrm{e}^z=xy$，两边对 y 求偏导得 $z'_y+\mathrm{e}^z z'_y=x$，解得 $z'_y=\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^z}$.

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{y}{1+\mathrm{e}^z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^z}$.

解法 2：利用隐函数的公式法求导得到结果.

令 $F(x,y,z)=z+\mathrm{e}^{z}-xy$，

于是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{-y}{1+\mathrm{e}^{z}}=\dfrac{y}{1+\mathrm{e}^{z}}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y'}{F_z'}=-\dfrac{-x}{1+\mathrm{e}^{z}}=\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{z}}$.

答案：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{y}{1+\mathrm{e}^{z}}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{z}}$.

【例 2.11】 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $F(x-az,y-bz)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 可微，则 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

解法 1：直接对方程两边对 x 求偏导、对 y 求偏导即可得到结果.

对方程 $F(x-az,y-bz)=0$，两边对 x 求偏导得

$$F_1'\cdot\left(1-a\frac{\partial z}{\partial x}\right)+F_2'\cdot\left(0-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0$$

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{F_1'}{aF_1'+bF_2'}$.

同理对方程 $F(x-az,y-bz)=0$，两边对 y 求偏导得

$$F_1'\cdot\left(0-a\frac{\partial z}{\partial y}\right)+F_2'\cdot\left(1-b\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0$$

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{F_2'}{aF_1'+bF_2'}$.

所以 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=a\dfrac{F_1'}{aF_1'+bF_2'}+b\dfrac{F_2'}{aF_1'+bF_2'}=1$.

解法 2：利用隐函数的公式法求导得到结果.

令 $G(x,y,z)=F(x-az,y-bz)$，

B站：一高数

于是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{G_x'}{G_z'}=-\dfrac{F_1'}{-aF_1'-bF_2'}=\dfrac{F_1'}{aF_1'+bF_2'}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{G_y'}{G_z'}=-\dfrac{F_2'}{-aF_1'-bF_2'}=\dfrac{F_2'}{aF_1'+bF_2'}$.

所以 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=a\dfrac{F_1'}{aF_1'+bF_2'}+b\dfrac{F_2'}{aF_1'+bF_2'}=1$.

答案：1

类型 VI：全微分的定义

【例 2.12】 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

解法 1：本题为小题，也可考虑利用特殊函数，即满足这个极限式子的其中一个可能为 $\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，所以 $f(x,y)-2x+y-2=0$，即 $f(x,y)=2x-y+2$，此时可直接计算偏导数得到结果.

令 $f(x,y)=2x-y+2$，于是 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,0)}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,0)}\mathrm{d}y=2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

解法 2：利用连续函数、题中给出的极限表达式来凑可微分定义从而计算题目所需要的表达式.

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}[f(x,y)-2x+y-2]=0$.

由于 $f(x,y)$ 连续，所以 $f(0,1)-0+1-2=0$，所以 $f(0,1)=1$.

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-f(0,1)-2(x-0)-(-1)(y-1)}{\sqrt{(x-0)^2+(y-1)^2}}=0$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，所以 $A=2,B=-1$，所以 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

答案：$2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

B站：一高数

【例 2.13】 试证明若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，则 $A=f'_x(x_0,y_0)$，$B=f'_y(x_0,y_0)$.

证明： 利用可微的定义来证明.

由题意，$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分得

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\frac{f(x,y)-f(x_0,y_0)-A(x-x_0)-B(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}=0$$

此时令 $x=x_0$ 得 $\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)-B(y-y_0)}{\sqrt{(y-y_0)^2}}=0$.

所以 $\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)-B(y-y_0)}{|y-y_0|}=0$，所以

$$\lim_{y\to y_0}\frac{\left|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)-B(y-y_0)\right|}{|y-y_0|}=0$$

所以 $\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)-B(y-y_0)}{y-y_0}=0$，所以 $\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}=B$

即 $B=f'_y(x_0,y_0)$. 同理令 $y=y_0$ 得 $A=f'_x(x_0,y_0)$.

【例 2.14】 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 是否可微？

解析： 首先判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性、其次判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否可偏导、最后判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否可微.

由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0=f(0,0)$，所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$，$\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{0-0}{y}=0$.

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可偏导.

由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-0x-0y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=$ 不存在.

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

答案：不可微

【例 2.15】 二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的一个充分条件是（ ）

（A） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}[f(x,y)-f(0,0)]=0$；

（B） $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，且 $\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$；

（C） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$；

（D） $\lim\limits_{x\to0}\left[f_x'(x,0)-f_x'(0,0)\right]=0$，且 $\lim\limits_{y\to0}\left[f_y'(0,y)-f_y'(0,0)\right]=0$.

解析： 条件为选项，结论为可微，所以本题就是在问哪个条件可以推可微.

A 选项说的是函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，但是连续无法得到可微，所以 A 错误.

B 选项说的是函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导且偏导数为 0，但是可偏导依然无法得到可微，所以 B 错误.

C 选项，此时存在 $A=0,B=0$，使得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-0x-0y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微且 $A=0,B=0$，所以可以推得

D 选项错误，反例参见【例 2.14】

答案： C

【注意】D 选项有不少同学会觉得是偏导数连续，因为偏导数连续可以得到可微，但是偏导数连续其本质是二元函数连续，即需要的是 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f_x'(x,y)=f_x'(0,0)$ 以及 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f_y'(x,y)=f_y'(0,0)$

类型 VII：求全微分

【例 2.16】 设二元函数 $z=xe^{x+y}+(x+1)\ln(1+y)$，则 $dz|_{(1,0)}=$_____.

解析： 由题意知 $dz|_{(1,0)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}dx+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}dy$，所以需计算 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$ 和 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}$ 即可.

由题意知 $z(x,0)=xe^x$，并且 $z(1,y)=e^{1+y}+2\ln(1+y)$

所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=(xe^x)'\big|_{x=1}=(x+1)e^x\big|_{x=1}=2e$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}=\left[e^{1+y}+2\ln(1+y)\right]'\Big|_{y=0}=\left(e^{1+y}+\frac{2}{1+y}\right)'\Big|_{y=0}=e+2$$

所以 $dz|_{(1,0)}=2edx+(e+2)dy$.

答案： $dz|_{(1,0)}=2edx+(e+2)dy$

【例 2.17】 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，求 $dz|_{(0,0)}$.

解法 1： 由题意知计算微分也可考虑利用两边取全微分的方式得到结果.

对方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$，两边令 $(x,y)=(0,0)$ 得 $z=0$.

对方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$，两边取全微分得 $d(e^{x+2y+3z}+xyz)=d(1)=0$，展开得

$$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+yzdx+xzdy+xydz=0$$

所以代入 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 得 $dz|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$.

解法 2：由题意知 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}\mathrm{d}y$，所以需计算 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}$ 和 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}$ 即可.

对方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$，两边令 $(x,y)=(0,0)$ 得 $z=0$.

对方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$，两边对 x 求偏导得（1），对 y 求偏导得（2）

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}\left(1+3\frac{\partial z}{\partial x}\right)+yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}=0 \tag{1}$$

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}\left(2+3\frac{\partial z}{\partial y}\right)+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0 \tag{2}$$

所以代入 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}$ 并且 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=-\frac{2}{3}$

所以 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\mathrm{d}y$.

答案：$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\mathrm{d}y$

第 3 节 多元函数的极值和最值（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：求无条件极值

【例 3.1】 求二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极值.

解析：首先令两个偏导数=0 解得驻点，其次令求出各个二阶偏导数，并利用判别式得到是否取得极值.

（解驻点）

由题意，令 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=3x^2-6x=0\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=3y^2-6y=0\end{cases}$，解得 $(x,y)=(0,0)$ 或 $(0,2)$ 或 $(2,0)$ 或 $(2,2)$.

（求二阶偏导数）

B站：一高数

此时 $\begin{cases}\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x-6\\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0\\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=6y-6\end{cases}$，此时可列表如下：

$P(x,y)$	$f(P)$	$A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Big\vert_P$	$B=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\Big\vert_P$	$C=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big\vert_P$	$AC-B^2$	取得极值的情况
$(0,0)$	0	$-6(<0)$	0	-6	$36(>0)$	极大值
$(0,2)$	-4	-6	0	6	-36	不取极值
$(2,0)$	-4	6	0	-6	-36	不取极值
$(2,2)$	-8	$6(>0)$	0	6	$36(>0)$	极小值

所以 $f(x,y)$ 在点 $(2,2)$ 处取得极小值 -8，在点 $(0,0)$ 处取得极大值 0.

答案： $f(x,y)$ 在点 $(2,2)$ 处取得极小值 -8，在点 $(0,0)$ 处取得极大值 0.

【例 3.2】 求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0(z>2)$ 确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极值.

解析： 首先令两个偏导数=0 解得驻点，其次令求出各个二阶偏导数，并利用判别式得到是否取得极值.

（解驻点）

由题意，对方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$，两边对 x 求偏导得方程（1），对 y 求偏导得方程（2）

$$2x+2zz'_x-2-4z'_x=0 \tag{1}$$

$$2y+2zz'_y+2-4z'_y=0 \tag{2}$$

令 $z'_x=z'_y=0$ 结合 $z>2$ 得 $(x,y,z)=(1,-1,6)$

（求二阶偏导数）

B站：一高数

此时对方程（1）再次对 x 求偏导得方程（3），对方程（1）对 y 求偏导得方程（4），对方程（2）再次对 y 求偏导得方程（5）

$$2+2z'_x z'_x+2zz''_{xx}-4z''_{xx}=0 \tag{3}$$

$$2z'_y z'_x+2zz''_{xy}-4z''_{xy}=0 \tag{4}$$

$$2+2z'_y z'_y+2zz''_{yy}-4z''_{yy}=0 \tag{5}$$

令 $z'_x=z'_y=0$ 以及 $(x,y,z)=(1,-1,6)$ 得

$$A=z''_{xx}(1,-1)=-\frac{1}{4},B=z''_{xy}(1,-1)=0,C=z''_{yy}(1,-1)=-\frac{1}{4}$$

此时 $AC-B^2>0$ 并且 $A<0$，所以 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,-1)$ 处取得极大值 6

答案： $z=f(x,y)$ **在点** $(1,-1)$ **处取得极大值** 6

【反思】对于隐函数形式来说，求“驻点”处的二阶偏导还有个小妙招：当 $F(x,y,z)=0$ 所确定了 $z=f(x,y)$ 时，在驻点 (x_0,y_0) 处，$f''_{xx}(x_0,y_0)=-\left.\frac{F''_{xx}}{F'_z}\right|_{(x_0,y_0)}$，$f''_{xy}(x_0,y_0)=-\left.\frac{F''_{xy}}{F'_z}\right|_{(x_0,y_0)}$，$f''_{yy}(x_0,y_0)=-\left.\frac{F''_{yy}}{F'_z}\right|_{(x_0,y_0)}$.

类型 II：求条件极值

【例 3.3】 求函数 $z=x^2-2x-2y^2+3$ 在约束条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值和最小值.

解法 1： 利用拉格朗日乘数法计算.

令 $L=x^2-2x-2y^2+3+\lambda(x^2+y^2-1)$，于是

$$\begin{cases}L'_x=2x-2+2\lambda x=0\\L'_y=-4y+2\lambda y=0\\L'_z=x^2+y^2-1=0\end{cases}$$

B站：一高数

解得 $(x,y)=(1,0)$ 或 $(-1,0)$ 或 $\left(\frac{1}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ 或 $\left(\frac{1}{3},-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$

此时 $z(1,0)=2$，$z(-1,0)=6$，$z\left(\frac{1}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)=z\left(\frac{1}{3},-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)=\frac{2}{3}$

由于 $6>2>\frac{2}{3}$，于是函数 $z=x^2-2x-2y^2+3$ 在约束条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值为 6，最小值 $\frac{2}{3}$.

解法 2：因为目标函数和约束条件都是二次，所以可考虑代入法得到结果.

由题意知

$$z=x^2-2x-2y^2+3\overset{y^2=1-x^2}{=\!=\!=\!=\!=}x^2-2x-2(1-x^2)+3=3x^2-2x+1$$

其中 $-1\le x\le 1$，对称轴 $x=-\frac{-2}{2\cdot 3}=\frac{1}{3}$，此时对应的 z 为最小值 $\frac{2}{3}$

当 $x=-1$ 时，对应的 z 取最大值 6 个解答.

答案：函数 $z=x^2-2x-2y^2+3$ 在约束条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值为 6，最小值 $\frac{2}{3}$.

【反思】对于代入法的情况需注意一个点：

$\varphi(x,y)=0\Rightarrow y=y(x)$ 隐函数存在定理 $\varphi'_y(x,y)\neq 0$ 直接代入可能丢 $\varphi'_y(x,y)=0$ 解。

本题 $\varphi(x,y)=x^2+y^2-1$ 令 $\varphi'_y=2y=0\Rightarrow y=0$，即如果代入 y 的话可能会丢解

类型 III：求混合极值

【例 3.4】 已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$，并且 $f(1,1)=2$，求 $f(x,y)$ 在椭圆域上 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 的最大值和最小值.

解析：首先求解 $f(x,y)$，其次需要在区域内部、边界分别计算相应的值.

（求解 $f(x,y)$）

B站·一高数

由 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$ 题意知 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=-2y$，此时

$$f(x,y)=\int\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x=\int 2x\mathrm{d}x=x^2+\varphi(y)$$

由于 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=\varphi'(y)=-2y$，所以 $\varphi(y)=\int\varphi'(y)\mathrm{d}y=\int(-2y)\mathrm{d}y=-y^2+C$

所以 $z=f(x,y)=x^2-y^2+C$.

由于 $f(1,1)=2$，所以 $C=2$，所以 $f(x,y)=x^2-y^2+2$.

（求区域内部极值）

此时令 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=-2x=0\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=-2y=0\end{cases}$ 得 $(x,y)=(0,0)$，此时 $f(0,0)=2$.

（求边界内部极值）

（法一）在 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的边界上，令 $\begin{cases}x=\cos\theta\\ y=2\sin\theta\end{cases}$，$0\le\theta\le 2\pi$，于是

$$f(x,y)=x^2-y^2+2\overset{x=\cos\theta,\ y=2\sin\theta}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\cos^2\theta-4\sin^2\theta+2$$
$$=\frac{1+\cos 2\theta}{2}-4\cdot\frac{1-\cos 2\theta}{2}+2=\frac{1+5\cos 2\theta}{2}$$

所以 $-2=\dfrac{1-5}{2}\le\dfrac{1+5\cos 2\theta}{2}\le\dfrac{1+5}{2}=3$，所以最大值为 3，最小值为 -2.

（法二）由题意，$f(x,y)=x^2-y^2+2\overset{y^2=4-4x^2}{=\!=\!=\!=\!=}x^2-(4-4x^2)+2=5x^2-2$

其中 $-1\le x\le 1$，此时在点 $(0,\pm 2)$ 处，$f(0,\pm 2)=-2$；在点 $(\pm 1,0)$ 处，$f(\pm 1,0)=3$.

综上所述，$f(x,y)$ 在椭圆域上 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 的最大值为 3，最小值为 -2.

答案：最大值为 3，最小值为 -2.

B站：二高数

第七章 二重积分

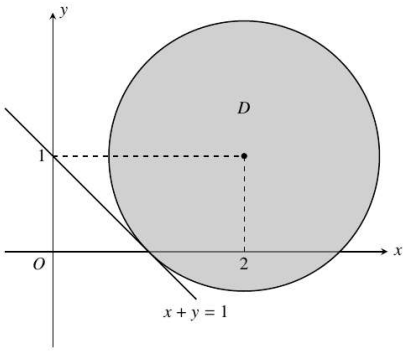
第 1 节 二重积分的概念和性质（★） ►►习题：PX

本节核心题型

【例 1.1】 比较下列积分的大小：$I_1=\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,(x-2)^2+(y-1)^2\le 2\}$.

解法 1：相同区域下的比较积分大小的一个最直接的方法就是通过比较被积函数的大小，从而利用估值不等式得到结果.

当 $(x-2)^2+(y-1)^2\le 2$ 时，可画出图形如下图所示：



此时由图易得 $x+y\ge 1$，所以 $(x+y)^3\ge(x+y)^2$，所以

$$I_2=\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}\sigma\ge\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}\sigma=I_1$$

解法 2：相同区域下的比较积分大小的一个最直接的方法就是通过比较被积函数的大小，从而利用估值不等式得到结果.

当 $(x-2)^2+(y-1)^2\le 2$ 时，

$$[(x-2)+(y-1)]^2\le[(x-2)^2+(y-1)^2](1^2+1^2)\le 4$$

所以 $-2\le x+y-3\le 2$，所以 $x+y\ge 1$，所以 $(x+y)^3\ge(x+y)^2$，所以

$$I_2=\iint_D(x+y)^3\mathrm{d}\sigma\geq\iint_D(x+y)^2\mathrm{d}\sigma=I_1$$

答案： $I_1\leq I_2$

【例 1.2】　设区域 D 为中心在原点，半径为 r 的圆域，求

$$\lim_{r\to0^+}\frac{\iint_D\mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}\sigma}{\pi r\ln(1+2r)}$$

解析：

由二重积分中值定理得 $\exists(\xi,\eta)\in D$，使 $\iint_D\mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}\sigma=S_D\cdot\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)$

此时 $\xi^2+\eta^2\leq r^2$，所以当 $r\to0^+$ 时，$(\xi,\eta)\to(0,0)$.

所以

$$\lim_{r\to0^+}\frac{\iint_D\mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}\sigma}{\pi r\ln(1+2r)}=\lim_{r\to0^+}\frac{S_D\cdot\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)}{\pi r\ln(1+2r)}=\lim_{r\to0^+}\frac{\pi r^2\cdot\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)}{\pi r\cdot2r}$$

$$=\lim_{r\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)}{2}=\frac{1}{2}$$

答案： $\dfrac{1}{2}$

第 2 节　二重积分的计算法（★）　►►习题：PX

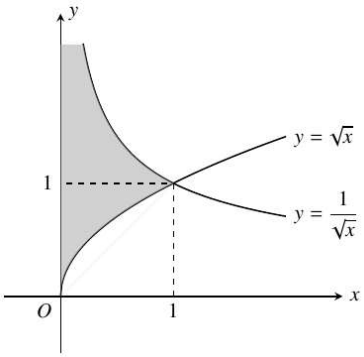
本节核心题型

类型 I：直角坐标系下的二重积分的计算

【例 2.1】　计算二重积分 $\iint_D\mathrm{e}^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为由 y 轴、曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 所围区域.

解析：

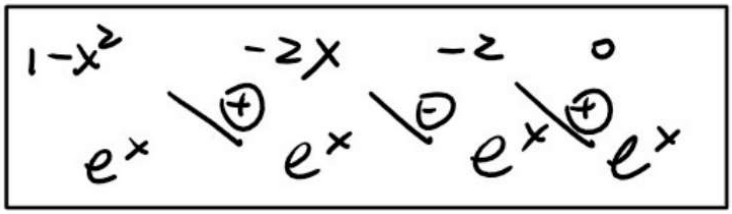
可简单画出图形如下图所示：



发现从下往上穿较为简单，所以此时

$$\iint_D e^x xy\,dxdy=\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{1} e^x xy\,dy=\frac{1}{2}\int_0^1 xe^x\,y^2\Big|_{\sqrt{x}}^{1}dx=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x^2)e^x dx$$

（这里可考虑利用表格法计算，过程如下：



）

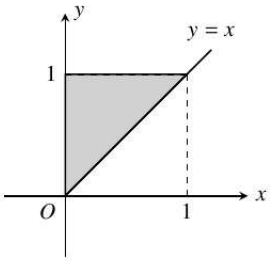
$$=\frac{1}{2}(1-x^2+2x-2)e^x\Big|_0^1=\frac{1}{2}$$

答案：$\frac{1}{2}$

【例 2.2】 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2-xy}\,dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x,y=1,x=0$ 所围成的平面区域.

解析：

可简单画出图形如下图所示：



发现从左往右穿较为简单，所以此时

$$\iint\limits_D \sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^y \sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}x$$

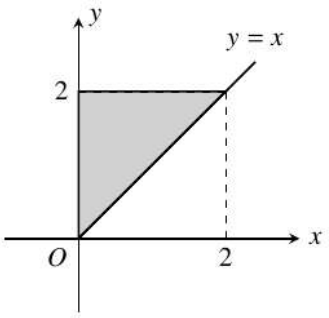
由于 $\int_0^y \sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{y}\int_0^y \sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}(y^2-xy)=-\frac{1}{y}\cdot\frac{2}{3}\left(\sqrt{y^2-xy}\right)^3\Big|_{x=0}^{x=y}=\frac{2}{3}y^2$

所以 $\iint\limits_D \sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^y \sqrt{y^2-xy}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int_0^1 y^2\mathrm{d}y=\frac{2}{9}$

答案： $\frac{2}{9}$

【例 2.3】　二次积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ 的值等于_____.

解析： 将积分限变为相应的取值范围，即 $0\le x\le 2, x\le y\le 2$，通过这个画出边界图如下图所示：



此时检查上下限是否是正确的次序. 在正确次序的情况下，直接积分积分不出来，所以要换个方法积分，即交换积分次序.

由题意知

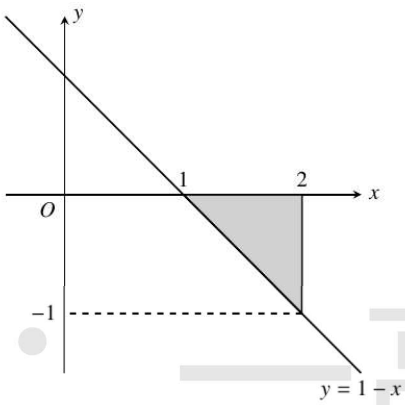
$$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_0^y \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x=\int_0^2 y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}(y^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^2=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4})$$

答案： $\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4})$

【例 2.4】　交换二次积分次序 $\int_{-1}^0 \mathrm{d}y\int_2^{1-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

B站：一高数

解析： 将积分限变为相应的取值范围，即 $-1\le y\le 0, 2\le x\le 1-y$，通过画出边界图如下图所示：



B站：一高数

此时检查上下限是否是正确的次序. 发现这不是一个正确的次序，上限的 $1-y$ 比 2 小，所以需要添加负号先互换上下限变成正确的次序之后再交换积分次序.

由题意知

$$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x=-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\mathrm{d}y$$

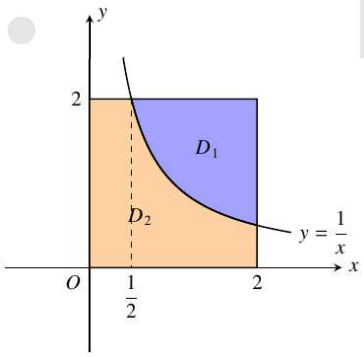
答案： $-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\mathrm{d}y$

【例 2.5】　计算 $\iint\limits_{D}\max(xy,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2, 0\le y\le 2\}$.

解析： 分段函数的二重积分的计算，一般的思路可考虑利用分段函数的分界点划分的不同区域的可加性得到不同区域的二重积分.

B站：一高数

由题意知画出图形如下所示：



此时可假设

$D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2,0\le y\le 2,xy\ge 1\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2,0\le y\le 2,xy<1\}$

于是

$$\begin{aligned}\iint\limits_D \max(xy,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint\limits_{D_1}\max(xy,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\max(xy,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{2}xy\mathrm{d}y+2\cdot\frac{1}{2}+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{0}^{\frac{1}{x}}1\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}x\left(2^2-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x+1+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(4x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x+1+\ln x\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}\\&=\frac{1}{2}\left(2x^2-\ln x\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}+1+\ln x\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}=\frac{19}{4}+\ln 2\end{aligned}$$

答案：$\frac{19}{4}+\ln 2$

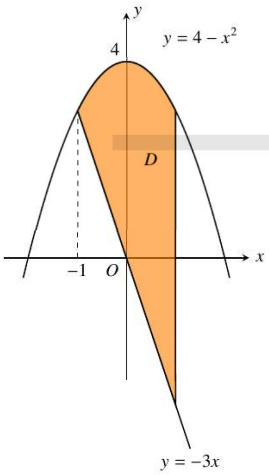
类型 II：利用轮换对称性化简二重积分

【例 2.6】　设区域 D 由 $y=4-x^2,y=-3x,x=1$ 所围成的 $x\le 1$ 的部分，求

$$I=\iint\limits_D x\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

解析：

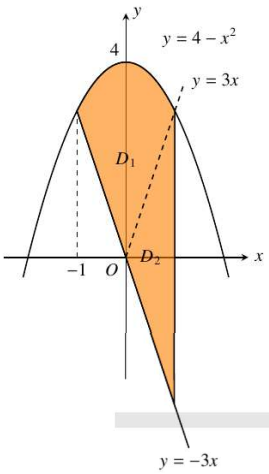
可画出区域的图形如下图黄色部分所示：



（可观察到区域没有直接的对称性，但是被积函数关于 x 和 y 均为奇函数，所以我们需要考虑将区域分割成关于 x 轴对称的区域和关于 y 轴对称的区域）

B站：一高数

此时可添加 $y=3x$ 将区域 D 分割成区域 D_1 和 D_2 如下图所示：



B站：一高数

所以此时

$$I=\iint_D x\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} x\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} x\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

（区域 D_1 关于 y 轴对称，被积函数的 x 为奇函数，所以前一个二重积分 $=0$．区域 D_2 关于 x 轴对称，被积函数的 $\ln(y+\sqrt{1+y^2})$ 为奇函数，所以后一个二重积分 $=0$．）

$$=0+0=0$$

答案： 0

【例 2.7】　设区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\right\}$，$f(x)$ 为 D 上的正值连续函数，a,b 为常数，求 $I=\iint_D \dfrac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma$．

B站：一高数

解析： 由 D 的表达形式可得 D 关于 $y=x$ 对称，所以可以利用轮换对称性得到结果．

由题意知

$$I=\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma=\iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}+\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\right]\mathrm{d}\sigma=\frac{a+b}{2}\iint_D 1\mathrm{d}\sigma=\frac{a+b}{2}\pi$$

答案：$\dfrac{a+b}{2}\pi$

类型 III：极坐标系下的二重积分的计算

【例 2.8】　设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint\limits_D\left(x^2-\sin y+x^3\mathrm{e}^y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

解析：注意区域 D 关于 x 轴对称、也关于 y 轴对称，被积函数当中 $\sin y$ 有一部分是关于 y 为奇函数，$x^3\mathrm{e}^y$ 关于 x 为奇函数，所以这两部分的二重积分都是 0.

由题意知

$$\iint\limits_D\left(x^2-\sin y+x^3\mathrm{e}^y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_D\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D x^3\mathrm{e}^y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-0+0=\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$$

答案：$\dfrac{\pi}{4}$

【例 2.9】　（2014）设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\}$，计算

$$\iint\limits_D\frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

解析：注意区域 D 关于 $y=x$ 对称，所以可以利用轮换对称性得到结果.

由题意知

$$\iint_D \frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D \frac{y\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}+\frac{y\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D \sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2\sin(\pi r)\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_1^2\sin(\pi r)\cdot r\mathrm{d}r$$

$$\overset{\pi r=u}{=\!=\!=}\frac{1}{4\pi}\int_\pi^{2\pi}u\sin u\mathrm{d}u=-\frac{1}{4\pi}\int_\pi^{2\pi}u\mathrm{d}(\cos u)=-\frac{1}{4\pi}\left(u\cos u\Big|_\pi^{2\pi}-\int_\pi^{2\pi}\cos u\mathrm{d}u\right)=-\frac{3}{4}$$

答案：$-\frac{3}{4}$

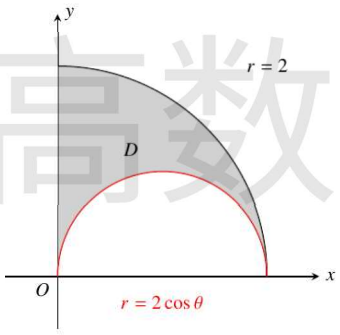
【例 2.10】 （2012）设函数 $f(t)$ 连续，则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^2 f\left(r^2\right)r\mathrm{d}r=$（　　）

（A）$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$　（B）$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

（C）$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$　（D）$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

解析：由题意知将题目的二次积分画出图形并将二次积分变成二重积分从而换个次序得到结果.

由题意知可画出图形如右图所示



由题意知 $r=2\cos\theta$ 可写为 $x^2+y^2=2x$，于是 $y=\sqrt{2x-x^2}$.

由题意知 $r=2$ 可写为 $x^2+y^2=4$，于是 $y=\sqrt{4-x^2}$.

并且 $r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^2 f\left(r^2\right)r\mathrm{d}r=\iint_D f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

B站：一高数

答案：B

B站：一高数

B站：一高数

第八章 常微分方程

第 1 节 微分方程的基本概念、一阶微分方程（★）►► *习题：PX*

本节核心题型

类型 I：可分离变量的微分方程

【例 1.1】 求 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解.

解析： 由题意这是一个可分离变量的微分方程，所以可将只含 y 的放到一边，只含 x 的放到另一边，两边分别积分得到结果.

由 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y(1-x)}{x}$.

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{1-x}{x}\mathrm{d}x$，两边积分得 $\ln|y|=\ln|x|-x+C_1$，所以 $y=Cx\mathrm{e}^{-x}$.

答案： $y=Cx\mathrm{e}^{-x}$

类型 II：齐次方程

【例 1.2】 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y\big|_{x=1}=1$ 的特解为 $y=$_____.

解析： 由于这是一个 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 型，即齐次微分方程，于是令 $\dfrac{y}{x}=u$，将其变换得到结果.

令 $\dfrac{y}{x}=u$，则 $y=ux$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，于是代入原微分方程化简得 $x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{2}u^3$

（此时这就变成了一个可分离变量的方程了）

此时 $-\dfrac{2}{u^3}\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，两边积分得 $\dfrac{1}{u^2}=\ln|x|+C_1$，由于 $y\big|_{x=1}=1$，所以 $u\big|_{x=1}=1$.

故代入得 $\dfrac{1}{1^2}=\ln|1|+C_1$，所以 $C_1=1$，所以结合 $y\big|_{x=1}=1$ 得 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1+\ln x}}$

答案： $y=\dfrac{x}{\sqrt{1+\ln x}}$

B站：一高数

类型 III：一阶线性微分方程

【例 1.3】　微分方程 $xy'+2y=x\ln x$ 满足 $y(1)=-\frac{1}{9}$ 的特解为_____.

解析：

由题意知 $y'+\frac{2}{x}y=\ln x$，所以由一阶线性微分方程的计算公式得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left[\int(\ln x)\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\frac{1}{x^2}\left(\int x^2\ln x\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x^2}\left[\frac{1}{3}\int\ln x\mathrm{d}(x^3)+C\right]$$

$$=\frac{1}{x^2}\left[\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{1}{3}\int x^3\mathrm{d}(\ln x)+C\right]=\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{1}{3}\int x^2\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{1}{9}x^3+C\right)=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x+\frac{C}{x^2}$$

由于 $y(1)=-\frac{1}{9}$，所以 $-\frac{1}{9}=-\frac{1}{9}+C$，所以 $C=0$，所以 $y=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x$.

答案：$y=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x$

【例 1.4】　已知某曲线 $y=f(x)$ 经过点 $(1,1)$，它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标，求该曲线的方程.

解析：

由题意知 $f(1)=1$，并且曲线在点 (x,y) 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$.

于是切线在纵轴上的截距为 $f(x)-xf'(x)$. 结合题意可得 $f(x)-xf'(x)=x$.

所以 $f'(x)-\frac{f(x)}{x}=-1$，所以由一阶线性微分方程的计算公式得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left[\int(-1)\cdot\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=x\left(-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=x\left(-\ln|x|+C\right)$$

所以结合 $f(1)=1$ 得 $C=1$，所以曲线方程为 $y=x(-\ln x+1)$.

答案：$y=x(-\ln x+1)$

【例 1.5】　求连续函数 $f(x)$，使它满足 $f(x)+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x^2$.

解析：

由题意，两边令 $x=0$ 得 $f(0)=0$.

此时对方程 $f(x)+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x^2$，两边对 x 求导得 $f'(x)+2f(x)=2x$，此时由一阶线性微分方程的计算公式得

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int 2\mathrm{d}x}\left(\int 2x\cdot\mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-2x}\left(\int 2x\cdot\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-2x}\left[\frac{1}{2}\int 2x\cdot\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}(2x)+C\right]$$
$$=\mathrm{e}^{-2x}\left[\frac{1}{2}(2x-1)\cdot\mathrm{e}^{2x}+C\right]=x-\frac{1}{2}+C\mathrm{e}^{-2x}$$

由于 $f(0)=0$，所以 $C=\frac{1}{2}$，所以 $f(x)=x-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}$

答案： $f(x)=x-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}$

类型 IV：伯努利方程（仅数一）

【例 1.6】　求方程 $y'+\frac{4x}{x^2-1}y=x\sqrt{y}$ 的通解.

解析：

由题意知令 $z=\sqrt{y}$，于是微分方程变为 $z'+\frac{2x}{x^2-1}z=\frac{x}{2}$，此时由一阶线性微分方程的计算公式得

$$z=\mathrm{e}^{-\int\frac{2x}{x^2-1}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{x}{2}\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{2x}{x^2-1}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x^2-1}\left[\int\frac{x}{2}\cdot(x^2-1)\mathrm{d}x+C\right]$$
$$=\frac{1}{x^2-1}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}\right)+C\right]=\frac{1}{x^2-1}\left(\frac{x^4}{8}-\frac{x^2}{4}+C\right)$$

所以 $\sqrt{y}=\frac{1}{x^2-1}\left(\frac{x^4}{8}-\frac{x^2}{4}+C\right)$，所以 $y=\frac{1}{(x^2-1)^2}\left(\frac{x^4}{8}-\frac{x^2}{4}+C\right)^2$.

答案： $y=\frac{1}{(x^2-1)^2}\left(\frac{x^4}{8}-\frac{x^2}{4}+C\right)^2$

B站：高数

类型 V：二阶可降阶微分方程

【例 1.7】　微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

解析：

令 $y'=p$，于是 $y''=p'$，于是原方程变为 $xp'+3p=0$，所以 $p=C\mathrm{e}^{-\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x}=\dfrac{C}{x^3}$.

所以 $y=\int y'\mathrm{d}x=\int p\mathrm{d}x=\int\dfrac{C}{x^3}\mathrm{d}x=-\dfrac{C}{2x^2}+C_1$ 是一个解答.

答案：$y=-\dfrac{C}{2x^2}+C_1$

【例 1.8】　$yy''+y'^2=0$ 满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 的特解是_____.

解析：

令 $y'=p$，于是 $y''=p'=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，于是原方程变为 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0$.

结合 $y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 得 $y\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p=0$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=-\dfrac{\mathrm{d}y}{y}$，所以 $yy'=C$.

结合 $y(0)=1,y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 得 $C=\dfrac{1}{2}$，所以 $yy'=\dfrac{1}{2}$.

此时可继续变为：$y\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x$，所以 $y^2=x+C_1$，结合 $y(0)=1$ 得 $C_1=1$

再结合 $y(0)=1$ 得 $y=\sqrt{x+1}$.

答案：$y=\sqrt{x+1}$

类型 VI：一阶常系数线性差分方程（仅数三）

【例 1.9】　求差分方程 $y_{x+1}-2y_x=-x^2$ 的通解.

解析：

差分方程 $y_{x+1}-2y_x=0$ 的特征方程为 $\lambda-2=0$，于是 $\lambda=2$.

于是差分方程 $y_{x+1}-2y_x=0$ 的通解为 $y_x=C_1\cdot 2^x$，其中 C_1 为任意常数.

B站：一高数

假设差分方程 $y_{x+1}-2y_x=-x^2$ 的一个特解为 $y_x^*=Ax^2+Bx+C$

于是代入 $y_{x+1}-2y_x=-x^2$ 并解得 $A=1,B=2,C=3$

所以差分方程 $y_{x+1}-2y_x=-x^2$ 的一个特解为 $y_x^*=x^2+2x+3$.

故差分方程 $y_{x+1}-2y_x=-x^2$ 的通解为 $y_x=C_1\cdot 2^x+x^2+2x+3$，其中 C_1 为任意常数.

答案： $y_x=C_1\cdot 2^x+x^2+2x+\dfrac{3}{2}$，**其中 C_1 为任意常数.**

【例 1.10】 求差分方程 $y_{t+1}+3y_t=3^{t+1}(2t+1)$ 的通解.

解析：

差分方程 $y_{t+1}+3y_t=0$ 的特征方程为 $\lambda+3=0$，于是 $\lambda=-3$.

于是差分方程的通解为 $y_{t+1}+3y_t=0$ 的通解为 $y_t=C\cdot(-3)^t$，其中 C 为任意常数.

假设差分方程 $y_{t+1}+3y_t=3^{t+1}(2t+1)$ 的一个特解为 $y_t^*=3^t(At+B)$

于是代入 $y_{t+1}+3y_t=3^{t+1}(2t+1)$ 并解得 $A=1,B=0$

所以差分方程 $y_{t+1}+3y_t=3^{t+1}(2t+1)$ 的一个特解为 $y_t^*=t\cdot 3^t$.

所以差分方程 $y_{t+1}+3y_t=3^{t+1}(2t+1)$ 的通解为 $y_t=C\cdot(-3)^t+t\cdot 3^t$，其中 C 为任意常数.

答案： $y_t=C\cdot(-3)^t+t\cdot 3^t$，**其中 C 为任意常数.**

B站：一高数

B站：一高数

本节核心题型

类型 I：微分方程解的结构

【例 2.1】 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（ ）

（A）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$　　（B）$\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$

（C）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$　　（D）$\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

解析：

由题意知 $y_1'+p(x)y_1=q(x)$，并且 $y_2'+p(x)y_2=q(x)$.

又因为 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，所以 $(\lambda y_1+\mu y_2)'+p(x)(\lambda y_1+\mu y_2)=q(x)$

因为 $\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，所以

$(\lambda y_1-\mu y_2)'+p(x)(\lambda y_1-\mu y_2)=0$

结合 $y_1'+p(x)y_1=q(x)$ 以及 $y_2'+p(x)y_2=q(x)$ 得

$$(\lambda y_1+\mu y_2)'+p(x)(\lambda y_1+\mu y_2)=\lambda y_1'+\mu y_2'+p(x)(\lambda y_1+\mu y_2)$$
$$=\lambda[y_1'+p(x)y_1]+\mu[y_2'+p(x)y_2]=\lambda q(x)+\mu q(x)=q(x)$$

所以 $\lambda+\mu=1$，同理可得 $\lambda-\mu=0$，所以 $\lambda=\mu=\frac{1}{2}$

答案：A

【例 2.2】 设非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x), C$ 为任意常数，则该方程的通解是（ ）

（A）$C[y_1(x)-y_2(x)]$　　（B）$y_1(x)+C[y_1(x)-y_2(x)]$

（C）$C[y_1(x)+y_2(x)]$　　（D）$y_1(x)+C[y_1(x)+y_2(x)]$

解析：

由题意知 $y_2(x)-y_1(x)$ 为相应的齐次方程的一个非零解，结合该微分方程的阶数为 1 阶得 $C\left[y_2(x)-y_1(x)\right]$ 就是相应的齐次方程的通解.

非齐次方程的特解可从里边 $y_1(x), y_2(x)$ 随便选一个，结合这个就可以得到非齐次通解

答案：B

类型 II：求二阶常系数线性齐次微分方程

【例 2.3】 （1）微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为_____.

（2）微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解为_____.

（3）微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解为_____.

解析：

（1）由题意知特征方程为 $r^2-r+\frac{1}{4}=0$，解得 $r_{1,2}=\frac{1}{2}$.

故微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

（2）由题意知特征方程为 $r^2-2r-3=0$，解得 $r_1=3, r_2=-1$.

故微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

（3）由题意知特征方程为 $r^2-2r+5=0$，解得 $r_{1,2}=1\pm 2i$.

故微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

答案：（1） $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$，其中 C_1, C_2 为任意常数；（2） $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$，其中 C_1, C_2 为任意常数.；（3） $y=\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

类型 III：求二阶常系数线性非齐次微分方程

【例 2.4】 求微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解.

解析：

（求齐次方程的通解）

由题意，对应的齐次方程为 $y''+4y'+4y=0$.

对应的特征方程为 $r^2+4r+4=0$，解得 $r_{1,2}=-2$.

故微分方程 $y''+4y'+4y=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（求非齐次方程的一个特解）

假设微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的一个特解为 $y^*=Ax^2\mathrm{e}^{-2x}$

于是代入 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 并解得 $A=\dfrac{1}{2}$

所以微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的一个特解为 $y^*=\dfrac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}$.

故微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解为

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}，\text{其中 } C_1,C_2 \text{ 为任意常数.}$$

答案： $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}$，**其中 C_1,C_2 为任意常数.**

【例 2.5】　微分方程 $y''-y=\mathrm{e}^x+1$ 的特解可设为（　　）

（A）$A\mathrm{e}^x+B$　　（B）$Ax\mathrm{e}^x+B$

（C）$A\mathrm{e}^x+Bx$　　（D）$Ax\mathrm{e}^x+Bx$

解析： 注意到 e^x 和 1 是两种不同类型的 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，所以需要各自假设一个特解并加起来才是对应的题目的方程的特解.

对应齐次方程的特征跟为 $r_{1,2}=\pm1$.

（求非齐次微分方程 $y''-y=\mathrm{e}^x$ 的一个特解）

B站：一高数

由于 $y''-y=\mathrm{e}^{x}$ 当中 e^{x} 对应 $\lambda=1$，与 ±1 中的一个重复，所以假设特解为 $y_1^*=Ax\mathrm{e}^{x}$.

（求非齐次微分方程 $y''-y=1$ 的一个特解）

由于 $y''-y=1$ 当中 1 对应 $\lambda=0$，没有与 ±1 中的一个重复，所以假设特解为 $y_2^*=B$.

所以由叠加定理得 $y''-y=\mathrm{e}^{x}+1$ 的特解可设为 $Ax\mathrm{e}^{x}+B$

答案：B

【例 2.6】 求二阶常系数非齐次微分方程 $y''-2y'+5y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\cos 2x$ 的通解.

解析：

（求齐次方程的通解）

由题意，对应的齐次方程为 $y''-2y'+5y=0$.

对应的特征方程为 $r^2-2r+5=0$，解得 $r_{1,2}=1\pm 2i$.

故微分方程 $r^2-2r+5=0$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^{x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（求非齐次方程的一个特解）

假设微分方程 $y''-2y'+5y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\cos 2x$ 的一个特解为 $y^*=x\mathrm{e}^{x}(A\cos 2x+B\sin 2x)$

于是代入 $y''-2y'+5y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\cos 2x$ 并解得 $A=0,B=\frac{1}{8}$

所以微分方程 $y''-2y'+5y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\cos 2x$ 的一个特解为 $y^*=\frac{1}{8}x\mathrm{e}^{x}\sin 2x$.

故微分方程 $y''-2y'+5y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\cos 2x$ 的通解为

$$y=\mathrm{e}^{x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)+\frac{1}{8}x\mathrm{e}^{x}\sin 2x，\text{其中 } C_1,C_2 \text{ 为任意常数.}$$

答案： $y=\mathrm{e}^{x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)+\frac{1}{8}x\mathrm{e}^{x}\sin 2x$，**其中 C_1,C_2 为任意常数.**

B站：一高数

类型 IV：高阶常系数齐次线性微分方程

【例 2.7】　求微分方程 $y'''+6y''+\left(9+a^2\right)y'=0$ 的通解，其中常数 $a>0$.

解析：

由题意，对应的特征方程为 $r^3+6r^2+(9+a^2)r=0$，解得 $r_1=0, r_{2,3}=-3\pm ai$.

故微分方程 $y'''+6y''+\left(9+a^2\right)y'=0$ 的通解为

$$y=C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_2\sin ax)，\text{其中 } C_1,C_2,C_3 \text{ 为任意常数.}$$

答案：$y=C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_2\sin ax)$，其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数.

类型 V：欧拉方程（仅数一）

【例 2.8】　欧拉方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0(x>0)$ 的通解为_____.

解析：

令 $x=\mathrm{e}^t$，于是 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=D(D-1)y$，$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=Dy$，其中 $D=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，$D^2=\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}$.

于是方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0(x>0)$ 变为 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+3\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=0$.

所以齐次方程的特征方程为 $r^2+3r+2=0$，所以 $r_1=-1, r_2=-2$.

所以 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+3\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=0$ 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-2t}=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}，\text{其中 } C_1,C_2 \text{ 为任意常数.}$$

答案：$y=\dfrac{C_1}{x}+\dfrac{C_2}{x^2}$，其中 C_1,C_2 为任意常数

B站：一高数

第九章 无穷级数（仅数一三）

第 1 节 数项级数及其审敛法（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：数项级数的概念

【例 1.1】 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的收敛性，若收敛求其和.

解析：

令 $a_n=\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，于是该级数的部分和

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)=1$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛，其和为 1.

答案：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛，和为 1

类型 II：数项级数的性质

【例 1.2】 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\dfrac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性.

解析：

由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n}}\cdot\frac{n^n}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{n}}}=\frac{1}{\mathrm{e}^0}=1\neq 0$$

所以级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^{n}}$发散.

答案：级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^{n}}$发散.

【例 1.3】　（2011）设$\{u_n\}$是数列，则下列命题正确的是（　　）

（A）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛

（B）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

（C）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛

（D）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

解析：

（A）正确，因为由级数$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$收敛得$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，假设级数$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$的部分和为

$$S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$$

于是级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$的部分和为

$$\begin{aligned}T_n&=\sum_{k=1}^{n}(u_{2k-1}+u_{2k})=(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+\cdots+(u_{2n-1}+u_{2n})\\&=u_1+u_2+u_3+u_4+\cdots+u_{2n-1}+u_{2n}=S_{2n}\end{aligned}$$

由题意知数列$\{S_n\}$收敛，所以数列$\{S_{2n}\}$收敛，所以数列$\{T_n\}$收敛，所以（A）正确.

B站：一高数

（当然，也可理解为加括号前收敛，则加括号后收敛）

（B）错误，反例为：$u_n=(-1)^n$

（C）错误，反例为：$u_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$

（D）错误，反例为：$u_n=1$

答案：A

类型 III：正项级数敛散性判定

【例 1.4】 判断下列级数的敛散性：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{\pi}{2^n}$　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\int_0^n\sqrt[3]{1+x^3}\,\mathrm{d}x}$

解析：

（1）由于 $n\to\infty$ 时，$\sin\dfrac{\pi}{2^n}\sim\dfrac{\pi}{2^n}$，并且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\pi}{2^n}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{\pi}{2^n}$ 收敛.

（2）由于 $0<\dfrac{1}{\int_0^n\sqrt[3]{1+x^3}\,\mathrm{d}x}<\dfrac{1}{\int_0^n x\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{1}{2}n^2}=\dfrac{2}{n^2}$，并且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2}{n^2}$ 收敛

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\int_0^n\sqrt[3]{1+x^3}\,\mathrm{d}x}$ 收敛.

答案：（1）收敛；（2）收敛

【例 1.5】 判别下列级数的敛散性：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n n!}{n^n}$　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$.

解析：

（1）（法 1）由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n n!}{n^n}}=2\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{2}{\mathrm{e}}<1$$

所以由比值判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 收敛.

（法 2）由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{2^n n!}{n^n}}=2\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\frac{2}{\mathrm{e}}$，所以由根值判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 收敛.

（2）由于

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 收敛.

答案：（1）收敛；（2）收敛

【例 1.6】　判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 的敛散性.

解析：

令 $f(x)=\frac{1}{x\ln x}$，于是该函数在 $[2,+\infty)$ 为非负递减函数.

由于 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\ln(\ln x)\big|_2^{+\infty}=+\infty$ 发散

所以由积分判别法得 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散

答案：发散

类型 IV：交错级数敛散性判定

【例 1.7】　判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln(1+n)}{1+n}$ 的敛散性.

解析：

B站：一高数

令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}(x>0)$，于是 $f'(x)=\dfrac{x\cdot\frac{1}{x}-1\cdot\ln x}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$

所以当 $0<x<\mathrm{e}$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>\mathrm{e}$ 时，$f'(x)<0$.

所以当 $n\geq 2$ 时，$n+1\geq 3$，此时 $\dfrac{\ln(1+n)}{1+n}$ 单调递减.

又因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+n)}{1+n}=0$，所以由莱布尼兹判别法得该级数收敛

答案：该级数收敛

【例 1.8】 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散　　（D）. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

解析：

由题意知 $u_n^2=\ln^2\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n^2$ 为正项级数

当 $n\to\infty$ 时，$u_n^2\sim\dfrac{1}{n}$，并且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n^2$ 发散

令 $a_n=\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)>0$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为交错级数

此时 n 增大时 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减，所以 $\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 单调递减

并且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)=0$，所以由莱布尼兹判别法得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

答案：C

B站·一高数

【例 1.9】　设 $p_n=\dfrac{a_n+|a_n|}{2}$，$q_n=\dfrac{a_n-|a_n|}{2}$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题正确的是（　　）.

（A）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛.

（B）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛.

（C）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 敛散性都不定.

（D）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 敛散性都不定.

解析：

当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散.

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n+|a_n|}{2}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n-|a_n|}{2}$ 均发散，所以（A）（C）选项错误.

当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛.

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n+|a_n|}{2}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n-|a_n|}{2}$ 均收敛，所以（D）选项错误，（B）选项正确.

答案：B

类型 I：收敛域、收敛半径的计算

【例 2.1】　求下列级数的收敛域

（1）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$　　（2）$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$　　（3）$\sum_{n=0}^{\infty}n!x^n$

（4）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^{2n-1}$　　（5）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}\left(x-\frac{1}{2}\right)^n$.

解析：

（1）令 $u_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^n}{n+1}}{\frac{(-1)^{n-1}}{n}}\right|=1$，所以收敛半径为 1

当 $x=1$ 时，原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，原级数变为 $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散

所以级数的收敛域为 $(-1,1]$

（2）令 $u_n=\frac{1}{n!}$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n+1}\right|=0$，所以收敛半径为 ∞

所以级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$

（3）令 $u_n=n!$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{n!}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)=+\infty$，所以收敛半径为 0

所以级数的收敛域为 $x=0$

（4）令 $u_n(x)=\frac{1}{2^n}x^{2n-1}$，于是当

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{2^{n+1}}x^{2n+1}}{\frac{1}{2^n}x^{2n-1}}\right|=\frac{x^2}{2}<1$$

时，即$|x|<\sqrt{2}$时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^{2n-1}$绝对收敛.

当$x=\pm\sqrt{2}$时，原级数变为$\pm\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}$，均发散.

所以该级数的收敛域为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

（5）令$u_n=\frac{(-1)^{n-1}2^n}{\sqrt{n}}$以及$t=x-\frac{1}{2}$，此时级数变为$\sum_{n=1}^{\infty}u_nt^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n2^n}{\sqrt{n}}t^n$

于是$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n-1}2^{n+1}}{\sqrt{n+1}}}{\frac{(-1)^{n-1}2^n}{\sqrt{n}}}\right|=2$，所以收敛半径为$\frac{1}{2}$

当$t=\frac{1}{2}$时，原级数变为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$收敛；当$t=-\frac{1}{2}$时，原级数变为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$发散

所以级数的收敛域为$t\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，结合$t=x-\frac{1}{2}$得$x\in(0,1]$

答案：（1）$(-1,1]$；（2）$(-\infty,+\infty)$；（3）$x=0$；（4）$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$；（5）$x\in(0,1]$

【例 2.2】 已知幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$在$x=0$处收敛，在$x=-4$处发散，则幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$的收敛域为_____.

解析：

由题意，令$x+2=t$，所以变为幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n$在$t=2$处收敛，在$t=-2$处发散

此时可以得到幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n$的收敛半径一定为 2，

并结合该级数在$t=2$处收敛，在$t=-2$处发散

所以幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n t^n$的收敛域为$-2<t\le 2$

所以$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$的收敛域为$-2<x-3\le 2$，所以$1<x\le 5$

答案：$(1,5]$

类型 II：函数展开为幂级数

【例 2.3】 将函数$f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x-4}$展开成$x-1$的幂级数，并指出其收敛区间.

解析：

由题意知$f(x)=\dfrac{1}{(x-4)(x+1)}=\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{1}{x-4}-\dfrac{1}{x+1}\right)$，所以

$$f(x)=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x-4}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x-1-3}-\frac{1}{x-1+2}\right)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{x-1}{3}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\dfrac{x-1}{2}+1}\right)$$

由于$\dfrac{1}{1-\dfrac{x-1}{3}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\dfrac{x-1}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(x-1)^n}{3^n}$，$\left|\dfrac{x-1}{3}\right|<1$

并且$\dfrac{1}{\dfrac{x-1}{2}+1}=\dfrac{1}{1+\dfrac{x-1}{2}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\dfrac{x-1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n(x-1)^n}{2^n}$，$\left|\dfrac{x-1}{2}\right|<1$

所以

$$f(x)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{x-1}{3}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\dfrac{x-1}{2}+1}\right)=\frac{1}{5}\left[-\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(x-1)^n}{3^n}-\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n(x-1)^n}{2^n}\right]$$

$$=-\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{+\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}+\frac{1}{3^{n+1}}\right]\frac{(x-1)^n}{3^n},\left|\frac{x-1}{2}\right|<1$$

即$f(x)=-\dfrac{1}{5}\sum_{n=0}^{+\infty}\left[\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}+\dfrac{1}{3^{n+1}}\right]\dfrac{(x-1)^n}{3^n}$，收敛域为$\left|\dfrac{x-1}{2}\right|<1$，即$-1<x<3$

B站：一高数

答案：$f(x)=-\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{+\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}+\frac{1}{3^{n+1}}\right]\frac{(x-1)^n}{3^n}$，$-1<x<3$

【例 2.4】　将函数 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数

解法 1：可考虑先求导后积分的方式得到幂级数.

由于

$$f'(x)=\left[\frac{1}{4}\ln(1+x)-\frac{1}{4}\ln(1-x)+\frac{1}{2}\arctan x-x\right]'=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+x}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-1$$
$$=\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-1=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-1=\frac{1}{1-x^4}-1$$
$$=\sum_{n=0}^{+\infty}x^{4n}-1=\sum_{n=1}^{+\infty}x^{4n},-1<x<1$$

所以 $f'(t)=\sum_{n=1}^{+\infty}t^{4n},-1<t<1$，所以两边对 t 在 $[0,x]$ 上积分得

$$\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=1}^{+\infty}t^{4n}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x t^{4n}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1},\quad -1<x<1$$

等式左边为 $\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=f(x)-f(0)$，所以 $f(x)-f(0)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}$，$-1<x<1$

由于 $f(0)=0$，所以 $f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}$，$-1<x<1$

解法 2：首先利用各自函数的幂级数做展开，并计算合并后的幂级数的问题.

由于

$$\ln(1+x)=\int_0^x\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\int_0^x t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1},\quad -1<x\le 1$$

并且

$$-\ln(1-x)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=0}^{+\infty}t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^x t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},\quad -1\le x<1$$

并且

$$\arctan x=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad -1\le x\le 1$$

所以

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x=\frac{1}{4}\ln(1+x)-\frac{1}{4}\ln(1-x)+\frac{1}{2}\arctan x-x\\&=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}+\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}-x\\&=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[1+(-1)^n]x^{n+1}}{n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}-x\\&=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[1+(-1)^{2n+1}]x^{2n+1+1}}{2n+1+1}+\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[1+(-1)^{2n}]x^{2n+1}}{2n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}-x\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}-x=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[1+(-1)^n]x^{2n+1}}{2n+1}-x\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[1+(-1)^{2n+1}]x^{2(2n+1)+1}}{2(2n+1)+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[1+(-1)^{2n}]x^{2(2n)+1}}{2(2n)+1}-x\\&=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}-x=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1},-1<x<1\end{aligned}$$

答案：$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1},-1<x<1$

类型 III：求幂级数的和函数

【例 2.5】　求 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域并求其和函数.

解析：

（求收敛域）

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|2n+1|}=1=\rho$，所以收敛半径为 $R=\frac{1}{\rho}=1$.

所以当 $-1<x<1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 收敛

当 $x=1$ 时，原级数变为 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)$ 发散

B站：一高数

当 $x=-1$ 时，原级数变为 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)(-1)^n$ 发散

所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域为 $-1<x<1$

（求和函数）

所以由题意知

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=2\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n-\sum_{n=0}^{\infty}x^n=2\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'-\sum_{n=0}^{\infty}x^n=2\left(\frac{x}{1-x}\right)'-\frac{1}{1-x}$$
$$=2\cdot\frac{1(1-x)-x(-1)}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}=\frac{2}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^2}$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域为 $-1<x<1$，其和函数为 $\frac{1+x}{(1-x)^2}$.

答案：$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域为 $-1<x<1$，其和函数为 $\frac{1+x}{(1-x)^2}$.

【例 2.6】　求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在 $[-1,1)$ 上的和函数 $S(x)$.

解析：

由题意知 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，$-1\le x<1$. 所以 $S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$，$-1<x<1$

所以由 $S'(0)=0$ 得

$$S'(x)=S'(x)-S'(0)=\int_0^x S''(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x)，\quad -1\le x<1$$

此时由 $S(0)=0$ 得

$$S(x)=S(x)-S(0)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=-\int_0^x \ln(1-t)\mathrm{d}t=-t\ln(1-t)\Big|_0^x+\int_0^x t\mathrm{d}[\ln(1-t)]$$
$$=-x\ln(1-x)+\int_0^x \frac{t}{t-1}\mathrm{d}t=-x\ln(1-x)+\int_0^x\left(1+\frac{1}{t-1}\right)\mathrm{d}t$$
$$=-x\ln(1-x)+x+\ln|x-1|=(1-x)\ln(1-x)+x,-1\le x<1$$

答案：幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在 $[-1,1)$ 上的和函数 $S(x)=(1-x)\ln(1-x)+x$，$-1\le x<1$

【例 2.7】 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n!}x^n$ 的和函数 $S(x)$.

解析：

（求收敛域）

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\dfrac{n^2+1}{n!}\right|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^2}{\sqrt[n]{n!}}=0=\rho$，所以收敛半径为 $R=\dfrac{1}{\rho}=+\infty$.

所以级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n!}x^n$ 的收敛域为 $-\infty<x<+\infty$

（求和函数）

由题意知

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1}{(n-1)!}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n-1}{(n-1)!}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$$
$$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{n+2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$$
$$=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n+x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=(x^2+x+1)\mathrm{e}^x$$

答案：$S(x)=(x^2+x+1)\mathrm{e}^x$

类型 IV：数项级数求和

【例 2.8】 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}=$_____.

B站：一高数

解析： 数项级数求和的一般思路为变成幂级数，通过计算幂级数的和函数代入收敛域内的点计算.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x^n)'=\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，$-1<x<1$.

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}=S\left(\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{1}{\left(1-\dfrac{2}{3}\right)^2}=\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{3}\right)^2}=9$.

答案： 9

B站：高数

第 3 节 傅里叶级数（仅数一）（★） ►► 习题：PX

本节核心题型

类型 I：周期为 2L 的傅里叶级数和狄利克雷收敛定理

【例 3.1】 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在 $(-1,1]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\le 0,\\ x^2, & 0<x\le 1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

解析： 可利用狄利克雷收敛定理计算对应的收敛的值.

由狄利克雷收敛定理知道，因为 $x=1$ 为 $f(x)$ 的右端点，所以 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 $\dfrac{\lim\limits_{x\to(-1)^+}f(x)+\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)}{2}=\dfrac{2+1}{2}=\dfrac{3}{2}$.

答案： $\dfrac{3}{2}$

【例 3.2】 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi,\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

解析： 傅里叶级数当中需要计算傅里叶系数，所以可考虑先计算傅里叶系数.

由题意知当 $n\geq 1$ 时，

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(-\int_{-\pi}^{0}\cos nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0}+\frac{\sin nx}{n}\Big|_{0}^{\pi}\right)=0$$

并且 $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{\pi}\left(-\int_{-\pi}^{0}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\mathrm{d}x\right)=0$.

并且当 $n\geq 1$ 时，

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(-\int_{-\pi}^{0}\sin nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\cos nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0}-\frac{\cos nx}{n}\Big|_{0}^{\pi}\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{2(1-\cos n\pi)}{n}=\frac{2}{n\pi}\cdot[1-(-1)^n]=\begin{cases}\dfrac{4}{n\pi}, & n=2k-1,\\ 0, & n=2k,\end{cases}\quad k\in\mathbf{N}^*$$

所以此时，$f(x)$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4}{(2k-1)\pi}\sin(2k-1)x$$

当 $x\neq k\pi$ 时为 $f(x)$ 的连续点，所以由狄利克雷收敛定理得

$$f(x)=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4}{(2k-1)\pi}\sin(2k-1)x$$

当 $x=k\pi$ 时为 $f(x)$ 的间断点，此时由狄利克雷收敛定理得此时收敛于 $\frac{-1+1}{2}=0$，也满足上述表达式.

答案： 傅里叶级数为 $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4}{(2k-1)\pi}\sin(2k-1)x$

B站：二高数

【反思】本来正常来说 $f(x)$ 并没有奇偶性，但是上述的计算 a_n 过程可等效为 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\cos nx\mathrm{d}x$，其中 $g(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0,\\ 1, & 0<x<\pi,\end{cases}$，此时 $g(x)$ 仍可视为奇函数，所以此时利用对称区间的奇偶性得到 $a_n=0$，同理可简化 b_n 的计算.

类型 II：正弦级数和余弦级数

【例 3.3】 将函数 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 展开成余弦级数并求 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}$.

解析：

令 $g(x)$ 是周期为 2π 的周期函数并在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $g(x)=\begin{cases}1-x, & -\pi\le x\le 0,\\ x+1, & 0\le x\le\pi,\end{cases}$

于是 $g(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的为偶函数，此时 $g(x)$ 的傅里叶系数为：

（1）当 $n=0$ 时，

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}g(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2}+\pi\right)=\pi+2$$

（2）当 $n\ge 1$ 时，

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}g(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[(x+1)\cdot\frac{\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{2(\cos n\pi-1)}{n^2\pi}=\frac{2[(-1)^n-1]}{n^2\pi}=\begin{cases}\frac{-4}{n^2\pi}, & n=2k-1,\\ 0, & n=2k,\end{cases}k\in\mathbf{N}^*$$

$$b_n\equiv 0$$

所以 $g(x)$ 的傅里叶级数为：

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{\pi+2}{2}-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4}{(2k-1)^2\pi}\cos(2k-1)x$$

由题意知要计算这个级数，需令 $x=0$，此时傅里叶级数的和函数收敛于1

B站：一高数

所以 $1=\dfrac{\pi+2}{2}-\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}$，所以 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2k-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$.

答案：$f(x)$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{\pi+2}{2}-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4}{(2k-1)^2\pi}\cos(2k-1)x,\quad 0\le x\le\pi$$

并且 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2k-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$

B站：一高数

B站：一高数

第十章 向量代数与空间解析几何及多元微分学的应用（仅数一）

第 1 节 向量及其运算（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：向量的概念

【例 1.1】 给定两点 $M(1,0,1)$ 和 $N(3,-2,0)$，求 $\overrightarrow{NM}$ 的坐标式，模，方向余弦，及沿 $\overrightarrow{NM}$ 方向的单位向量.

解析：

由题意知假设 $O(0,0,0)$，于是 $\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{ON}=(1,0,1)-(3,-2,0)=(-2,2,1)$.

此时 $\overrightarrow{NM}$ 的模长为：$\sqrt{(-2)^2+2^2+1^2}=3$.

此时方向余弦为：$\cos\alpha=-\frac{2}{3}$，$\cos\beta=\frac{2}{3}$，$\cos\gamma=\frac{1}{3}$.

沿 $\overrightarrow{NM}$ 方向的单位向量为 $\frac{\overrightarrow{NM}}{|\overrightarrow{NM}|}=\frac{1}{3}\overrightarrow{NM}=\frac{1}{3}(-2,2,1)$

答案：$\overrightarrow{NM}$ 的坐标式为 $\overrightarrow{NM}=(-2,2,1)$，模为 3，方向余弦 $\cos\alpha=-\frac{2}{3}$、$\cos\beta=\frac{2}{3}$、$\cos\gamma=\frac{1}{3}$，沿 $\overrightarrow{NM}$ 方向的单位向量 $\frac{1}{3}(-2,2,1)$

类型 II：数量积、向量积、混合积

【例 1.2】 设 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k},\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$，求：

（1）$(-2\boldsymbol{a})\cdot 3\boldsymbol{b}$ （2）$\boldsymbol{a}\times 2\boldsymbol{b}$ （3）$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦.

解析：

由题意知将 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 写为坐标形式得 $\boldsymbol{a}=(3,-1,-2),\boldsymbol{b}=(1,2,-1)$，所以

（1）$(-2\boldsymbol{a})\cdot 3\boldsymbol{b}=(-6)(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=-6[3\cdot 1-1\cdot 2-2\cdot(-1)]=-6(3-2+2)=-18$

（2）$\boldsymbol{a}\times 2\boldsymbol{b}=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=2\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 3 & -1 & -2\\ 1 & 2 & -1\end{vmatrix}=2(5,1,7)$

（3）$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{3}{\sqrt{3^2+(-1)^2+(-2)^2}\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}=\dfrac{3}{2\sqrt{21}}$

答案：（1）-18；（2）$(10,2,14)$；（3）$\dfrac{3}{2\sqrt{21}}$

【例 1.3】 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$，则 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$_____.

解析：打开括号并利用混合积的性质来解题.

由题意知

$$\begin{aligned}&[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=[\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})\\ &=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})\\ &=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}\\ &=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}\\ &=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+0+0+0+0+0+0+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}\xlongequal{\text{混合积的轮换对称性}}2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2\cdot 2=4\end{aligned}$$

答案：4

【例 1.4】 已知三角形三个顶点坐标是 $A(2,-1,3),B(1,2,3),C(0,1,4)$，求 ΔABC 的面积

解析：

由题意知 $\overrightarrow{AB}=(1,2,3)-(2,-1,3)=(-1,3,0)$，$\overrightarrow{AC}=(0,1,4)-(2,-1,3)=(-2,2,1)$.

所以三角形 ABC 的面积为

$$S=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\frac{1}{2}\begin{Vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -1 & 3 & 0\\ -2 & 2 & 1\end{Vmatrix}=\frac{1}{2}|(3,1,4)|=\frac{1}{2}\sqrt{3^2+1^2+4^2}=\frac{\sqrt{26}}{2}$$

B站：一高数

答案：$\dfrac{\sqrt{26}}{2}$

本节核心题型

类型 I：平面方程的计算

【例 2.1】　一平面通过两点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(0,1,-1)$ 且垂直于平面 $x+y+z=0$，求此平面的方程.

解析：确定一个平面需要点和法向量，现在点已经有了（M_1 和 M_2 随机选一个就行），法向量还没有，此时需要通过题目找到相应的法向量.

假设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$.

由于所求平面通过 M_1 和 M_2 两点，所以该平面会经过直线 M_1M_2，即 $\boldsymbol{n}$ 与直线 M_1M_2 垂直，即 $\boldsymbol{n}$ 与向量 $\overrightarrow{M_1M_2}=(0,1,-1)-(1,1,1)=(-1,0,-2)$ 垂直.

由于平面垂直于平面 $x+y+z=0$，所以 $\boldsymbol{n}$ 与其法向量 $(1,1,1)$ 垂直.

所以可取其中一个 $\boldsymbol{n}=(-1,0,-2)\times(1,1,1)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&0&-2\\1&1&1\end{vmatrix}=(2,-1,-1)$.

所以此平面的方程为 $2(x-1)-(y-1)-(z-1)=0$，即 $2x-y-z=0$

答案：$2x-y-z=0$

类型 II：点到平面的距离计算

【例 2.2】　求点 $(2,1,1)$ 到平面 $x+y-z+1=0$ 的距离.

解析：

由题意知距离为 $d=\dfrac{|2+1-1+1|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}}=\dfrac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$.

答案：$\sqrt{3}$

类型 III：两直线的夹角、位置关系

【例 2.3】 设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3\end{cases}$，则 L_1 与 L_2 夹角为_____.

解析： 可通过计算两直线的方向向量可计算出两个向量之间的夹角从而得到两直线的夹角得到结果是一个解析.

首先 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=\{1,-2,1\}$，直线 L_2 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=(-1,-1,2)$

此时两个直线的夹角的余弦值为

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{s}_1\bullet\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}=\frac{|1\cdot(-1)+(-2)\cdot(-1)+1\cdot2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+1^2}\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{1}{2}$$

所以两直线夹角为 $\theta=\arccos\dfrac{1}{2}=\dfrac{\pi}{3}$.

答案：$\dfrac{\pi}{3}$

类型 IV：直线与平面的位置关系

【例 2.4】 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases}x=-t+2\\y=3t-4\\z=t-1\end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

解析：

由题意知假设平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$.

此时该法向量就是直线 $\begin{cases}x=-t+2\\y=3t-4\\z=t-1\end{cases}$ 的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(-1,3,1)$.

并且经过点 $M(1,2,-1)$，于是平面方程为

$$-1(x-1)+3(y-2)+1(z+1)=0$$

即 $x-3y-z+4=0$.

答案： $x-3y-z+4=0$

【例 2.5】 设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（ ）.

（A）平行于 π （B）在 π 上 （C）垂直于 π （D）与 π 斜交

解析：

由题意知直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&3&2\\2&-1&-10\end{vmatrix}=(-28,14,-7)=-7(4,-2,1)$

平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(4,-2,1)$，所以 $\boldsymbol{s}//\boldsymbol{n}$，所以直线 L 垂直于平面 π.

答案： C

【反思】直线与平面的关系总共有以下几种可能：

1. 直线与平面平行，此时就会有直线的方向向量和平面的法向量垂直并且该直线不在该平面上

2. 直线与平面相交（垂直也可看作相交），此时直线的方向向量和平面的法向量平行

3. 直线在平面上，此时就会有直线的方向向量和平面的法向量垂直并且该直线在平面上.

【例 2.6】 过点 $M_0(3,1,-2)$ 且包含直线 $\dfrac{x-4}{5}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z}{1}$ 的平面方程为_____.

解法 1：

解法 2： 可将题中所给直线写为两个平面相交的形式，此时可考虑利用平面束得到包含该直线的平面方程，结合经过点 M_0 得到具体的方程.

B站：一高数

此时直线方程可写为：$\begin{cases}\dfrac{x-4}{5}=\dfrac{y+3}{2}\\ \dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z}{1}\end{cases}$，即$\begin{cases}2x-5y=23\\ y-2z=-3\end{cases}$

所以经过该直线的平面束为$\pi:2x-5y-23+\lambda(y-2z+3)=0$

结合经过点$M_0(3,1,-2)$得$\lambda=\dfrac{11}{4}$，所以平面方程为

$$4(2x-5y-23)+11(y-2z+3)=0$$

所以$8x-9y-22z-59=0$

由于平面$y-2z+3=0$不经过点M_0，所以上述方程即为所求.

答案：$8x-9y-22z-59=0$

【反思】为什么还要单独讨论？意思是经过直线$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$的平面束方程为$\pi:A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$当中，唯独少了一个平面$A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$，所以这部分的平面是否满足条件需单独讨论.

B站：一高数

第 3 节　空间曲面与曲线（★）　习题：PX

本节核心题型

类型 I：空间曲面及其方程

【例 3.1】　求以曲线$\begin{cases}2x^2+2y^2+3z^2=1\\ z=x^2+y^2\end{cases}$为准线，母线平行于$z$轴的柱面.

解析：

假设曲线上一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$，并假设柱面上一点$P(x,y,z)$满足PP_0和母线平行，故

$$\begin{cases}2x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=1\\ z_0=x_0^2+y_0^2\\ (x-x_0,y-y_0,z-z_0)//(0,0,1)\end{cases}$$

消去x_0,y_0,z_0得$2x^2+2y^2+3(x^2+y^2)^2=1$，令$x^2+y^2=t$，于是$3t^2+2t-1=0$，即$(3t-1)(t+1)=0$，所以题目所求的柱面就是$x^2+y^2=\dfrac{1}{3}$.

答案：$x^2+y^2=\dfrac{1}{3}$

【例 3.2】 求曲线$\begin{cases}2x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$分别绕$x$轴和$y$轴旋转产生的旋转面方程.

解析：利用旋转面的产生构造方程从而求出旋转后的曲面方程.

假设题中曲线上一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$绕x轴旋转得到$P_1(x_1,y_1,z_1)$，绕y轴旋转得到$P_2(x_2,y_2,z_2)$.

所以$\begin{cases}2x_0^2+y_0^2=1\\ z_0=0\\ x_0=x_1\\ y_0^2+z_0^2=y_1^2+z_1^2\end{cases}$，所以消去$x_0,y_0,z_0$得$2x_1^2+y_1^2+z_1^2=1$，所以曲面方程就是

$2x^2+y^2+z^2=1$.

同理$\begin{cases}2x_0^2+y_0^2=1\\ z_0=0\\ y_0=y_2\\ x_0^2+z_0^2=x_2^2+z_2^2\end{cases}$，所以消去$x_0,y_0,z_0$得$2x_2^2+y_2^2+2z_2^2=1$，所以曲面方程就是

$2x^2+y^2+2z^2=1$.

答案：曲线$\begin{cases}2x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$绕$x$轴产生的旋转面方程为$2x^2+y^2+z^2=1$，曲线

$\begin{cases}2x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$绕$y$轴旋转产生的旋转面方程为$2x^2+y^2+2z^2=1$

类型 II：空间曲线及其方程

【例 3.3】 曲线 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1\\ x-2z+3=0\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线的方程是_____.

解析：

曲线方程消去 z 得投影柱面的方程为：$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{x+3}{2}\right)^2=1$，即

$$5(x^2+4y^2)-4(x+3)^2=80$$

化简得 $x^2+20y^2-24x=116$，所以在 xOy 平面上的投影曲线的方程是

$$\begin{cases}x^2+20y^2-24x=116\\ z=0\end{cases}$$

答案：$\begin{cases}x^2+20y^2-24x=116\\ z=0\end{cases}$

【反思】在投影到 xOy 面之前，需将曲线方程写为 $\begin{cases}H(x,y)=0\\ z=z(x,y)\end{cases}$ 的形式，此时投影到 xOy 平面的曲线方程为 $\begin{cases}H(x,y)=0\\ z=0\end{cases}$.

第 4 节 多元函数微分学的几何应用（★） ►► 习题：PX

本节核心题型

类型 I：空间曲线的切线与法平面

【例 4.1】 在曲线 $\begin{cases}x=t\\ y=-t^2\\ z=t^3\end{cases}$ 的所有切线中，

（1）与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线有_____条；

（2）在点 $t=1$ 处的切线方程和法平面方程.

解析：

（1）由题意知曲线在点$t=t_0(t_0\neq 0)$处的切向量为$\boldsymbol{\tau}=(x'_t,y'_t,z'_t)=(1,-2t_0,3t_0^2)$.

要想与平面$x+2y+z=4$平行，就需要和该平面的法向量$\boldsymbol{n}=(1,2,1)$垂直

所以$\boldsymbol{n}\bullet\boldsymbol{\tau}=(1,2,1)\bullet(1,-2t_0,3t_0^2)=1-4t_0+3t_0^2=0$，解得$t_0=1$或$t_0=\dfrac{1}{3}$.

所以一共有两条

（2）此时曲线在点$t=1$处的切向量为$\boldsymbol{\tau}=(x'_t,y'_t,z'_t)\big|_{t=1}=(1,-2,3)$.

点$t=1$处的点为$(1,-1,1)$，所以切线方程为$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-1}{3}$

法平面方程为：$1(x-1)-2(y+1)+3(z-1)=0$，即$x-2y+3z-6=0$

答案：（1）2；（2）切线方程为$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-1}{3}$，法平面方程为$x-2y+3z-6=0$

类型 II： 曲面的切平面与法线

【例 4.2】 求曲面$z-\mathrm{e}^z+2xy=3$在点$(1,2,0)$处的切平面方程和法线方程.

解析：

令$F(x,y,z)=z-\mathrm{e}^z+2xy-3$，于是在点$(1,2,0)$处的切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\big|_{(1,2,0)}=(2y,2x,1-\mathrm{e}^z)\big|_{(1,2,0)}=2(2,1,0)$$

所以切平面方程为$2(x-1)+1(y-2)+0(z-0)=0$，即$2x+y-4=0$

法线方程为$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-0}{0}$.

答案：切平面方程为$2x+y-4=0$，法线方程为$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-0}{0}$

【例 4.3】 曲面$z=\mathrm{e}^x+2xy$在$(0,2,2)$处切平面方程为_____.

解析：

曲面$z=\mathrm{e}^x+2xy$在$(0,2,2)$处切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(f'_x,f'_y,-1)\big|_{(0,2,2)}=(\mathrm{e}^x+2y,2x,-1)\big|_{(0,2,2)}=(5,0,-1)$$

所以切平面方程为 $5(x-0)+0(y-2)-1(z-2)=0$，即 $5x-z+2=0$

答案： $5x-z+2=0$

【例 4.4】 （2023 数一）曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在 $(0,0,0)$ 处切平面方程为_____.

解析：

曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在 $(0,0,0)$ 处切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(f'_x,f'_y,-1)\big|_{(0,0,0)}=\left(1+\frac{2x}{1+x^2+y^2},2+\frac{2y}{1+x^2+y^2},-1\right)\Big|_{(0,0,0)}=(1,2,-1)$$

所以切平面方程为 $1(x-0)+2(y-0)-1(z-0)=0$，即 $x+2y-z=0$

答案： $x+2y-z=0$

第 5 节 方向导数和梯度（★） ►►习题：PX

本节核心题型

类型 I：方向导数

【例 5.1】 函数 $u=\ln\left(x+\sqrt{y^2+z^2}\right)$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

解析： 计算某个定点处的方向导数，需要三个量，一个是梯度向量，一个是单位化后的方向向量，还有一个就是点. 对本题来说，方向没有直接给，所以方向需要计算.

由题意知 u 的梯度向量 $\mathbf{grad}u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\left(1,\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}},\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}\right)$

所以 u 在点 A 处的梯度向量

$$\mathbf{grad}u\big|_{(1,0,1)}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\left(1,\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}},\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}\right)\Big|_{(1,0,1)}=\frac{1}{2}(1,0,1)$$

方向为 $\overrightarrow{AB}=(3,-2,2)-(1,0,1)=(2,-2,1)$，所以单位化后的方向向量为

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\frac{1}{3}(2,-2,1)$$

所以题目所求的方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right|_{(1,0,1)}=\frac{1}{2}$$

答案：$\frac{1}{2}$

类型 II：梯度

【例 5.2】　求函数 $u=\ln\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}u\big|_M$ 和最大方向导数.

解析：

$u=\ln\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度

$$\mathbf{grad}u\big|_M=\left.\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)\right|_M=\left.\frac{2}{x^2+y^2+z^2}(x,y,z)\right|_{(1,2,-2)}=\frac{2}{9}(1,2,-2)$$

此时最大方向导数为梯度的模长

$$\left\|\mathbf{grad}u\big|_M\right\|=\left\|\frac{2}{9}(1,2,-2)\right\|=\frac{2}{9}\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}=\frac{2}{9}\cdot 3=\frac{2}{3}$$

答案：$\frac{2}{3}$

【例 5.3】　（2022 数一）求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数.

解析：

$f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,0)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}f\big|_{(0,1)}=\left.\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right|_{(0,1)}=(2x,4y)\big|_{(0,1)}=(0,4)$

此时最大方向导数为梯度的模长 $\left\|\mathbf{grad}f\big|_{(0,1)}\right\|=\|(0,4)\|=\sqrt{0^2+4^2}=4$

答案：4

第十一章 三重积分及曲线曲面积分（仅数一）

第 1 节 三重积分（★） ►►习题：PX

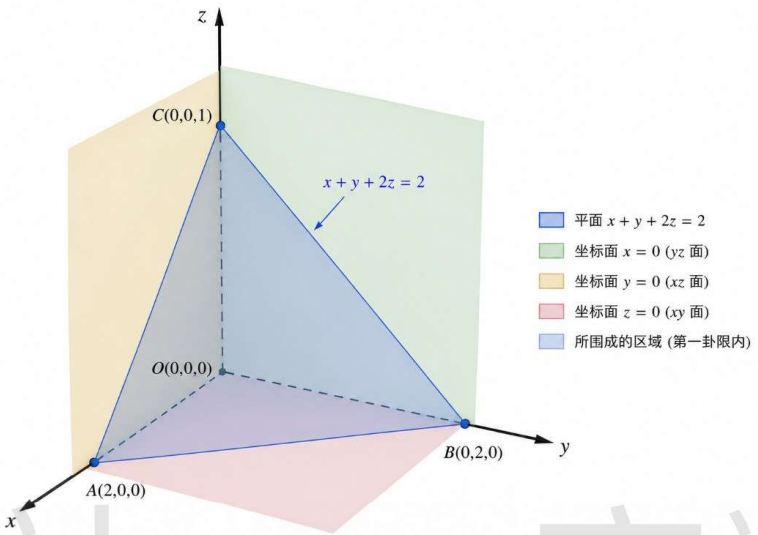
本节核心题型

类型 I：利用直角坐标系计算三重积分

【例 1.1】 求 $\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由 $x+y+2z=2$ 和三个坐标面围成.

解析：

由题意知可画出图形如下图所示



所以此时

（法一，先一后二）

$$\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}V=\iint_{x+y\le 2}\left(\int_0^{\frac{2-x-y}{2}} x\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x+y\le 2}\frac{x(2-x-y)}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{2-x}x(2-x-y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2 x\cdot\frac{1}{2}(2-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^2(2-x)x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^2(2x^2-x^3)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\left(2\cdot\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_0^2=\frac{1}{4}\left(\frac{16}{3}-\frac{16}{4}\right)=\frac{1}{3}$$

（法二，先二后一）

$$\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}V=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{x+y\le 2-2z}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2-2z}\mathrm{d}x\int_0^{2-2z-x}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2-2z}(2-2z-x)x\mathrm{d}x$$

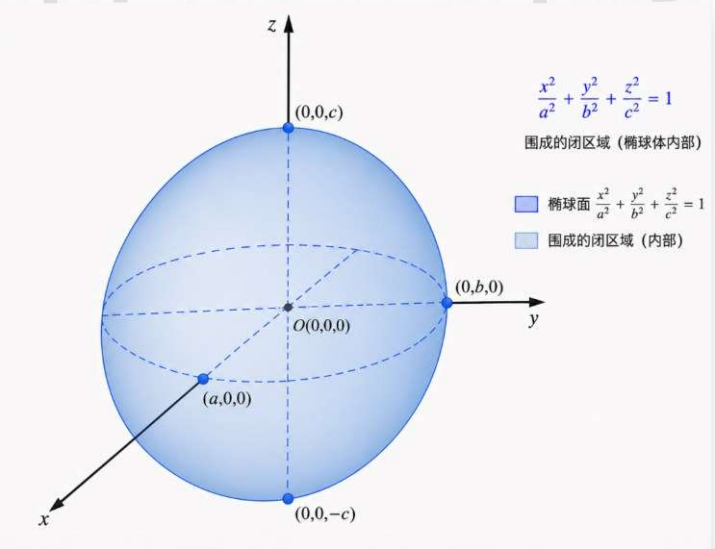
$$=\frac{1}{6}\int_0^1(2-2z)^3\mathrm{d}z=\frac{4}{3}\int_0^1(1-z)^3\mathrm{d}z=\frac{4}{3}\int_0^1z^3\mathrm{d}z=\frac{1}{3}$$

答案：$\frac{1}{3}$

【例 1.2】　求 $\iiint_{\Omega}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 围成的闭区域.

解析：

由题意知可画出图形如下图所示



所以此时

$$\iiint_{\Omega}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-c}^{c}\mathrm{d}z\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1-\frac{z^2}{c^2}}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi ab\int_{-c}^{c}z^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}z=2\pi ab\int_0^c\left(z^2-\frac{z^4}{c^2}\right)\mathrm{d}z$$

$$=2\pi ab\left(\frac{c^3}{3}-\frac{c^3}{5}\right)=\frac{4\pi abc^3}{15}$$

答案：$\frac{4\pi abc^3}{15}$

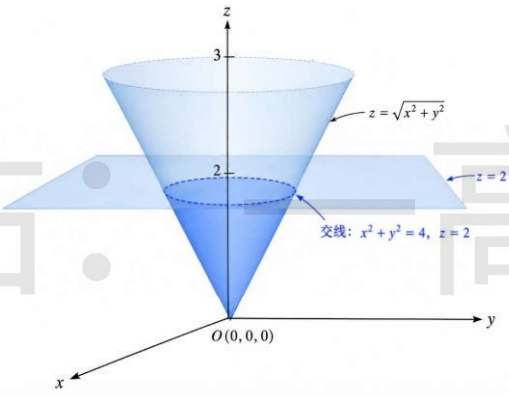
B站：一高数

类型 II：利用柱坐标系计算三重积分

【例 1.3】　计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 以及平面 $z=2$ 所围成的区域。

解析：

由题意知可画出图形如下图所示



所以此时

$$\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}V=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\left(\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} z\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}(4-x^2-y^2)\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2(4-r^2)\mathrm{e}^{r^2}\cdot r\mathrm{d}r=\pi\int_0^2(4-r^2)\mathrm{e}^{r^2}\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^2(4-r^2)\mathrm{e}^{r^2}\mathrm{d}(r^2)\overset{r^2=u}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2}\int_0^4(4-u)\mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{\pi}{2}\cdot(5-u)\mathrm{e}^{u}\Big|_0^4=\frac{\pi}{2}(\mathrm{e}^4-5)$$

答案： $\dfrac{\pi}{2}(\mathrm{e}^4-5)$

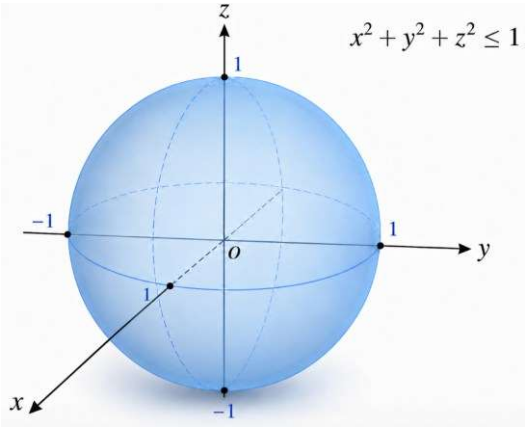
类型 III：利用球坐标系计算三重积分

【例 1.4】　设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1\right\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

解析： 注意到区域用球坐标形式较为简单，所以可考虑利用球坐标系计算.

由题意知可画出图形如下图所示

B站·一高数



所以此时

（法一）

$$\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{3}\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\mathrm{d}r$$
$$=\frac{2\pi}{3}\cdot 2\cdot\frac{1}{5}=\frac{4\pi}{15}$$

（法二）

$$\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cos^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cos^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$
$$=2\pi\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\mathrm{d}r=-2\pi\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\mathrm{d}(\cos\varphi)\int_0^1 r^4\mathrm{d}r$$
$$=-2\pi\cdot\frac{\cos^3\varphi}{3}\Big|_0^{\pi}\cdot\frac{r^5}{5}\Big|_0^1=2\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{5}=\frac{4\pi}{15}$$

答案： $\dfrac{4\pi}{15}$

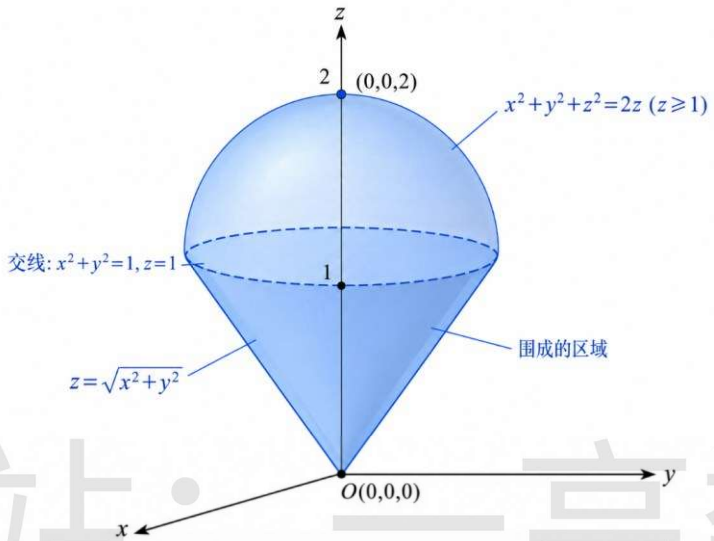
【例 1.5】　设空间区域Ω由$x^2+y^2+z^2=2z(z\ge 1)$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成，求

$$\iiint_\Omega\left(x+y+z^3\right)\mathrm{d}V.$$

解析： 注意到区域的形式可得利用球坐标较为简单，与此同时需注意对称性即可简化.

由题意知可画出图形如下图所示

B站：一高数



由于区域Ω关于yOz平面和xOz平面对称，并且x和y分别关于x和y为奇函数，于是$\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}V=0$，所以此时

$$\iiint\limits_{\Omega}\left(x+y+z^3\right)\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}V+\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}V+\iiint\limits_{\Omega} z^3\mathrm{d}V=0+0+\iiint\limits_{\Omega} z^3\mathrm{d}V$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}(r\cos\varphi)^3\cdot r^2\sin\varphi\cdot\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\varphi)^3\cdot\sin\varphi\cdot\frac{1}{6}(2\cos\varphi)^6\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{64}{3}\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\varphi)^9\cdot\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=-\frac{64}{3}\pi\cdot\frac{1}{10}(\cos\varphi)^{10}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{31}{15}\pi$$

答案：$\frac{31}{15}\pi$

B站：二高数

第 2 节 两类曲线积分（★）

习题：PX

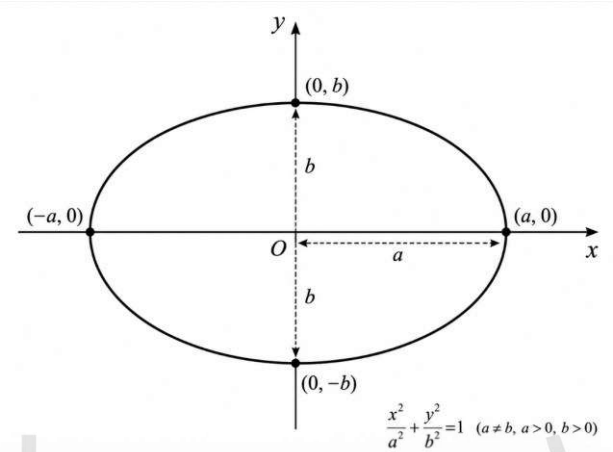
本节核心题型

类型 I：第一类曲线积分

【例 2.1】 求$I=\oint_L|xy|\mathrm{d}s$，其中L为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a\neq b,a>0,b>0)$.

解析：注意曲线的对称性以及被积函数的对称性，所以可考虑先利用对称性，后利用参数方程计算.

由题意可简单画出曲线L如下图所示



可注意到 L 关于 x 轴、y 轴对称，被积函数 $|xy|$ 关于 x 和 y 为偶函数，所以

$$I=4\oint_{L_1}xy\mathrm{d}s$$

其中 L_1 为 L 的第一象限部分，令 $\begin{cases}x=a\cdot\cos t\\ y=b\cdot\sin t\end{cases}(0\le t\le\dfrac{\pi}{2})$，于是

$$\begin{aligned}I&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos t\cdot b\sin t\cdot\sqrt{(-a\sin t)^2+(b\cos t)^2}\mathrm{d}t\\&=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot\sin t\cdot\sqrt{a^2\sin^2t+b^2\cos^2t}\mathrm{d}t\\&=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cdot\sqrt{a^2\sin^2t+b^2\cos^2t}\mathrm{d}(\sin t)=2ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2\sin^2t+b^2\cos^2t}\mathrm{d}(\sin^2t)\\&=2ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2\sin^2t+b^2-b^2\sin^2t}\mathrm{d}(\sin^2t)=2ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{b^2+(a^2-b^2)\sin^2t}\mathrm{d}(\sin^2t)\\&=\frac{2ab}{a^2-b^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{b^2+(a^2-b^2)\sin^2t}\mathrm{d}[(a^2-b^2)\sin^2t]\\&=\frac{2ab}{a^2-b^2}\cdot\frac{2}{3}\left[\sqrt{b^2+(a^2-b^2)\sin^2t}\right]^3\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4ab}{3(a^2-b^2)}(a^3-b^3)=\frac{4ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}\end{aligned}$$

答案： $\dfrac{4ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}$

【反思】当然，也可考虑 $a^2\sin^2t+b^2\cos^2t$ 对 t 求导得到结果，即由于

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(a^2\sin^2t+b^2\cos^2t\right)=a^2\cdot2\sin t\cos t+b^2\cdot2\cos t\cdot(-\sin t)=2(a^2-b^2)\sin t\cos t$$

所以

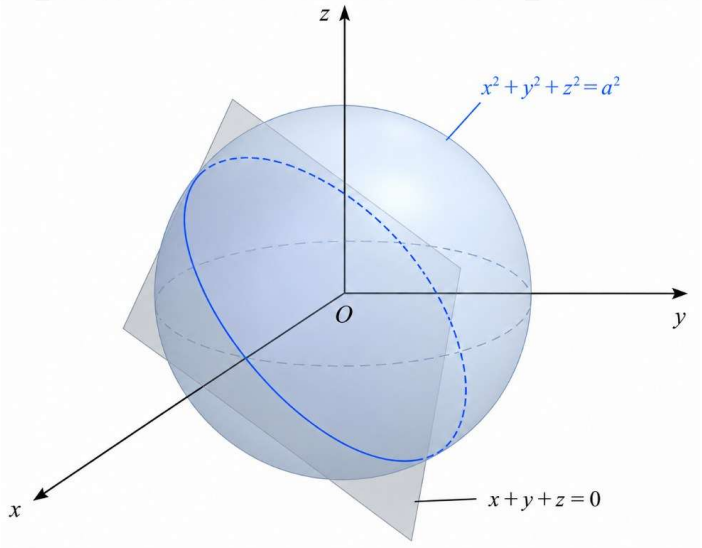
$$\cos t\cdot\sin t\cdot\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{2(a^2-b^2)}\cdot[2(a^2-b^2)\sin t\cos t]\cdot\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{2(a^2-b^2)}\cdot\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}\left(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t\right)$$

亦可计算出结果.

【例 2.2】 计算$\oint_L\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}s$，其中$L$为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$与平面$x+y+z=0$的交线，其中$a>0$.

解法 1： 第一类空间曲线积分的一般计算方法就是利用参数方程求解.

由题意可简单画出曲线L如下图所示



此时可假设参数方程为$\begin{cases}x=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos t-\dfrac{a}{\sqrt{6}}\sin t\\ y=\dfrac{2a}{\sqrt{6}}\sin t\\ z=-\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos t-\dfrac{a}{\sqrt{6}}\sin t\end{cases}$，$t\in[0,2\pi]$

此时

$$x^2+y^2=\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\cos t-\frac{a}{\sqrt{6}}\sin t\right)^2+\left(\frac{2a}{\sqrt{6}}\sin t\right)^2=\frac{a^2}{2}\cos^2 t+\frac{5a^2}{6}\sin^2 t-\frac{a^2}{\sqrt{3}}\cos t\sin t$$

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}\mathrm{d}t$$
$$=\sqrt{\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}\sin t-\frac{a}{\sqrt{6}}\cos t\right)^2+\left(\frac{2a}{\sqrt{6}}\cos t\right)^2+\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\sin t-\frac{a}{\sqrt{6}}\cos t\right)^2}\mathrm{d}t=a\mathrm{d}t$$

所以

$$\oint_L\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\left(\frac{a^2}{2}\cos^2 t+\frac{5a^2}{6}\sin^2 t-\frac{a^2}{\sqrt{3}}\cos t\sin t\right)\cdot a\mathrm{d}t$$
$$=a^3\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}\cos^2 t+\frac{5}{6}\sin^2 t-\frac{1}{\sqrt{3}}\cos t\sin t\right)\mathrm{d}t$$
$$=a^3\left(\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos^2 t\mathrm{d}t+\frac{5}{6}\int_0^{2\pi}\sin^2 t\mathrm{d}t-\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi}\cos t\sin t\mathrm{d}t\right)$$
$$=a^3\left(\frac{1}{2}\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t+\frac{5}{6}\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t-0\right)$$
$$=a^3\left(\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{5}{6}\cdot 4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4\pi a^3}{3}$$

解法 2：可以注意到曲线 L 关于 x,y,z 对称，所以也可考虑利用轮换对称性得到结果.

由题意可简单画出曲线 L 如解法 1 图所示，此时

$$\oint_L\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}s=\oint_L\left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}s=\oint_L\left(z^2+x^2\right)\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\oint_L\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}s$$
$$=\frac{2}{3}\oint_L a^2\mathrm{d}s=\frac{2a^2}{3}\cdot 2\pi a=\frac{4\pi a^3}{3}$$

答案：$\frac{4\pi a^3}{3}$

【反思】解法 1 中的参数方程是如何得到的呢？实际上可考虑 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\x+y+z=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x^2+y^2+(x+y)^2=a^2\\x+y+z=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x^2+xy+y^2=\frac{a^2}{2}\\x+y+z=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2=\frac{a^2}{2}\\x+y+z=0\end{cases}$，所以此

B站：一高数

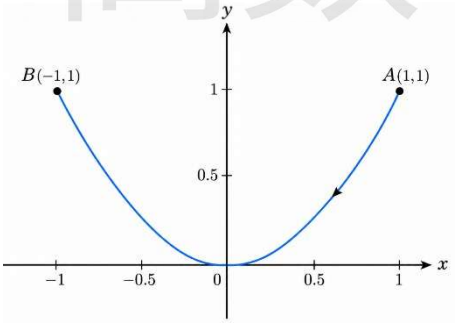
时可假设$\begin{cases} x+\dfrac{y}{2}=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos t \\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}y=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\sin t \\ x+y+z=0 \end{cases}$，解得$\begin{cases} x=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos t-\dfrac{a}{\sqrt{6}}\sin t \\ y=\dfrac{2a}{\sqrt{6}}\sin t \\ z=-\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos t-\dfrac{a}{\sqrt{6}}\sin t \end{cases}$.

类型 II：第二类曲线积分

【例 2.3】 计算曲线积分$\int_L xy\mathrm{d}x$，其中L为抛物线$y=x^2$从点$A(1,1)$到点$B(-1,1)$的一段弧.

解析： 求解第二类曲线积分的一般方法是将题中所给的曲线化为参数方程的形式，并注意此时上下限是通过起点和终点得到（即不一定上限>下限了）.

可简单画出图像如右图所示，此时



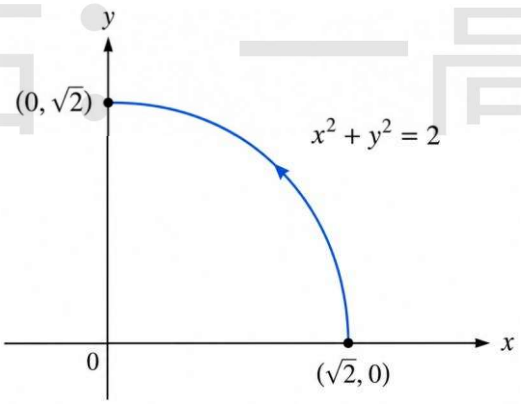
$$\int_L xy\mathrm{d}x=\int_1^{-1}x\cdot x^2\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{1}x^3\mathrm{d}x=0$$

答案： 0

【例 2.4】 设L为正向圆周$x^2+y^2=2$在第一象限中的部分，则曲线积分$\int_L x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x$的值为_____.

解法 1： 可利用参数方程来解本题.

可简单画出图像如下图所示：



此时

$$\int_L x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x \overset{x=\sqrt{2}\cos t,\ y=\sqrt{2}\sin t}{==========} \int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sqrt{2}\cos t)\mathrm{d}(\sqrt{2}\sin t)-2(\sqrt{2}\sin t)\mathrm{d}(\sqrt{2}\cos t)$$

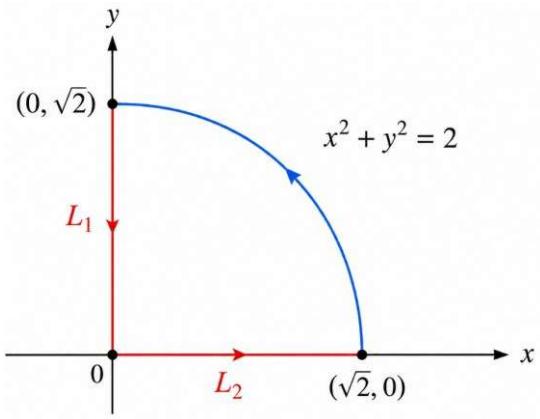
$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2 t+2\sin^2 t)\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{2}\pi$$

解法 2：本题亦可考虑利用格林公式计算，但是没有闭合的曲线围成的区域，所以需要将其补为闭合的曲线.

（法一）可补 $L_1:x=0$，y 从 $\sqrt{2}$ 到 0，再补 $L_2:y=0$，x 从 0 到 $\sqrt{2}$.

此时 L,L_1,L_2 如下图所示



记 L,L_1,L_2 围成的区域为 D，于是

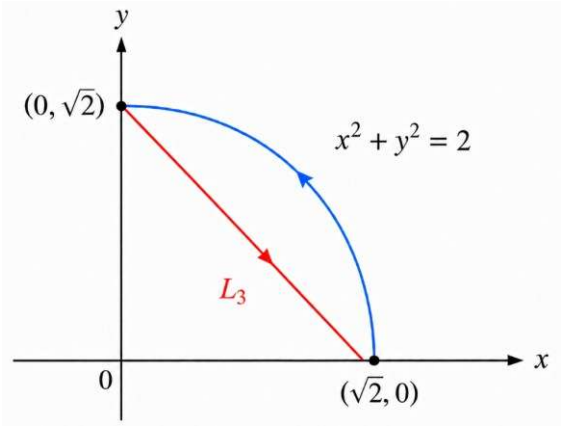
$$\int_L x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x=\int_{L+L_1+L_2}x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x-\int_{L_1}x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x-\int_{L_2}x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x$$

$$=\iint_D[1-(-2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{\sqrt{2}}^0 0\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}0-\int_0^{\sqrt{2}}x\mathrm{d}0-2\cdot 0\mathrm{d}x$$

$$=3\cdot\frac{\pi}{4}\cdot 2=\frac{3\pi}{2}$$

（法二）可补 $L_3:x+y=\sqrt{2}$，x 从 0 到 $\sqrt{2}$，此时 L,L_3 如下图所示

B站：一高数



记 L, L_3 围成的区域为 D_1，于是

$$\begin{aligned}\int_L x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x &= \int_{L+L_3} x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x-\int_{L_3} x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x\\ &= \iint_{D_1}[1-(-2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_0^{\sqrt{2}} x\mathrm{d}(\sqrt{2}-x)-2(\sqrt{2}-x)\mathrm{d}x\\ &= 3\iint_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_0^{\sqrt{2}}(x-2\sqrt{2})\mathrm{d}x\\ &= 3\cdot\left(\frac{\pi}{4}\cdot 2-\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\right)-\left[\frac{(\sqrt{2})^2}{2}-2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\right]\\ &= \frac{3\pi}{2}-3-1+4=\frac{3\pi}{2}\end{aligned}$$

答案：$\frac{3}{2}\pi$

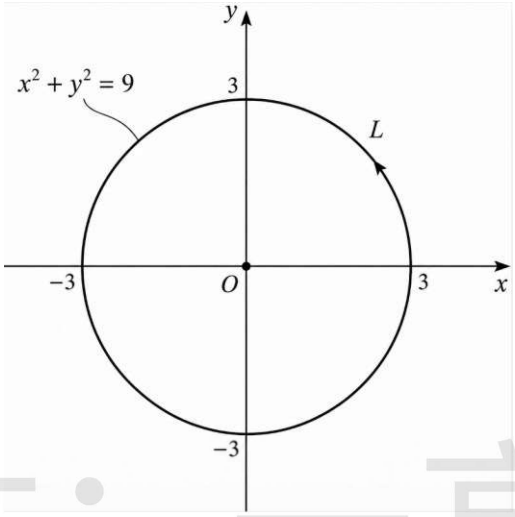
【反思】补线的原则是：需要使得围成的区域好计算，在这个线上的曲线积分也要好计算（毕竟到最后是要算这个二重积分和曲线上的积分）.

【例 2.5】　设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$，则曲线积分

$$\oint_L (2xy-2y)\mathrm{d}x+\left(x^2-4x\right)\mathrm{d}y=_____.$$

解法 1：由题意知曲线 L 已经封闭，所以可利用格林公式计算.

可简单画出图像如下图所示：



此时 L 围成的区域为 D，所以

$$\oint_L (2xy-2y)\mathrm{d}x+\left(x^2-4x\right)\mathrm{d}y=\iint_D\left[\frac{\partial(x^2-4x)}{\partial x}-\frac{\partial(2xy-2y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D[(2x-4)-(2x-2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\cdot\pi\cdot 9=-18\pi$$

解法 2：毕竟这是个二类线积分的计算，所以可以考虑一个最万能的方法，就是利用圆的参数方程来求解.

可简单画出图像如解法 1 的图所示，此时该圆的参数方程为 $\begin{cases}x=3\cos t\\ y=3\sin t\end{cases}$，所以

$$\oint_L (2xy-2y)\mathrm{d}x+\left(x^2-4x\right)\mathrm{d}y$$

$$\overset{\begin{cases}x=3\cos t\\ y=3\sin t\end{cases}}{=\!=\!=\!=}\int_0^{2\pi}[2\cdot 3\cos t\cdot 3\sin t-2\cdot 3\sin t]\mathrm{d}(3\cos t)+[(3\cos t)^2-4\cdot 3\cos t]\mathrm{d}(3\sin t)$$

$$=\int_0^{2\pi}(-36\cos t\cdot\sin^2 t+18\sin^2 t)\mathrm{d}t+(27\cos^3 t-36\cos^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}(18-54\cos^2 t)\mathrm{d}t=36\pi-54\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

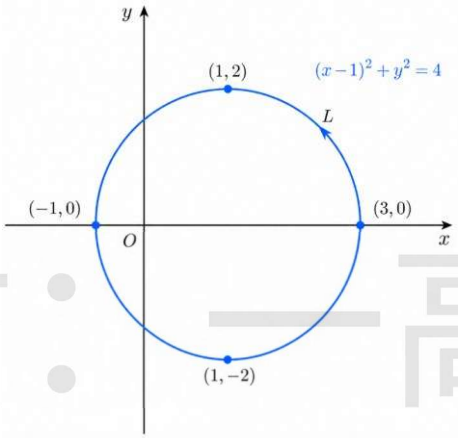
$$=36\pi-54\cdot 4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=36\pi-54\pi=-18\pi$$

答案：-18π

【例 2.6】　计算曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向.

解析： 虽然本题当中曲线封闭，但是本题在曲线围成的区域当中，存在偏导数的无意义点$(0,0)$，所以不能直接采用格林公式，需要挖洞之后再采用格林公式.

可简单画出L的图像如下图所示：

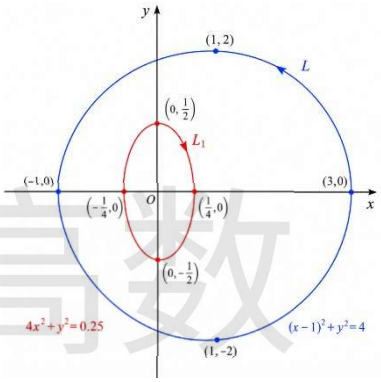


令$P=-\dfrac{y}{4x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$，此时

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{4x^2+y^2}\right)=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{4x^2+y^2}\right)=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}$$

但由两函数在$(0,0)$处无定义，自然不存在偏导

故补$L_1:4x^2+y^2=\delta^2(\delta\to 0^+)$，顺时针方向，如右图所示，记$L$和$L_1$共同围成区域$D$，于是



$$\begin{aligned}I&=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L+L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}-\oint_{L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}\\&=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\oint_{L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\delta^2}=-\oint_{L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\delta^2}\end{aligned}$$

此时L_1的参数方程为$\begin{cases}x=\dfrac{\delta}{2}\cos t\\ y=\delta\sin t\end{cases}$，$t$从$2\pi$到$0$，于是

$$I=-\oint_{L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\delta^2}=-\int_{2\pi}^{0}\frac{\frac{\delta}{2}\cos t\mathrm{d}(\delta\sin t)-(\delta\sin t)\mathrm{d}\left(\frac{\delta}{2}\cos t\right)}{\delta^2}$$

$$=-\int_{2\pi}^{0}\frac{\frac{\delta^2}{2}\cos^2 t+\frac{\delta^2}{2}\sin^2 t}{\delta^2}\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\mathrm{d}t=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

答案：π

类型 III：平面曲线积分与积分路径无关

【例 2.7】 设 $I=\int_L ye^{y^2}\mathrm{d}x+\left(xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}\right)\mathrm{d}y$.

（1）验证 I 在全平面内与路径无关

（2）求 $ye^{y^2}\mathrm{d}x+\left(xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解

（3）设 L 是 $y=\sqrt[3]{x}$ 从原点到点 $A(1,1)$ 的曲线段，求 $\int_L ye^{y^2}\mathrm{d}x+\left(xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}\right)\mathrm{d}y$

解析：第一问利用路径无关的等价条件即可判断；第二问看起来像是全微分方程，但是前提需利用第一问验证是不是真的为全微分方程；第三问利用第一问的路径无关，此时可取一个较为简单的路径即可.

（1）令 $P=ye^{y^2}$，$Q=xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}$，于是这两个函数在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可偏导

由于 $\frac{\partial Q}{\partial x}=e^{y^2}+2y^2e^{y^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y}=e^{y^2}+y\cdot 2ye^{y^2}=e^{y^2}+2y^2e^{y^2}$，所以 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$.

即 I 在全平面内与路径无关.

（2）（法一，凑微分）

由题意知

$$ye^{y^2}\mathrm{d}x+\left(xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}\right)\mathrm{d}y=ye^{y^2}\mathrm{d}x+x\left(e^{y^2}+2y^2e^{y^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$=e^{y^2}\mathrm{d}x+x\mathrm{d}\left(ye^{y^2}\right)=\mathrm{d}\left(xye^{y^2}\right)=0$$

所以 $xye^{y^2}=C$，C 为任意常数

（法二，偏积分）

由（1）得存在一个原函数 $u(x,y)$，使得 $\mathrm{d}u=ye^{y^2}\mathrm{d}x+\left(xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}\right)\mathrm{d}y$

B站：一高数

此时结合 $\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y$ 得，所以 $\frac{\partial u}{\partial x}=y\mathrm{e}^{y^2}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=x\mathrm{e}^{y^2}+2xy^2\mathrm{e}^{y^2}$

此时 $u(x,y)=\int\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x=\int y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=xy\mathrm{e}^{y^2}+\varphi(y)$，此时 $\frac{\partial u}{\partial y}=x\mathrm{e}^{y^2}+2xy^2\mathrm{e}^{y^2}+\varphi'(y)$

结合 $\frac{\partial u}{\partial y}=x\mathrm{e}^{y^2}+2xy^2\mathrm{e}^{y^2}$ 得 $\varphi'(y)=0$，所以 $\varphi(y)=C$.

所以 $u(x,y)=xy\mathrm{e}^{y^2}+C$，而 $y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x+\left(x\mathrm{e}^{y^2}+2xy^2\mathrm{e}^{y^2}\right)\mathrm{d}y=0$ 等价于 $\mathrm{d}u=0$.

所以 $u=C_1$，所以 $xy\mathrm{e}^{y^2}=C_1-C=C_2$

（3）由（1）知积分与路径无关，所以可取 L_1 为从原点到点 A 的直线段，此时

$$\int_L y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x+\left(x\mathrm{e}^{y^2}+2xy^2\mathrm{e}^{y^2}\right)\mathrm{d}y=\int_{L_1} y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x+\left(x\mathrm{e}^{y^2}+2xy^2\mathrm{e}^{y^2}\right)\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^1\left(2x\mathrm{e}^{x^2}+2x^3\mathrm{e}^{x^2}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1(1+x^2)\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)=x^2\mathrm{e}^{x^2}\Big|_0^1=\mathrm{e}$$

答案：（1）参见上述解析；（2）该微分方程的通解为 $xy\mathrm{e}^{y^2}=C$，C 为任意常数；（3）e

第 3 节　两类曲面积分（★）　　习题：PX

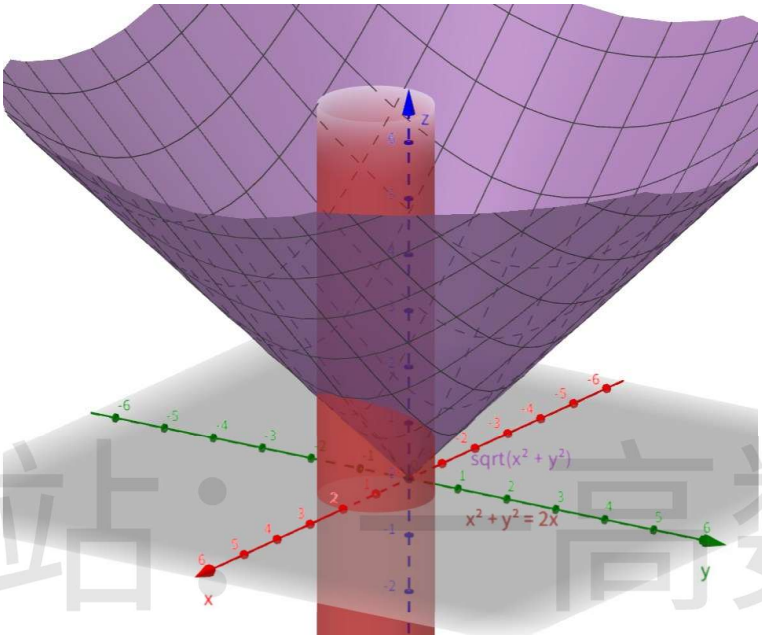
本节核心题型

类型 I：第一类曲面积分

【例 3.1】　计算 $\iint\limits_{\Sigma}(y+z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2<2x$ 内的部分.

解析：注意题目当中是锥面的部分，需以锥面作为基准投影.

可简单画出 Σ 的图像如下图所示：



所以由题意知

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}(y+z)\mathrm{d}S &= \iint_{x^2+y^2<2x}(y+\sqrt{x^2+y^2})\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_{x^2+y^2<2x}(y+\sqrt{x^2+y^2})\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\iint_{x^2+y^2<2x}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cdot r\mathrm{d}r=\frac{8\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^3\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^3\mathrm{d}\theta=\frac{16\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32\sqrt{2}}{9}\end{aligned}$$

答案：$\dfrac{32\sqrt{2}}{9}$

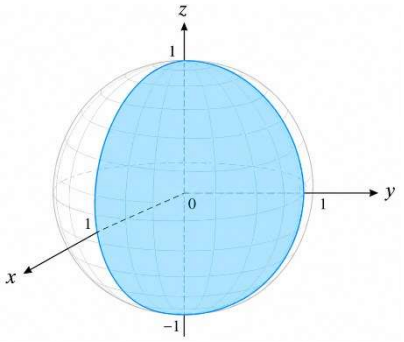
类型 II：第二类曲面积分

【例 3.2】　计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分.

解析：

B站：一高数

可简单画出Σ的图像如右图所示，此时设$\Sigma_1: x^2+y^2+z^2=1$的上侧，其中$x\geq 0, y\geq 0, z\geq 0$，$\Sigma_2: x^2+y^2+z^2=1$的下侧，其中$x\geq 0, y\geq 0, z\leq 0$. 所以



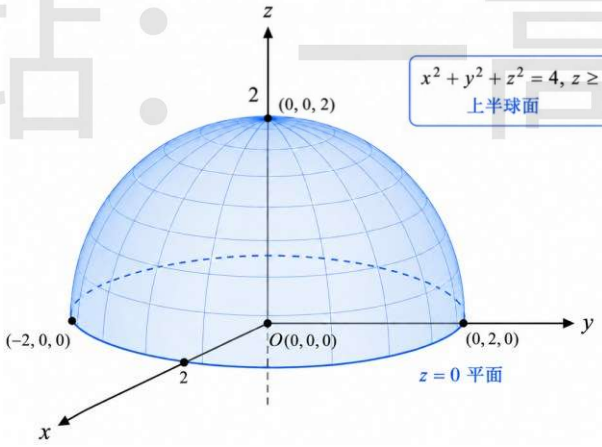
$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{\Sigma_1} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{\Sigma_2} xy\left(-\sqrt{1-x^2-y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_{x^2+y^2\leq 1, x\geq 0, y\geq 0} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{x^2+y^2\leq 1, x\geq 0, y\geq 0} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2\iint_{x^2+y^2\leq 1, x\geq 0, y\geq 0} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot\sqrt{1-r^2}\cdot r\mathrm{d}r \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r = \int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r \overset{r=\sin t}{=\!=\!=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cos^2 t\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\mathrm{d}t = \frac{2}{3}-\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2}{15}\end{aligned}$$

答案： $\dfrac{2}{15}$

【例 3.3】 求曲面积分$\iint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=4$外侧在$z\geq 0$的部分.

解析：

可简单画出Σ的图像如下图所示：



此时可补$\Sigma_1: \begin{cases} x^2+y^2\leq 4 \\ z=0 \end{cases}$，取下侧，并且此时$\Sigma$和$\Sigma_1$围成空间区域$\Omega$，所以

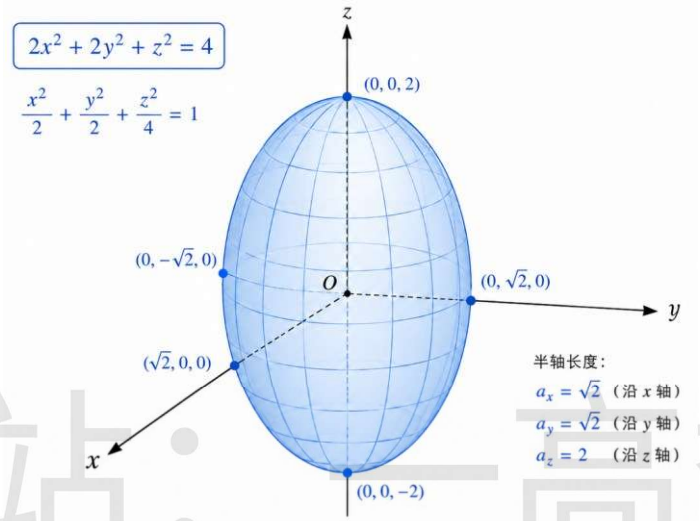
$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_{\Sigma+\Sigma_1} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\Sigma_1} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}V+\iint_{x^2+y^2\le 4} 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 4-z^2} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\cdot\pi\cdot 4\\&=\pi\int_0^2 z(4-z^2)\mathrm{d}z+8\pi=\pi\int_0^2(4z-z^3)\mathrm{d}z+8\pi\\&=\pi\left(2z^2-\frac{z^4}{4}\right)\Big|_0^2+8\pi=12\pi\end{aligned}$$

答案：12π

【例 3.4】　计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

解析：

可简单画出 Σ 的图像如下图所示：



此时可补 $\Sigma_1:x^2+y^2+z^2=\delta^2(\delta\to 0^+)$ 的内侧，并且此时 Σ 和 Σ_1 围成空间区域 Ω，

令 $P=\dfrac{x}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，$Q=\dfrac{y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，$R=\dfrac{z}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，于是

$$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}-x\cdot\frac{3}{2}\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{1}{2}}\cdot 2x}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}=\frac{x^2+y^2+z^2-3x^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}$$

同理 $\dfrac{\partial Q}{\partial y}=\dfrac{x^2+y^2+z^2-3y^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=\dfrac{x^2+y^2+z^2-3z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}$，所以

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{x^2+y^2+z^2-3x^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}+\frac{x^2+y^2+z^2-3y^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}+\frac{x^2+y^2+z^2-3z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}=0$$

所以

$$I=\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}-\oiint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V-\oiint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=-\oiint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\delta^3}$$

$$=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le\delta^2}\frac{3}{\delta^3}\mathrm{d}V=\frac{3}{\delta^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\delta^3=4\pi$$

答案： 4π

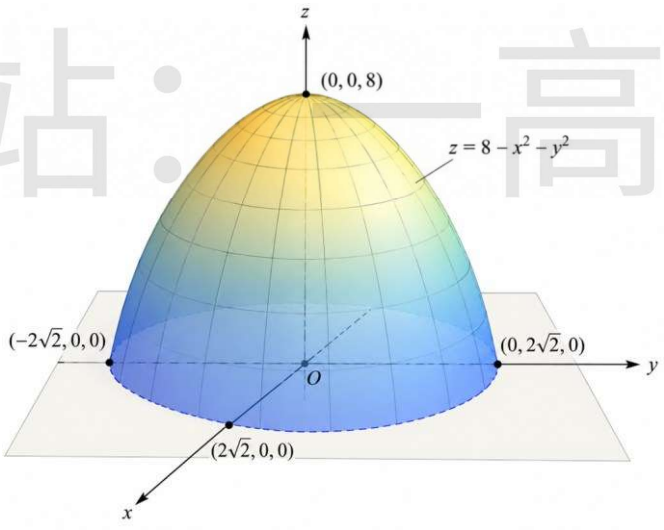
类型 III：两类曲面积分的联系

【例 3.5】　将 $\iint\limits_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化成对 x 和 y 的二重积分，其中

$z=8-x^2-y^2$ 在 xOy 面上方部分的下侧.

解析：

可简单画出 Σ 的图像如下图所示：



所以利用转换投影法可得

$$\iint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}\left[P(-z'_x)+Q(-z'_y)+R\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iint_{x^2+y^2\le 8}\left(2xP+2yQ+R\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

答案：$-\iint\limits_{x^2+y^2\le 8}\left(2xP+2yQ+R\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

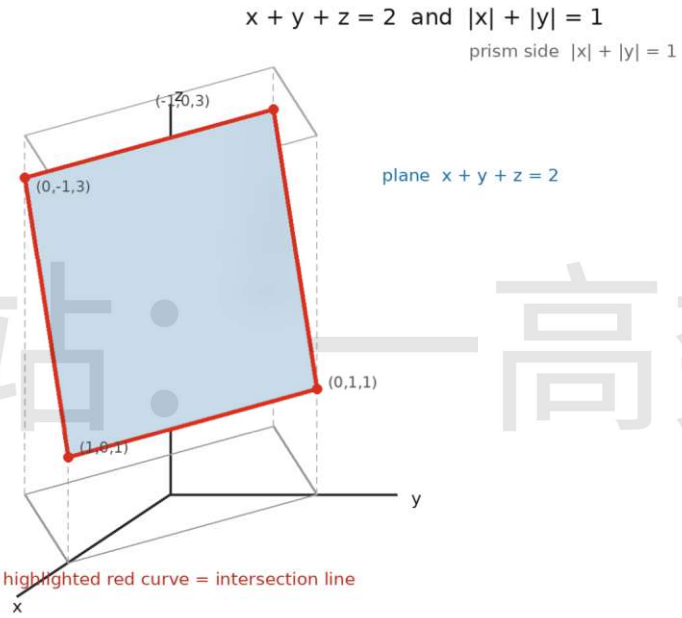
【反思】这里需注意，曲面积分的 P 和二重积分的 P 他俩是不太一样的，对本题来说曲面积分的 P 是 $P(x,y,z)$，但是二重积分的 P 是 $P(x,y,8-x^2-y^2)$，Q 同理.

类型 IV：利用斯托克斯计算空间曲线积分

【例 3.6】 计算 $I=\oint_L\left(y^2-z^2\right)\mathrm{d}x+\left(2z^2-x^2\right)\mathrm{d}y+\left(3x^2-y^2\right)\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.

解析：注意到这个曲线是一个封闭的曲线，围成的曲面为平面，也方便计算二类面积分，所以可考虑利用斯托克斯转换为二类面积分并利用两类面积分的关系转换.

可简单画出 L 的图像如下图所示：



记 L 所围成的曲面为 Σ，于是 $\Sigma: x+y+z=2(|x|+|y|\le 1)$，方向向上

此时曲面 Σ 关于 $y=x$ 对称，所以由斯托克斯公式得

B站：一高数

$$I=\oint_L\left(y^2-z^2\right)\mathrm{d}x+\left(2z^2-x^2\right)\mathrm{d}y+\left(3x^2-y^2\right)\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2-z^2 & 2z^2-x^2 & 3x^2-y^2\end{vmatrix}$$

$$=\iint_\Sigma(-2y-4z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(-6x-2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(-2x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(-4y-8x-6z)\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(-6y-6x-6z)\mathrm{d}S$$

$$=-\frac{12}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S=-\frac{12}{\sqrt{3}}\cdot\iint_{|x|+|y|\le1}\sqrt{1+1^2+1^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-12\iint_{|x|+|y|\le1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-24$$

答案：-24

B站：一高数

B站：一高数